IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

Índice

Contenido

INTRODUCCIÓN: 4
DATOS GENERALES DE LA CARRERA 6
ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL 6
ÁMBITO SOCIO OCUPACIONAL 8
ESTRUCTURA CURRICULAR 9
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 10
Unidad 1 11
TICs e Inteligencia Artificial 11
1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 12
2. Inteligencia Artificial 16
Unidad 2 33
CIENCIA DE DATOS 33
2. Introducción a Microsoft Excel 41
3. Introducción a ciencias de datos con Microsoft Excel 42
Unidad 3 47
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 47
Unidad 4 57
MATEMÁTICAS 57
Unidad 5 83
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE 83
RAP: Régimen Académico Provincial 120
MAPA DE RECORRIDO - RAP 121
EXTRAORDINARIOS 122
CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS 123
PROMOCION 125
REGULAR 125
Duración de Regularidad 126
ALUMNO LIBRE 127
EQUIVALENCIAS 127
RESOLUCION 0687-DES- 23 140

Docentes que participan del dictado del cursillo

- Prof. Ing. Cosme María Cristina
- Ing. Cabezas Jimena
- Ing. Prof. Condorí Juan Carlos
- Prof. Ing. Villa Santiago
- Prof. Veliz Fernando
- Prof. Zamboni Karina

Compilación del material de la cartilla:

- Coord. de carrera de la Tecnicatura Superior en Ciencia de datos e Inteligencia Artificial: Ing. Prof. Cosme María Cristina
- Coordinadores de Carrera del IES N°11
- Autoridades del IES N°11

INTRODUCCIÓN:

La presente es una guía de nivelación e introducción a la carrera de Técnico Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. El objetivo de esta presente cartilla es acercarte a una visión general de lo que será estudiar la carrera en el Instituto de Educación Superior N° 11. Encontrarás información general de la carrera, duración, modalidad de cursado, condiciones de ingreso, objetivos y perfil del egresado/a, régimen de equivalencias, régimen académico del alumno.

Luego el material está estructurado en 4 unidades:

La **unidad 1** Este módulo constituye la base epistemológica y técnica del profesional en datos. Según Area Moreira (2018), la sociedad digital no es solo un cambio tecnológico, sino una transformación cultural donde la información se convierte en el activo más valioso. La convergencia entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Inteligencia Artificial (IA) define un nuevo paradigma de procesamiento de conocimiento.

La **unidad 2.** Presenta una introducción a la Ciencia de Datos como disciplina interdisciplinaria que integra estadística, informática y conocimiento del dominio para el análisis y la interpretación de datos. A través del estudio del ciclo de vida del dato y el uso de herramientas como Microsoft Excel, se promueve el desarrollo de competencias analíticas básicas orientadas al análisis exploratorio, la visualización de información y la toma de decisiones en contextos reales.

En la **unidad 3**. Se comenzará por entender los conceptos básicos de la programación, como algoritmos y flujos de control. Como herramienta para aprender programación se usará PSeInt. Luego, se presentará un lenguaje de programación específico, como Python su sintaxis y cómo construir programas sencillos.

En la **Unidad 4** Matemáticas presenta contenidos desarrollados con Conjuntos Numéricos. Números Naturales, Notación científica, Ecuaciones. Ecuación lineal, Ecuación de segundo grado con una incógnita, sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Función Lineal y Cuadrática. Conjunto.

En la **Unidad 5** se encarga de las Técnicas de Estudios en donde se desarrolla técnicas para el análisis de contenidos: el subrayado, notas al margen, resumen, síntesis, toma de apuntes, preparación y desarrollo de exámenes.

Además, se anexa el RAP (Régimen académico Provincial) y el Reglamento de las Prácticas profesionalizantes.

Te recordamos además que es indispensable contar con algún dispositivo tecnológico que a futuro te permita cursar los tres años de la carrera, como netbook, notebook, o computadora de escritorio. La misma será una herramienta clave para desarrollar programas y ejecutar códigos de programación.

Esperamos que el material sea útil en tu ingreso y te damos la bienvenida a nuestra institución educativa y te deseamos mucho éxito en tu trayecto académico.

Profesores de la carrera

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - INGRESO A LA TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Fechas del Cursillo de Ingreso

Período de dictado:

- Inicio: 25 de febrero de 2026
- Finalización: 13 de marzo de 2026
- Horario desde las 19:00 a 22:00

Primera instancia – Presentación

Modalidad presencial

- Del 25 al 27 de febrero

Dictado del cursillo

- Del 2 al 13 de marzo

Evaluación

- Del 16 al 19 de marzo - Modalidad: Presencial

DATOS GENERALES DE LA CARRERA

a) **Título que otorga:** Técnico Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

b) **Familia profesional a la que pertenece:** Informática

c) **Duración:** 3 años

d) **Modalidad:** Presencial

e) **Condiciones de ingreso:**

- Poseer título de Nivel Medio y/o Polimodal.
- Los mayores de 25 años que no hayan finalizado el Nivel Medio o Polimodal podrán acogerse a la Resolución 114-SE-02 de la provincia de Jujuy.
- Presentación de documentos personales y académicos según normativa vigente.

f) **Régimen de asistencia, evaluación y acreditación:**

Conforme normativa vigente para Nivel Superior- Resolución N°6815 –E/15

OBJETIVOS DE LA CARRERA

Objetivo General

Formar recursos humanos acordes a las necesidades de la economía del conocimiento con el perfil profesional Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que brinde soluciones a un amplio abanico de actividades industriales, comerciales y empresariales que contribuya a fortalecer la economía de la provincia de Jujuy.

Objetivos Específicos

- Desarrollar habilidades y capacidades para procesar, administrar e interrelacionar grandes volúmenes de datos - Big data – Minería de Datos, para la toma de decisiones en las distintas organizaciones.
- Gestionar saberes que permitan al alumno ser creativos a la hora de abordar y solucionar problemas de carácter científico y tecnol6gico mediante la investigaci6n en inteligencia artificial.
- Aplicar las herramientas específicas del campo de la ciencia de datos para la optimizaci6n de proyectos, procesos y negocios para contribuir al desarrollo económico y competitivo de los organismos.
- Lograr una actitud ética y deontológica en la preparación del alumno para ser responsable y comprometido con la realidad en el ámbito social.

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL

El Técnico Superior en Ciencia de Dates e inteligencia Artificial estará capacitado

para realizar proyectos de innovaci6n que involucren actividades tanto del campo de la Ciencia de Dates come de la IA. Estará calificado para pensar con criterio estadístico situaciones de trabajo que involucren una amplia cantidad de dates, comprendiendo el ciclo de trabajo de la Ciencia de Dates dentro de una organizaci6n o para un cliente particular. Para ello, deberá

conocer las técnicas específicas para explorar, limpiar y preparar diversas fuentes de dates antes de su procesamiento.

Par su formación podrá diseñar, desarrollar e implementar técnicas de Machine Learning (aprendizaje automático) para su utilizaci6n aplicada a través de modelos predictivos, sistemas de recomendaci6n, scoring, reconocimiento de segmentos y clústers, entre otras. Para ello podrá construir secuencias de análisis utilizando vigorosas librería as de dates pudiendo, incluso, construir librerías propias para su aplicaci6n en diferentes industrias.

En el campo de la inteligencia Artificial, y a partir de los fundamentos de Deep learning, este Técnico Superior podrá construir redes neuronales y liderar exitosamente proyectos de Machine Learning que permitan implementar visión por computadora y aplicarlas a dates de imágenes. También podrá aplicar IA para procesar audio y texto a partir de aplicaciones que permitan, por ejemplo, reconocimiento automático del habla, síntesis de música, chatbots, traducci6n automática, comprensión del lenguaje natural, entre otras posibilidades.

A partir de la consulta y la interpretación de las necesidades del cliente y/u organización, podrá implementar y modelar la soluci6n, para lo cual realiza las tareas de programaci6n y entrenamiento, pudiendo también realizar acciones de mantenimiento, mejoras y actualizaciones de soluciones.

El TS podrá participar activamente en el desarrollo colaborativo de proyectos de innovación, interactuando con actores relacionados o no con su disciplina, estableciendo el dialogo con especialistas del campo particular en el cual esta inserto su proyecto de trabajo.

Si bien el TS en Ciencia de Datos e IA trabaja en la adquisición, captura, adecuación y disponibilidad de datos. Una parte importante de su trabajo radica en la capacidad de diseñar visualizaciones de información acertadas y comunicar eficazmente los hallazgos obtenidos, traduciéndolos de manera comprensible a los roles no especializados de la organización y/o clientes.

Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, el Técnico Superior en Ciencia de Datos e inteligencia Artificial tiene que poseer un conjunto de capacidades inherentes al nivel de educaci6n superior que resultan transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas durante el transcurso de su formación, entre ellas:

- Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para su resolución.
- Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organizaci6n, respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente.
- Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante de proyecto, transmitiendo la información necesaria en forma precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales.
- Documentar todas las etapas de su tarea como así también las especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla.

Funciones que ejerce el profesional

A continuación, se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del Técnico Superior en Ciencia de Datos e inteligencia Artificial:

1. Diseñar el Proyecto
2. Diseñar soluciones que involucren análisis de datos
3. Desarrollar sistemas de inteligencia artificial, que además involucren Vision Artificial o Procesamiento de Habla
4. Realizar tareas de mantenimiento y optimización del sistema
5. Organizar y gestionar proyectos

ÁMBITO SOCIO OCUPACIONAL

La aparición de nuevas fuentes de datos de complejidad y volumen crecientes, junta con la creación de un cumulo de métodos útiles para almacenarlos y extraer información de los mismos, dio lugar a lo que se conoce hoy en día coma la Ciencia de los Datos.

Este nuevo campo profesional abarca a todas las herramientas, tecnologías, métodos y sistemas requeridos para manejar grandes conjuntos de datos distribuidos, heterogéneos, diversos, tan grandes y complejos que no se pueden analizar con las herramientas y métodos tradicionales de procesamiento y administración de bases de datos. Estas incluyen nuevos algoritmos estadísticos y matemáticos, técnicas de predicci6n y métodos de modelado, métodos de encriptación, así como enfoques multidisciplinarios y nuevas tecnologías para la recopilación, almacenamiento, análisis e intercambio de datos e información

Por todo ello, la Ciencia de Datos ocupa actualmente un lugar central en las organizaciones y adquiere un uso cada vez más intensive en la toma de decisiones en infinidad de sectores profesionales: salud, genética, agro, redes sociales, marketing, finanzas, banca, comercialización de productos y telefonía, entre otros.

Dentro de la Ciencia de Datos encontramos técnicas de diferentes áreas de estudio, incluyendo la Estadística y la inteligencia Artificial (Aprendizaje Automático o Machine Learning). Los especialistas en este campo se enfocan en la construcción y optimización de algoritmos de Deep Learning con el fin de emular las habilidades humanas básicas coma visión, lenguaje, toma de decisiones, entre otras. En este campo de permanente avance, los proyectos de Visión Artificial se caracterizan por el análisis de imágenes a fin de detectar diversos patrones en las mismas y los de Procesamiento de Habla se enfocan en la interacci6n con los clientes.

El Técnico Superior en Ciencia de Datos e inteligencia Artificial podrá coordinar equipos de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o mediana envergadura de servicios propios de su campo, cumpliendo en todos los casos con el manejo adecuado de la informaci6n, consideraciones éticas y principios de usabilidad.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen			Total horas cátedra
			Anual	1° C	2° C	
1°	1	Álgebra	3			96
	2	Análisis Matemático	4			128
	3	Programación I	4			128
	4	Ciencia y TIC	3			96
	5	Base de Datos	4			128
	6	Redes	4			128
	7	Prácticas Profesionalizantes I	4			128
	8	EDI I	3			96
		Total Horas Cátedra 1° Año	**29**			**928**
2°	9	Inglés Técnico	3			96
	10	Ciencia de Datos	4			128
	11	Estadística y Probabilidad	3			96
	12	Programación II	4			128
	13	Lógica	3			96
	14	Introducción a la Inteligencia Artificial	4			128
	15	Machine Learning	3			96
	16	Prácticas Profesionalizantes II	4			128
	17	EDI II	3			96
		Total Horas Cátedra 2° Año	**31**			**992**
3°	18	Gestión de Proyectos	3			96
	19	Minería de Datos	4			128
	20	Reconocimiento Visual	4			128
	21	Ciberseguridad	4			128
	22	Ética y Deontología Profesional	3			96
	23	Analítica Web	4			128
	24	Procesamiento del Lenguaje Natural	4			128
	25	Prácticas Profesionalizantes III	5			160
		Total Horas Cátedra 3° Año	**31**			**992**
TOTAL HORAS CÁTEDRA DE LA CARRERA						**2912**
TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA						**1941**

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen	Correlatividades		Régimen de Aprobación
				Regularizadas para cursar	Aprobadas para rendir	
1°	1	Álgebra	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	2	Análisis Matemático	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	3	Programación I	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	4	Ciencia y TIC	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	5	Base de Datos	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	6	Redes	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	7	Prácticas Profesionalizantes I	Anual	--------	--------	Promocional
	8	EDI I	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
2°	9	Inglés Técnico	Anual	--------	--------	Promocional/Examen Final
	10	Ciencia de Datos	Anual	4-5-6	4-5-6	Promocional/Examen Final
	11	Estadística y Probabilidad	Anual	1-2	1-2	Promocional/Examen Final
	12	Programación II	Anual	3-5	3-5	Promocional/Examen Final
	13	Lógica	Anual	1-2-3-4-5	1-3-5	Promocional/Examen Final
	14	Introducción a la Inteligencia Artificial	Anual	3-4-5	3-4-5	Promocional/Examen Final
	15	Machine Learning	Anual	3-4-5-6	4-5-6	Promocional/Examen Final
	16	Prácticas Profesionalizantes II	Anual	3-4-5-7	1er. Año	Promocional
	17	EDI II	Anual	-----	-----	Promocional/Examen Final
3°	18	Gestión de Proyectos	Anual	12-15	15	Promocional/Examen Final
	19	Minería de Datos	Anual	10-13	10	Promocional/Examen Final
	20	Reconocimiento Visual	Anual	10-11-12-13	11-13-14	Promocional/Examen Final
	21	Ciberseguridad	Anual	9-14-15	9-14-15	Promocional/Examen Final
	22	Ética y Deontología Profesional	Anual	13-14-15	14-15	Promocional/Examen Final
	23	Analítica Web	Anual	10-12-13-14	10-12-13	Promocional/Examen Final
	24	Procesamiento del Lenguaje Natural	Anual	11-12-13-14-15	11-13-14-15	Promocional/Examen Final
	25	Prácticas Profesionalizantes III	Anual	16	2do. Año	Promocional

Unidad 1

TICs e Inteligencia Artificial



1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden definirse como el conjunto de herramientas, recursos tecnológicos, aplicaciones y entornos digitales que permiten la producción, el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información, así como la comunicación entre personas y organizaciones en diferentes contextos sociales y educativos. En este sentido, Manuel Area Moreira sostiene que las TIC no deben entenderse únicamente como dispositivos o instrumentos técnicos, sino como entornos culturales y sociales que transforman las formas de acceso al conocimiento, los modos de comunicación y las prácticas educativas y profesionales (Area Moreira, 2018).

Desde esta perspectiva, las TIC configuran un ecosistema digital que integra hardware, software, redes y servicios en línea, y cuyo impacto trasciende lo tecnológico para incidir en los procesos de enseñanza, aprendizaje, trabajo y producción de conocimiento. En el marco de la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial, las TIC constituyen la infraestructura básica que posibilita la generación masiva de datos, su procesamiento automatizado y el desarrollo de sistemas inteligentes.

El desarrollo de las TIC está estrechamente vinculado a la evolución de la informática, las telecomunicaciones y, especialmente, a la expansión de Internet, generando un profundo impacto en la sociedad contemporánea. Actualmente, las TIC atraviesan todos los ámbitos de la vida cotidiana y profesional, convirtiéndose en un elemento central del desarrollo social, económico y tecnológico.

La información en la era digital



En el contexto actual, la información constituye un recurso estratégico. Gracias a las TIC, la información puede ser:

- Digitalizada.
- Almacenada en grandes volúmenes.
- Transmitida de forma instantánea.
- Procesada automáticamente.

Este proceso de digitalización de la información es la base de los sistemas informáticos modernos y del surgimiento de nuevas disciplinas, como la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial, que se apoyan en la disponibilidad masiva de datos y en la capacidad de procesamiento computacional.

Componentes fundamentales de las TIC



Las TIC están formadas por diversos componentes que funcionan de manera integrada. Entre los principales se destacan las terminales, las redes de comunicación y los servicios digitales.

Terminales

Las terminales son los dispositivos que permiten a las personas interactuar con los sistemas informáticos y acceder a los servicios digitales. Actúan como punto de entrada a la sociedad de la información.

Entre las principales terminales se encuentran:



- Computadoras de escritorio.
- Computadoras portátiles (notebooks y netbooks).
- Smartphones o teléfonos inteligentes.
- Tablets.

Estos dispositivos han evolucionado significativamente en capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad, permitiendo realizar tareas cada vez más complejas.

Smartphones y dispositivos móviles

Los smartphones son dispositivos móviles que integran las funciones de un teléfono celular y una computadora. Funcionan mediante sistemas operativos móviles y aplicaciones (apps), y concentran múltiples herramientas en un solo dispositivo.

Entre sus principales características se encuentran:



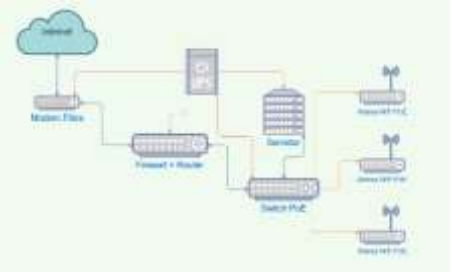
- Acceso permanente a Internet.
- Uso de aplicaciones digitales.
- Conectividad a redes WiFi y redes móviles (3G, 4G, 5G).
- Capacidad de generar y consumir información de forma continua.

Estos dispositivos desempeñan un rol central en la generación de datos digitales, ya que registran información relacionada con la comunicación, la ubicación, el uso de aplicaciones y el comportamiento del usuario.

Redes y telecomunicaciones

Las redes de telecomunicaciones permiten la interconexión entre dispositivos para el intercambio de datos e información. Constituyen la infraestructura básica que sostiene el funcionamiento de las TIC.

Existen distintos tipos de redes, entre ellas:



- Redes cableadas, que utilizan medios físicos como cables de red
- Redes inalámbricas, como WiFi
- Redes móviles, utilizadas por los dispositivos celulares

Gracias a estas redes, la información puede circular de manera rápida y eficiente, posibilitando la comunicación en tiempo real y el acceso remoto a sistemas y servicios.

Internet y los servicios digitales

Internet es una red global que conecta millones de computadoras y dispositivos en todo el mundo. Su expansión ha transformado profundamente la forma en que se accede a la información y se establecen relaciones sociales, educativas y laborales.

A través de Internet se accede a una amplia variedad de servicios digitales, tales como:

- Correo electrónico.
- Plataformas educativas.
- Redes sociales.
- Almacenamiento en la nube.
- Aplicaciones web.



Internet es uno de los pilares fundamentales del ecosistema digital actual y un elemento clave para el desarrollo de tecnologías avanzadas basadas en datos.

Dispositivos inteligentes y el Internet de las Cosas

Dispositivos inteligentes (Smart)

Los dispositivos inteligentes son dispositivos electrónicos que se encuentran conectados a redes y que pueden interactuar con otros dispositivos o sistemas, funcionando de manera parcialmente autónoma.

Ejemplos de dispositivos inteligentes incluyen:



- Smart TV.
- Sistemas de domótica (Smart Home).
- Vehículos inteligentes (Smart Car).
- Electrodomésticos conectados.

Estos dispositivos generan grandes volúmenes de datos a partir de su uso cotidiano, lo que amplía las posibilidades de análisis y automatización.

Dispositivos wearables

Los dispositivos wearables son aparatos electrónicos que se incorporan al cuerpo del usuario y permiten una interacción constante con sistemas digitales.

Ejemplos:



- Relojes inteligentes.
- Pulseras de actividad.
- Anteojos inteligentes.

Estos dispositivos registran información relacionada con la actividad física, la salud y los hábitos del usuario, contribuyendo al crecimiento exponencial de los datos disponibles en el entorno digital.

Informática como disciplina

La Informática es la disciplina científica y tecnológica que se ocupa del tratamiento automático de la información mediante sistemas computacionales. Su campo de estudio abarca el diseño, desarrollo y aplicación de métodos, técnicas y herramientas que permiten almacenar, procesar y comunicar datos de forma eficiente, utilizando computadoras y sistemas digitales. En este sentido, Luis Joyanes Aguilar define la informática como la ciencia que estudia el procesamiento de la información a través de máquinas automáticas, integrando tanto aspectos teóricos como prácticos relacionados con el hardware, el software y los sistemas de información (Joyanes Aguilar, 2014).

La informática integra conocimientos teóricos y prácticos, por lo que puede considerarse tanto una ciencia como una ingeniería. Es la base sobre la cual se desarrollan las TIC y las tecnologías digitales actuales.

Desde esta perspectiva, la informática constituye la base sobre la cual se desarrollan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial, ya que proporciona los fundamentos técnicos y conceptuales necesarios para el manejo sistemático de la información digital.

La computadora y su funcionamiento

La computadora es una máquina electrónica programable diseñada para recibir datos, procesarlos de acuerdo con un conjunto de instrucciones previamente definidas y generar información como resultado. Este proceso se realiza mediante operaciones lógicas y aritméticas que permiten transformar los datos de entrada en información significativa. En este sentido, Luis Joyanes Aguilar define la computadora como un sistema electrónico capaz de almacenar, procesar y comunicar información de manera automática, a partir de programas que controlan su funcionamiento (Joyanes Aguilar, 2014).

Una computadora es una máquina electrónica capaz de recibir datos, procesarlos y generar información como resultado. Este proceso se realiza siguiendo un conjunto de instrucciones previamente definidas, conocidas como programas.

El funcionamiento de una computadora se basa en la interacción de dos componentes fundamentales: hardware y software.

Hardware

El hardware es el conjunto de componentes físicos que conforman una computadora. Incluye todos los elementos materiales necesarios para su funcionamiento.

Ejemplos de hardware:



- dispositivos de entrada (teclado, mouse)
- dispositivos de salida (monitor, impresora)
- componentes internos (CPU, memoria, almacenamiento)

Software

El software es el conjunto de programas que permiten controlar el hardware y ejecutar tareas específicas.

Se pueden distinguir diferentes tipos de software:



- Software de sistema, que gestiona los recursos del hardware.
- Software de aplicación, utilizado por los usuarios para tareas cotidianas.
- Software de desarrollo, empleado para crear otros programas.
- Software de utilidad, orientado al mantenimiento y la seguridad.
- El software posibilita la automatización de tareas, la gestión de información y la ejecución de procesos complejos.

Redes sociales y comunicación digital



Las redes sociales son plataformas digitales que permiten la creación de comunidades virtuales en las que los usuarios interactúan, comparten información, producen contenidos y establecen vínculos sociales a través de Internet. Estas plataformas se caracterizan por facilitar la comunicación multidireccional y la participación activa de los usuarios, quienes dejan registros permanentes de sus interacciones. En este sentido, Manuel Castells sostiene que las redes sociales digitales forman parte de una nueva estructura social basada en redes, donde la comunicación se organiza de manera descentralizada y apoyada en tecnologías digitales, transformando las formas de relación, participación y producción de información (Castells, 2009).

Pueden clasificarse en redes de uso general y redes orientadas a intereses específicos, como el ámbito profesional.

Estas plataformas generan grandes cantidades de datos vinculados a las interacciones, preferencias y comportamientos de los usuarios, constituyendo una fuente relevante de información digital.

Uso responsable y ético de las TIC

El uso de las TIC implica beneficios significativos, pero también presenta riesgos asociados a la seguridad y la privacidad de la información. Entre los principales riesgos se encuentran:

- Robo de identidad.
- Fraudes digitales.
- Uso indebido de datos personales.

Por este motivo, resulta fundamental promover un uso responsable, seguro y ético de las tecnologías digitales.

Las TIC como base de la Inteligencia Artificial

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) no sería posible sin la existencia de las TIC. La infraestructura tecnológica proporcionada por las TIC permite:

- La generación masiva de datos.
- El almacenamiento de grandes volúmenes de información.
- El procesamiento automático de datos.
- La interconexión de sistemas y dispositivos.

Las computadoras, las redes, Internet y los dispositivos inteligentes constituyen el entorno tecnológico sobre el cual se apoyan los sistemas de Inteligencia Artificial.

2. Inteligencia Artificial

Introducción a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se ocupa del diseño y desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, cuando son llevadas a cabo por seres humanos, requieren inteligencia, tales como el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas

y la toma de decisiones. En este sentido, Luis Joyanes Aguilar define la Inteligencia Artificial como el área de la computación orientada a la creación de programas y máquinas que imitan o simulan comportamientos inteligentes, utilizando modelos matemáticos, algoritmos y grandes volúmenes de datos (Joyanes Aguilar, 2018).

Desde una perspectiva complementaria, la IA no busca reproducir la inteligencia humana en sentido pleno, sino modelar ciertos procesos cognitivos para automatizar tareas complejas. Su desarrollo está estrechamente vinculado al avance del poder de cómputo, a la disponibilidad masiva de datos y a la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, constituyéndose hoy en un pilar central de la Ciencia de Datos.

Tareas que realiza la IA:

- El razonamiento lógico
- El aprendizaje a partir de la experiencia
- La interpretación de información
- La toma de decisiones
- La comprensión del lenguaje
- El reconocimiento de imágenes y sonidos

La IA no surge de manera aislada, sino como resultado del avance conjunto de las **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)**, la informática, las telecomunicaciones y el crecimiento exponencial de los datos digitales.

¿Qué entendemos por "inteligencia" en una máquina?

Cuando se habla de inteligencia en el contexto de la IA, no se hace referencia a conciencia, emociones o pensamiento humano real. En cambio, se entiende la inteligencia como la **capacidad de un sistema para resolver problemas**, adaptarse a nuevas situaciones y mejorar su desempeño a partir de la información disponible.

Un sistema de Inteligencia Artificial es considerado "inteligente" cuando puede:

- Analizar datos.
- Identificar patrones.
- Generar respuestas coherentes.
- Aprender de resultados anteriores.

Esta definición permite comprender por qué muchos sistemas actuales son considerados inteligentes, aun cuando no "piensan" como una persona.

Evolución histórica de la Inteligencia Artificial

El desarrollo de la Inteligencia Artificial está estrechamente ligado a la historia de la computación.

La evolución de la Inteligencia Artificial puede comprenderse como un proceso histórico no lineal, marcado por avances tecnológicos, cambios de enfoque y transformaciones paradigmáticas.

A. Orígenes de la Inteligencia Artificial (décadas de 1940–1950)

Los primeros antecedentes de la IA se vinculan con el desarrollo de las computadoras electrónicas y con los intentos iniciales de formalizar el pensamiento humano mediante modelos lógicos y matemáticos. Durante este período se sentaron las bases teóricas para la idea de que una máquina pudiera "pensar". Joyanes Aguilar (2018) señala que en esta etapa

predominó una visión optimista sobre la posibilidad de simular la inteligencia humana mediante reglas formales.

B. IA simbólica o basada en reglas (décadas de 1950–1970)

En sus primeras décadas, la IA se desarrolló principalmente a través de sistemas simbólicos, donde los programadores definían explícitamente reglas lógicas para resolver problemas. Estos sistemas funcionaban correctamente en entornos controlados, pero presentaban grandes limitaciones frente a situaciones complejas o cambiantes. Según Russell y Norvig (edición en español, 2021), este enfoque permitió avances iniciales, aunque evidenció la dificultad de codificar todo el conocimiento humano en reglas explícitas.

C. Crisis y estancamiento: los “inviernos de la IA” (décadas de 1970–1990)

Las expectativas generadas en las etapas iniciales no pudieron cumplirse plenamente debido a limitaciones tecnológicas, escasa capacidad de procesamiento y falta de datos. Esto dio lugar a períodos de reducción de inversión y desarrollo, conocidos como “inviernos de la IA”. Joyanes Aguilar (2018) explica que estas crisis impulsaron una revisión crítica de los enfoques tradicionales.

D. Cambio de paradigma: la IA basada en datos (década de 1990–2000)

Con el aumento del poder de cómputo y la expansión de Internet, la IA comenzó a orientarse hacia el uso de datos y métodos estadísticos. En lugar de programar reglas, los sistemas empezaron a aprender a partir de ejemplos. Este cambio marcó el surgimiento del Aprendizaje Automático (Machine Learning) como núcleo de la IA moderna.

E. IA contemporánea y aprendizaje profundo (siglo XXI)

En la actualidad, la Inteligencia Artificial se apoya en grandes volúmenes de datos (Big Data), algoritmos avanzados y redes neuronales profundas. Este enfoque, conocido como Deep Learning, ha permitido importantes avances en reconocimiento de voz, visión artificial y procesamiento del lenguaje natural. Según la UNESCO (2021), esta etapa representa una transformación profunda en la relación entre tecnología y sociedad.

F. Inteligencia Artificial generativa (actualidad)

La etapa más reciente de la evolución de la IA está marcada por el surgimiento de la Inteligencia Artificial generativa, capaz de producir texto, imágenes, audio y otros contenidos originales. Este tipo de IA redefine el rol de las máquinas, que pasan de ser herramientas de cálculo a sistemas capaces de colaborar creativamente con las personas, planteando nuevos desafíos éticos, educativos y sociales (UNESCO, 2023).

La Inteligencia Artificial y los datos

Los datos son el **combustible de la Inteligencia Artificial**. Cada interacción digital genera información que puede ser utilizada para entrenar modelos inteligentes.

Las TIC posibilitan:

- La generación constante de datos.
- El almacenamiento masivo de información.
- El procesamiento automático a gran escala.

Sin este ecosistema tecnológico, el desarrollo de la IA actual no sería posible.



Clasificación general de la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial débil o específica

La **IA débil** es aquella diseñada para realizar tareas específicas. No posee comprensión general ni autonomía fuera de su ámbito de aplicación.

Ejemplos:

- Sistemas de recomendación.
- Reconocimiento facial.
- Asistentes virtuales.
- Traductores automáticos.

Este tipo de IA es el que se utiliza actualmente en la mayoría de los sistemas digitales.

Inteligencia Artificial fuerte o general

La **IA fuerte** hace referencia a sistemas capaces de realizar cualquier tarea intelectual humana, con razonamiento general y autonomía completa. Actualmente, este tipo de IA no existe y permanece en el ámbito teórico y de investigación.

Aprendizaje Automático (Machine Learning)

El Machine Learning (Aprendizaje Automático) es una subdisciplina de la Inteligencia Artificial que se centra en el desarrollo de métodos y algoritmos que permiten a los sistemas informáticos aprender a partir de datos y mejorar su desempeño en una tarea específica sin necesidad de ser programados explícitamente para cada caso. En este sentido, el aprendizaje automático se basa en modelos matemáticos y estadísticos que identifican patrones en los datos y ajustan su comportamiento a partir de la experiencia acumulada (Joyanes Aguilar, 2018).

El **Aprendizaje Automático** (*Machine Learning*) es una subdisciplina de la Inteligencia Artificial que permite a las máquinas aprender a partir de los datos sin ser programadas explícitamente para cada caso.

En este enfoque:

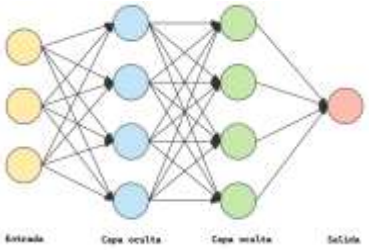
- El sistema analiza ejemplos.
- Identifica patrones.
- Ajusta su comportamiento.
- Mejora sus resultados con el tiempo.
- Tipos de aprendizaje automático

Aprendizaje supervisado: El sistema aprende a partir de datos etiquetados, donde se conoce el resultado esperado.

Aprendizaje no supervisado: El sistema identifica patrones y estructuras sin etiquetas previas.

Aprendizaje por refuerzo: El sistema aprende mediante prueba y error, recibiendo recompensas o penalizaciones.

Redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo



Las **redes neuronales artificiales** están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Se componen de unidades interconectadas que procesan información de manera distribuida.

El **aprendizaje profundo (Deep Learning)** utiliza redes neuronales con múltiples capas, permitiendo resolver problemas complejos como:

- Reconocimiento de voz.
- Procesamiento del lenguaje natural.
- Análisis de imágenes y video.

Estas tecnologías son la base de los sistemas de IA más avanzados en la actualidad.

La Inteligencia Artificial en la vida cotidiana

La IA está presente en numerosas actividades diarias, muchas veces de forma invisible para el usuario.

Ejemplos:

- Recomendaciones de contenido.
- Navegación inteligente.
- Detección de fraudes.
- Filtros de imágenes y videos.
- Asistentes conversacionales.

Estos sistemas analizan datos generados por el uso de las TIC para ofrecer respuestas personalizadas y automatizadas.

Surgimiento de la Inteligencia Artificial generativa

En los últimos años se ha desarrollado un tipo particular de IA conocida como **Inteligencia Artificial generativa**, capaz de **crear contenido nuevo** a partir de los datos con los que fue entrenada.

La IA generativa puede producir:

- Texto.
- Imágenes.
- Audio.
- Video.
- Código

La IA generativa representa un salto cualitativo, pues no solo predice, sino que crea contenido nuevo (texto, imágenes, código). Según la UNESCO (2023), esta tecnología redefine la colaboración creativa entre humanos y máquinas. Los modelos de lenguaje masivos (Large Language Models) son la base de esta revolución.

Modelos de IA generativa actuales

Entre los sistemas de IA generativa más conocidos se encuentran los desarrollados por organizaciones líderes en tecnología:

- ChatGPT, desarrollado por OpenAI
- Gemini, desarrollado por Google
- Claude, desarrollado por Anthropic
- Copilot, desarrollado por Microsoft

Estos sistemas utilizan modelos de lenguaje entrenados con grandes volúmenes de información y redes neuronales profundas.

¿Qué hacen estos sistemas de IA?

Los modelos actuales de IA generativa pueden:

- Responder preguntas.
- Generar textos extensos.
- Resumir información.
- Asistir en tareas educativas.
- Colaborar en procesos creativos.
- Apoyar el análisis de datos

Su uso se ha extendido rápidamente en ámbitos educativos, profesionales y organizacionales.

La Inteligencia Artificial generativa en profundidad

La **Inteligencia Artificial generativa** es un tipo de IA diseñada para **crear contenido nuevo** a partir de patrones aprendidos durante su entrenamiento. A diferencia de otros sistemas de IA, que se limitan a clasificar o predecir, la IA generativa produce resultados originales.

Estos sistemas no “copian” información, sino que **aprenden estructuras, relaciones y probabilidades** a partir de grandes volúmenes de datos y luego generan contenido coherente con esos patrones.

La IA generativa representa un cambio significativo en el uso de la tecnología, ya que transforma a la computadora en una **herramienta creativa y asistencial**, capaz de colaborar con las personas.

Modelos de lenguaje y su funcionamiento general

Muchos sistemas de IA generativa actuales se basan en **modelos de lenguaje de gran tamaño** (Large Language Models).

Estos modelos:

- Son entrenados con enormes cantidades de texto.
- Aprenden cómo se estructura el lenguaje.
- Predicen la palabra o el elemento más probable en un contexto.

Gracias a este entrenamiento, pueden:

- Mantener conversaciones.
- Responder preguntas complejas.
- Redactar textos extensos.
- Resumir información.
- Explicar conceptos.

El resultado es una interacción fluida entre el usuario y el sistema, utilizando lenguaje natural.

Principales sistemas de IA generativa actuales

En la actualidad existen diversos sistemas de IA generativa, desarrollados por distintas empresas tecnológicas. Cada uno posee características particulares, aunque comparten principios de funcionamiento similares.

ChatGPT

Es un sistema de IA generativa especializado en el procesamiento del lenguaje natural. Puede mantener diálogos, responder preguntas, redactar textos académicos, resumir contenidos y asistir en tareas educativas y profesionales.

Se destaca por su capacidad de:

- Contextualizar respuestas.
- Adaptarse al nivel del usuario.
- Generar textos extensos y coherentes.

Gemini

Es un sistema de IA generativa diseñado para el análisis de información, generación de textos y razonamiento avanzado. Integra capacidades multimodales, lo que le permite trabajar con diferentes tipos de información.

Su enfoque está orientado a:

- Análisis complejo.
- Razonamiento estructurado.
- Integración con herramientas digitales.

Claude

Es un sistema de IA generativa enfocado en la generación y análisis de texto, con especial atención en la coherencia, la claridad y el uso responsable de la información.

Se utiliza principalmente para:

- Redacción de textos largos.
- Análisis de documentos.
- Asistencia en tareas académicas.

Copilot

Es un asistente de IA orientado a la productividad y al desarrollo de software. Su uso se extiende tanto a la programación como a tareas de apoyo en entornos laborales y educativos.

Permite:

- Generar código.
- Sugerir soluciones.
- Asistir en procesos técnicos.

Similitudes y diferencias entre los sistemas de IA

Si bien estos sistemas presentan diferencias en su enfoque y diseño, comparten varias características comunes:

Similitudes

- Utilizan modelos de lenguaje entrenados con grandes volúmenes de datos.
- Interactúan mediante lenguaje natural.
- Generan contenido nuevo.
- Requieren instrucciones claras del usuario.

Diferencias

- Tipo de tareas en las que se especializan
- Nivel de razonamiento
- Integración con otras herramientas
- Enfoque en seguridad y control

Comprender estas diferencias permite elegir la herramienta adecuada según el contexto de uso.

La IA como herramienta de estudio

En el ámbito del estudio, la IA puede utilizarse para:

- Aclarar conceptos.
- Reformular explicaciones.
- Resumir textos largos.
- Generar ejemplos.
- Organizar ideas.

El uso adecuado de la IA permite optimizar el tiempo de estudio y mejorar la comprensión de los contenidos, siempre que se utilice de manera responsable y crítica.

La Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo

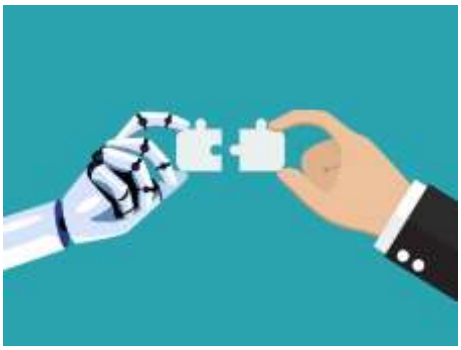
La IA también impacta en el ámbito laboral, automatizando tareas repetitivas y asistiendo en procesos complejos.

Algunos ejemplos de uso profesional:

- Análisis de datos.
- Generación de reportes.
- Atención automatizada.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Optimización de procesos.

Este impacto requiere nuevas habilidades digitales, entre ellas la capacidad de interactuar correctamente con sistemas inteligentes.

La interacción con la IA mediante lenguaje natural



Uno de los aspectos más relevantes de los sistemas actuales de Inteligencia Artificial es que permiten interactuar con ellos utilizando **lenguaje natural**, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Esta interacción se basa en instrucciones que el usuario fórmula para indicar qué espera del sistema. Estas instrucciones reciben el nombre de **prompts**.

Introducción al concepto de prompt

Un **prompt** es la instrucción, consigna o pregunta que una persona le proporciona a un sistema de Inteligencia Artificial para obtener un resultado determinado.

El prompt define:

- Qué se le pide a la IA.
- Cómo debe responder.
- En qué contexto debe hacerlo.

En este sentido, el prompt funciona como un **puente de comunicación** entre el usuario y el sistema inteligente.

El rol del usuario en la interacción con la IA

A diferencia de los sistemas informáticos tradicionales, donde el usuario ejecuta acciones predefinidas, en la IA generativa el usuario cumple un rol activo en la construcción del resultado.

La calidad de la respuesta depende en gran medida de:

- La claridad del prompt.
- El nivel de detalle.
- El contexto aportado.
- El objetivo planteado.

Esto convierte al uso de prompts en una habilidad clave dentro del entorno digital actual.

La importancia del pensamiento crítico al usar IA

Si bien la Inteligencia Artificial ofrece múltiples beneficios, es fundamental mantener una actitud crítica frente a los resultados generados.

La IA:

- Puede cometer errores.
- Puede generar información incompleta.
- No reemplaza el análisis humano.

Por ello, los resultados deben ser interpretados, evaluados y verificados por las personas.

La IA como herramienta, no como reemplazo

Es importante comprender que la Inteligencia Artificial no sustituye el pensamiento humano, sino que lo **potencia**. Su función principal es asistir, automatizar y facilitar tareas, permitiendo a las personas enfocarse en actividades de mayor valor cognitivo.

En el contexto educativo y profesional, la IA debe ser utilizada como una herramienta complementaria.

La interacción entre las personas y la Inteligencia Artificial



Uno de los cambios más significativos introducidos por la Inteligencia Artificial contemporánea es la forma en que las personas interactúan con los sistemas informáticos. A diferencia de los programas tradicionales, que requieren comandos específicos o interfaces técnicas, los sistemas actuales de IA permiten una interacción basada en **lenguaje natural**.

Esta característica posibilita que cualquier persona, sin conocimientos avanzados de informática o programación, pueda comunicarse con una IA utilizando texto o voz, de manera similar a una conversación humana.

El lenguaje natural como interfaz

El **lenguaje natural** se refiere al lenguaje que las personas utilizan cotidianamente para comunicarse. La capacidad de los sistemas de IA para comprender y generar lenguaje natural es uno de los avances más relevantes del campo.

Gracias a esta capacidad, los usuarios pueden:

- Hacer preguntas.
- Solicitar explicaciones.
- Pedir resúmenes.
- Generar textos.
- Reformular ideas.

Esta interacción convierte a la IA en una herramienta accesible y versátil, especialmente en contextos educativos.

Definición formal de prompt

Un **prompt** es la instrucción, consigna o conjunto de indicaciones que el usuario proporciona a un sistema de Inteligencia Artificial para guiar su comportamiento y determinar el tipo de respuesta que se espera obtener.

El prompt puede adoptar diferentes formas:

- Una pregunta.
- Una consigna.
- Una orden.
- Una descripción detallada de una tarea.

En todos los casos, el prompt actúa como el **punto de inicio** del proceso de generación de contenido por parte de la IA.

El prompt como herramienta cognitiva

Desde una perspectiva educativa, el prompt no es solo una instrucción técnica, sino también una **herramienta cognitiva**. Formular un buen prompt implica:

- Comprender el problema.
- Definir un objetivo.
- Organizar ideas.
- Expresar consignas con claridad.

Por este motivo, el uso de prompts favorece el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación escrita y la capacidad de síntesis.

Importancia de la calidad del prompt

La calidad del resultado generado por un sistema de Inteligencia Artificial depende en gran medida de la calidad del prompt. Un prompt ambiguo o incompleto puede generar respuestas poco precisas o irrelevantes.

Un prompt bien formulado permite:

- Respuestas más claras.
- Mayor precisión.
- Mejor adecuación al contexto.
- Resultados más útiles.

Esta relación directa entre consigna y resultado convierte al prompting en una competencia clave en la era digital.

Elementos fundamentales de un prompt

Un prompt efectivo suele incluir uno o más de los siguientes elementos:

- Contexto: información previa necesaria para comprender la tarea.
- Objetivo: qué se espera que haga la IA.
- Formato: cómo debe presentarse la respuesta.
- Nivel de profundidad: extensión o complejidad deseada.
- Rol: desde qué perspectiva debe responder la IA.

Cuantos más claros sean estos elementos, mejores serán los resultados obtenidos.

Tipos de prompts según su complejidad

Prompt simple

Es una instrucción breve y directa. Se utiliza para obtener respuestas rápidas o definiciones básicas.

Ejemplo:
“Definí qué es la Inteligencia Artificial.”

Prompt contextualizado

Incluye información adicional que orienta la respuesta de la IA.

Ejemplo:
“Explicá qué es la Inteligencia Artificial para estudiantes que ingresan a una carrera tecnológica.”

Prompt estructurado

Define claramente el formato y el contenido esperado.

Ejemplo:
“Redactá un texto académico introductorio sobre Inteligencia Artificial, dividido en introducción, desarrollo y cierre.”

Prompt con rol asignado

Indica desde qué rol debe responder la IA.

Ejemplo:
“Actuá como docente de nivel superior y explicá el concepto de IA con lenguaje claro.”

Prompting y aprendizaje autónomo

El uso de prompts favorece el **aprendizaje autónomo**, ya que permite a los estudiantes formular preguntas, explorar conceptos y profundizar contenidos según sus propias necesidades.

La IA puede funcionar como:

- Tutor virtual.
- Asistente de estudio.
- Herramienta de consulta.
- Apoyo en la organización del conocimiento.

Este enfoque promueve un rol activo del estudiante en su proceso de aprendizaje.

Prompt académico

El **prompt académico** se caracteriza por:

- Un lenguaje formal.
- Consignas claras.
- Objetivos definidos.
- Enfoque conceptual.

Se utiliza en contextos educativos para generar explicaciones, resúmenes, análisis o textos argumentativos.

Ejemplo de prompt académico:

“Desarrollá una explicación extensa sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación, con lenguaje académico y ejemplos claros.”

Prompt cotidiano

El **prompt cotidiano** es más informal y directo. Se utiliza en contextos personales o de consulta rápida.

Ejemplo:
“Explicame fácil qué es la IA.”

Ambos tipos de prompt son válidos, pero cumplen funciones distintas según el contexto.

Prompt y generación de conocimiento

La Inteligencia Artificial no reemplaza la generación de conocimiento humano, pero puede **asistir en el proceso de construcción del conocimiento**.

A través de prompts adecuados, la IA puede:

- Ayudar a organizar ideas.
- Ofrecer distintas perspectivas.
- Sintetizar información.
- Proponer ejemplos.

El conocimiento final surge de la interacción entre el usuario y el sistema, mediada por el pensamiento crítico.

Limitaciones del uso de prompts

Es importante reconocer que los sistemas de IA presentan limitaciones. Aunque pueden generar textos coherentes, no poseen comprensión real ni conciencia.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- Posibles errores conceptuales.
- Falta de actualización en algunos contenidos.
- Dependencia del contexto proporcionado.
- Generación de respuestas plausibles pero incorrectas.

Por ello, el uso de IA debe complementarse siempre con el análisis humano.

Riesgos asociados al uso inadecuado de la IA

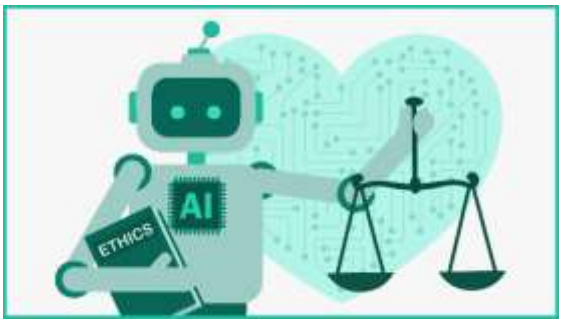
- El uso indiscriminado de la Inteligencia Artificial puede generar riesgos, tales como:
- Dependencia excesiva de la tecnología.
- Uso acrítico de la información generada.
- Pérdida de habilidades cognitivas si no se reflexiona.
- Reproducción de errores o sesgos.

Estos riesgos refuerzan la importancia de un uso responsable y consciente de la IA.

Ética y responsabilidad en el uso de la Inteligencia Artificial

El uso de la Inteligencia Artificial plantea importantes desafíos éticos. Entre ellos se destacan:

- La protección de los datos personales.
- La transparencia en el uso de sistemas automatizados.
- La responsabilidad sobre los resultados generados.



En el ámbito educativo, resulta fundamental promover valores éticos y un uso responsable de estas tecnologías.

El rol de la IA en la formación académica

En el contexto de la carrera de **Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial**, la IA se presenta como:

- Objeto de estudio.
- Herramienta de aprendizaje.
- Recurso para el análisis de datos.

Comprender cómo interactuar con sistemas de IA y cómo formular prompts adecuados es una competencia clave para el futuro profesional.

La Inteligencia Artificial como apoyo al pensamiento humano

La IA debe entenderse como un **sistema de apoyo** que potencia las capacidades humanas, pero no las reemplaza. Su verdadero valor radica en la capacidad de colaborar con las personas, facilitando el acceso a la información y la organización del conocimiento.

La Inteligencia Artificial y la transformación de la sociedad

La Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los motores principales de la transformación social contemporánea. Su impacto no se limita al ámbito tecnológico, sino que atraviesa dimensiones económicas, culturales, educativas y laborales.

La incorporación progresiva de sistemas inteligentes ha modificado la forma en que:

- Se accede a la información.
- Se toman decisiones.
- Se organizan los procesos productivos.
- Se establecen relaciones sociales.

En este contexto, la IA no debe entenderse únicamente como una herramienta técnica, sino como un fenómeno social que redefine prácticas y estructuras existentes.

La Inteligencia Artificial en la vida cotidiana ampliada

Más allá de los ejemplos más visibles, la Inteligencia Artificial se encuentra integrada en numerosos sistemas que operan de manera silenciosa en la vida diaria.

Entre ellos se incluyen:

- Motores de búsqueda.
- Plataformas de comercio electrónico.
- Sistemas de recomendación de contenidos.
- Aplicaciones de navegación y geolocalización.
- Sistemas de detección de fraudes.
- Herramientas de análisis automatizado.

Estos sistemas utilizan datos generados por millones de usuarios y dispositivos conectados, procesándolos de manera automática para ofrecer resultados personalizados y eficientes.

La Inteligencia Artificial y el mundo del trabajo

Uno de los ámbitos donde la IA genera mayor impacto es el mundo laboral. La automatización de tareas y la incorporación de sistemas inteligentes han modificado la organización del trabajo en múltiples sectores.

La IA permite:

- Automatizar tareas repetitivas.
- Analizar grandes volúmenes de información.
- Optimizar procesos productivos.
- Asistir en la toma de decisiones.

Esto no implica necesariamente la desaparición del trabajo humano, sino una **transformación de los roles y competencias** requeridas.

Nuevas competencias en la era de la IA

El avance de la Inteligencia Artificial ha generado la necesidad de desarrollar nuevas competencias digitales. Entre las más relevantes se encuentran:

- Alfabetización digital.
- Pensamiento crítico.
- Capacidad de análisis de información.
- Comprensión del funcionamiento de sistemas automatizados.
- Interacción efectiva con sistemas de IA mediante prompts.

Estas competencias resultan fundamentales para desenvolverse de manera activa y responsable en un entorno tecnológico en constante cambio.

La Inteligencia Artificial y los perfiles profesionales

El desarrollo y la aplicación de la Inteligencia Artificial han dado lugar a nuevos perfiles profesionales y a la transformación de otros ya existentes.

Algunos perfiles vinculados a este campo incluyen:

- Analista de datos.
- Científico de datos.
- Desarrollador de sistemas inteligentes.
- Especialista en inteligencia artificial.
- Gestor de proyectos tecnológicos.

Estos perfiles combinan conocimientos técnicos con habilidades analíticas y éticas.

Relación entre Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

La Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos están estrechamente relacionadas. Ambas disciplinas se apoyan en el análisis de información y en el uso de datos para generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones.

La **Ciencia de Datos** se ocupa de:

- Recolectar datos.
- Limpiarlos y organizarlos.
- Analizarlos.
- Interpretarlos.
- La Inteligencia Artificial, por su parte:
- Utiliza esos datos.
- Aprende de ellos.
- Automatiza procesos.
- Genera predicciones y respuestas inteligentes.

En conjunto, conforman un campo interdisciplinario de gran relevancia en la actualidad.

La IA como herramienta para la toma de decisiones

Uno de los aportes más significativos de la Inteligencia Artificial es su capacidad para asistir en la toma de decisiones basadas en datos.

Los sistemas de IA permiten:

- Identificar patrones ocultos.
- Anticipar tendencias.
- Reducir errores humanos.
- Optimizar recursos.

No obstante, la decisión final siempre debe recaer en las personas, quienes deben interpretar y evaluar los resultados generados por los sistemas automatizados.

Inteligencia Artificial, ética y responsabilidad social

El uso de la Inteligencia Artificial plantea importantes desafíos éticos que deben ser abordados de manera responsable. Entre ellos se destacan:

- El uso y la protección de los datos personales.
- La transparencia de los sistemas automatizados.
- La equidad en el acceso a la tecnología.
- El impacto social de la automatización.

La formación en IA debe contemplar no solo aspectos técnicos, sino también una reflexión crítica sobre sus implicancias sociales y éticas.

Sesgos y limitaciones de la Inteligencia Artificial

Los sistemas de IA aprenden a partir de datos generados por personas y organizaciones. Por este motivo, pueden reproducir sesgos presentes en la información utilizada durante su entrenamiento.

Entre las principales limitaciones de la IA se encuentran:

- Dependencia de la calidad de los datos.
- Falta de comprensión real del contexto.
- Generación de resultados aparentemente correctos pero erróneos.
- Ausencia de conciencia o criterio propio.

Reconocer estas limitaciones es fundamental para un uso consciente y responsable de la tecnología.

La Inteligencia Artificial y el futuro

La Inteligencia Artificial continuará evolucionando en los próximos años, ampliando su presencia en distintos ámbitos de la sociedad. Se espera que los sistemas sean cada vez más integrados, eficientes y adaptativos.

Sin embargo, el futuro de la IA no depende únicamente del avance tecnológico, sino también de:

- Las decisiones políticas
- Las regulaciones éticas
- La formación de profesionales capacitados
- La participación activa de la sociedad

El desafío consiste en orientar el desarrollo de la IA hacia el bienestar social y el progreso colectivo.

3.Bibliografía

Area Moreira, M. (2018). *La educación en la sociedad digital*. Barcelona: Octaedro.

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Madrid: Alianza Editorial.

Joyanes Aguilar, L. (2014). *Fundamentos de informática*. Madrid: McGraw-Hill.

Joyanes Aguilar, L. (2018). *Inteligencia artificial*. Madrid: McGraw-Hill.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Inteligencia artificial: un enfoque moderno (ed. en español). Madrid: Pearson.

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. París: UNESCO.

UNESCO. (2023). Orientaciones sobre la inteligencia artificial generativa. París: UNESCO.

Unidad 2

CIENCIA DE DATOS



1. Introducción a la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos es un campo de conocimiento interdisciplinario que utiliza matemáticas, estadística, computación científica, método científico, procesos ingenieriles y algoritmos para obtener (recolectar o extraer), tratar, analizar y presentar informes a partir de datos ruidosos, estructurados y no estructurados. La ciencia de datos es multifacética y puede describirse como una ciencia, un paradigma de investigación, un método de investigación, una disciplina, un flujo de trabajo o una profesión.

La ciencia de datos integra el conocimiento del dominio de la aplicación subyacente (por ejemplo, economía aplicada, investigación de mercados, finanzas, investigación de operaciones, medicina, tecnologías de la información, ciencias naturales) con la estadística, el análisis de datos, la informática, las matemáticas y sus métodos relacionados para comprender y analizar fenómenos "reales" con datos. Utiliza técnicas y teorías extraídas de muchos campos dentro del contexto de las matemáticas, las estadísticas, las ciencias de la computación, las ciencias de la información y el conocimiento del dominio.

Las personas que se dedican a la ciencia de datos se les conoce como científico de datos, de acuerdo con el proyecto Master in Data Science define al científico de datos como una mezcla de estadísticos, informáticos, matemáticos y pensadores creativos, con las siguientes habilidades:

- Recopilar, procesar y extraer valor de las diversas y extensas bases de datos.
- Imaginación para comprender, visualizar y comunicar sus conclusiones a los no científicos de datos.
- Capacidad para crear soluciones basadas en datos que aumentan los beneficios, reducen los costos.

Los científicos de datos trabajan en todas las industrias y hacen frente a los grandes proyectos de datos en todos los niveles.

El proceso que sigue un científico de datos para responder cuestiones que se le plantean se puede resumir en estos pasos:

- Extraer datos, independientemente de la fuente y de su volumen.
- Limpiar los datos, para eliminar lo que pueda sesgar los resultados.
- Procesar los datos usando métodos estadísticos como inferencia estadística, modelos de regresión, pruebas de hipótesis, etc.
- Diseñar experimentos adicionales en caso de ser necesario.
- Crear visualizaciones gráficas de los datos relevantes de la investigación.

En la tesis doctoral de **Benjamin Fry** explicó que el proceso para comprender mejor a los datos comenzaba con una serie de números y el objetivo de responder preguntas sobre los datos, en cada fase del proceso que él propone (adquirir, analizar, filtrar, extraer, representar, refinar e interactuar), se requiere de diferentes enfoques especializados que aporten a una mejor comprensión de los datos.

Ciencia de datos y su relación con la informática

Interdisciplinariedad:

La ciencia de datos integra estadística, matemáticas, programación, algoritmos y métodos científicos para trabajar con datos estructurados y no estructurados.

Rol de la informática:

La informática aporta las herramientas de programación, sistemas de almacenamiento, procesamiento y algoritmos que hacen posible el análisis de grandes volúmenes de datos.

Más allá de la informática:

Aunque depende fuertemente de la informática, también requiere conocimiento del contexto específico (por ejemplo, medicina, economía, ingeniería) para interpretar los resultados y convertirlos en decisiones útiles.

Comparación: Ciencia de datos vs. Informática

Aspecto	Informática	Ciencia de datos
Definición	Estudio de sistemas de cómputo y algoritmos	Campo interdisciplinario para extraer conocimiento de datos
Enfoque principal	Desarrollo de software, hardware, redes	Análisis, modelado y predicción a partir de datos
Herramientas clave	Lenguajes de programación, sistemas operativos	Estadística, machine learning, IA, big data
Aplicaciones	Sistemas informáticos, aplicaciones, seguridad	Negocios, salud, ciencia, marketing, ingeniería
Naturaleza	Rama de la ingeniería y ciencias exactas	Disciplina híbrida entre ciencia, ingeniería y análisis

Consideraciones importantes

No es correcto reducirla solo a informática: hacerlo invisibiliza el papel de la estadística y el método científico.

La informática es esencial pero no suficiente: sin modelos matemáticos y conocimiento del dominio, los datos no se convierten en información útil.

Evolución constante: la ciencia de datos se ha convertido en uno de los campos de más rápido crecimiento en la actualidad

¿Qué son los datos?

Un dato es, en principio, una cantidad o cualidad que describe un atributo de una entidad, dentro de un rango de valores posibles. Es un valor «dado» al respecto de algo observado, de acuerdo con la raíz latina que da origen al término (datum).

Clasificación de los datos

Existen diferentes formas de clasificar a los datos, pero a los efectos de entender que es la ciencia de datos, solo se clásica según su estructura:

Datos Simples. Datos atómicos indivisibles, con un significado propio, de acuerdo con la definición (un valor de un atributo). Se trata de datos reales o cadenas, por ejemplo, el peso corporal.

Datos Compuestos o estructurados. Datos que son una combinación de otros datos simples y/o compuestos, de acuerdo con una estructura fija y conocida a priori. Un ejemplo de datos compuestos sería una radiografía torácica.

Datos Semiestructurados. Datos estructurados que siguen una estructura parcial o que puede cambiar según el contexto, o que no siguen ninguna estructura. Un ejemplo sería una página HTML.

Según su naturaleza

Datos cualitativos: describen cualidades

- ✓ Nominales (color, nombre)
- ✓ Ordinales (bajo, medio, alto)

Datos cuantitativos: expresan cantidades

- ✓ Discretos (cantidad de alumnos)
- ✓ Continuos (altura, peso)

Según su estructura

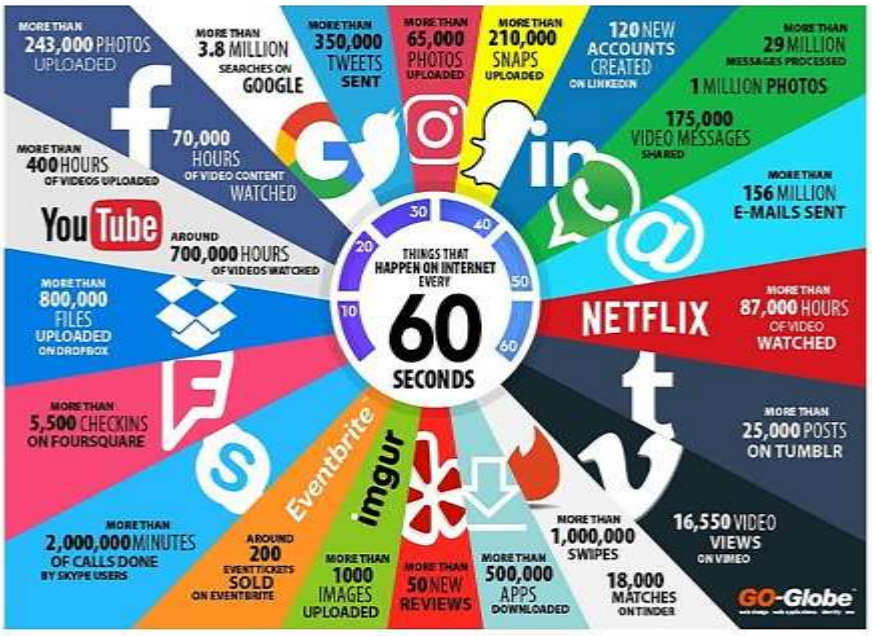
- ✓ Datos estructurados (tablas, bases de datos)
- ✓ Datos no estructurados (texto, imágenes, audio

Historia de la Ciencia de Datos

Durante la historia ha habido diferentes revoluciones industriales hasta llegar a la sociedad de la información y el conocimiento. En concreto, la primera revolución industrial surgió en el siglo XVIII cuando apareció la máquina de vapor. La segunda revolución industrial emergió entre los siglos XIX y XX con la producción masiva de electricidad. La tercera revolución industrial, o primera revolución de la información, apareció a finales del siglo XX con la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Finalmente, a principios del siglo XXI emergió la cuarta revolución industrial, o segunda revolución de la información, basada en la inteligencia artificial.

Una de las características de la sociedad de la información y el conocimiento es el número creciente de datos generados tanto por individuos como empresas, también conocido como datificación. Por ejemplo, Computer Sciences Corporation estima que en el año 2020 habrá 44 veces más datos de los que había en el 2009. Por otro lado, según go-globe.com, cada 60 segundos se genera la cantidad de información mostrada en la figura 1.

Figura 1. Información generada en Internet cada 60 segundos



Para acceder a la sabiduría desde los datos definimos la pirámide "Datos, Información, Conocimiento, Sabiduría (DICS)", como se muestra en la figura 2.

En esta pirámide partimos de los datos; posteriormente, según el contexto y la conexión de partes, llegamos a la información. El siguiente paso es el conocimiento y finalmente, el último paso, es la sabiduría.

Figura 2. Pirámide DICS



Perfiles profesionales en la ciencia de datos

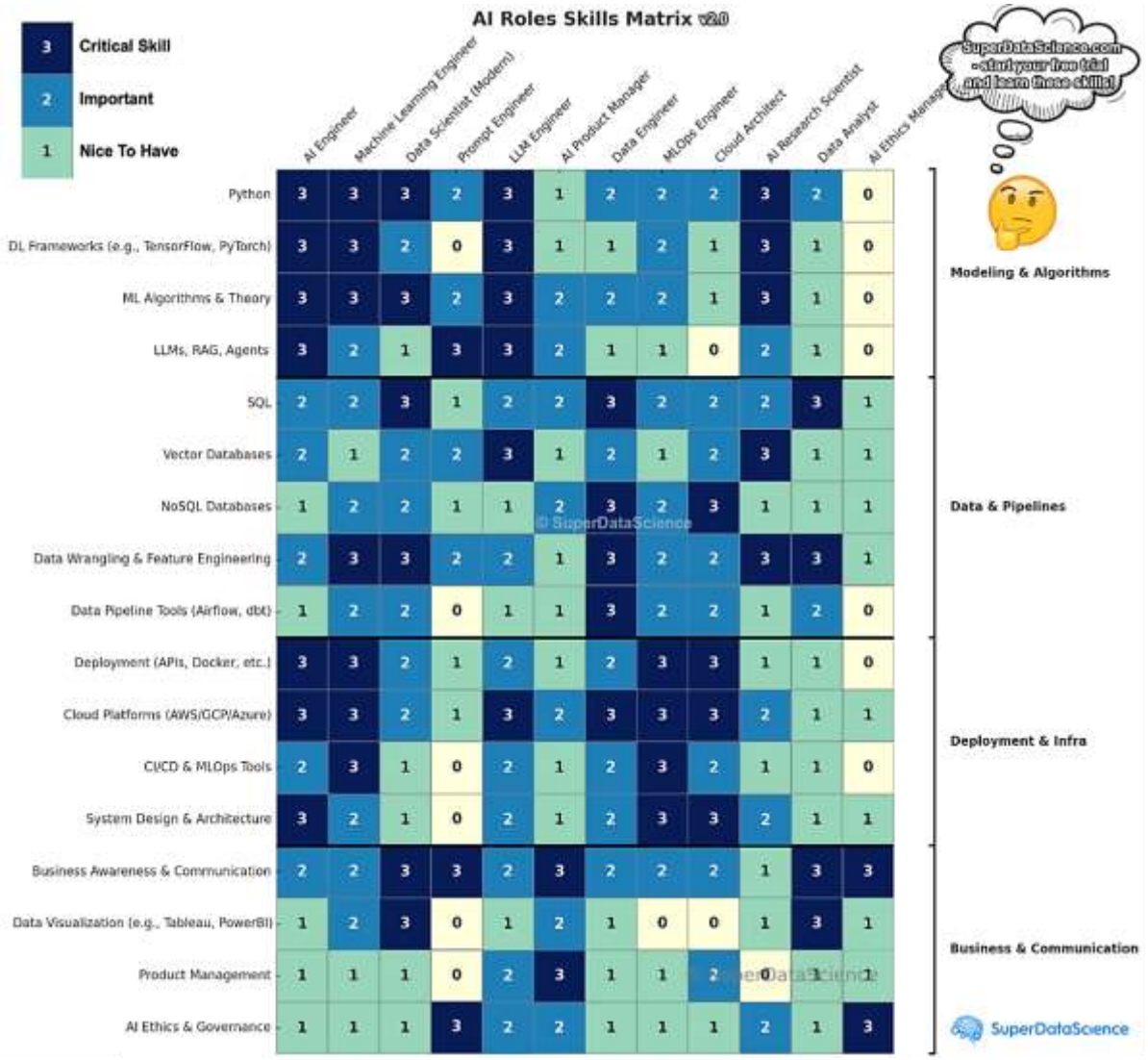
Dentro del ámbito de la ciencia de los datos, diferentes perfiles profesionales hacen posible el tránsito reflejado en la pirámide. A continuación, se indica algunos ejemplos:

- Científico de datos (data scientist). Limpia y organiza los datos. Es un analista de datos curioso.
- Analista de datos (data analyst). Recoge, procesa y realiza análisis estadísticos de los datos. Intuitivo con capacidad para descifrar problemas y datos.
- Arquitecto de datos (data architect). Gestiona los sistemas para integrar, centralizar,

proteger y mantener fuentes de datos. Crea planos para la gestión de datos para integrar, centralizar, proteger y mantener las fuentes de datos.

- Ingeniero de datos (data Engineer). Desarrolla, construye, testea y mantiene arquitecturas. Desarrolla, construye, prueba y mantiene arquitecturas (como bases de datos y sistemas de procesamiento a gran escala).
- Estadístico (statistician). Recoge, analiza e interpreta datos cualitativos y cuantitativos con teorías y métodos estadísticos. Es un profesional de la lógica y domina la estadística.
- Administrador de base de datos (database administrator). Asegura que la base de datos esté disponible para todos los usuarios relevantes, que funcione correctamente y se mantenga segura.
- Analista de negocio (bussiness analyst). Mejora los procesos de negocio como intermediario entre negocio y tecnologías de la información.
- Líder de ciencia de datos (data science leader). Gestiona un equipo de analistas y científicos de datos.

En la tabla 1 se muestran los diferentes lenguajes que dominan los diferentes perfiles:

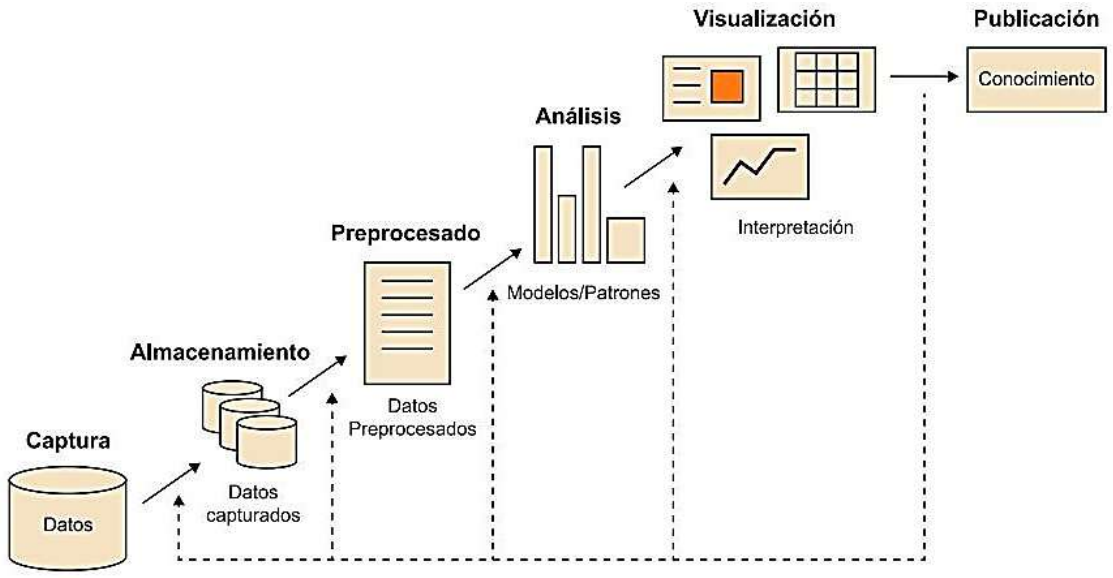


Ciclo de Vida de un Proyecto de Ciencia de Datos

Con los importantes avances en informática y en tecnologías relacionadas, y su implementación cada vez mayor en todas las áreas del conocimiento, cantidades significativas de datos con diversas características son cada día capturados y almacenados en bases de datos. Por otro lado, el avance del poder de cómputo de los ordenadores no se ha quedado atrás. Esta simbiosis ha permitido que grandes cantidades de información digitalizada sea fácilmente capturada, almacenada y procesada.

Sin embargo, obtener algún tipo de conocimiento a partir de este enorme volumen de datos resulta una tarea ardua y compleja. La razón es que, normalmente, una colección de datos «en bruto» no otorga información relevante. El valor de estos datos se obtiene después de un procesado que permita extraer información útil para facilitar una toma de decisiones o para una correcta comprensión de un fenómeno que gobierne en la fuente de los datos.

La extracción de conocimiento a partir de un grupo dado de datos para la resolución de un cierto problema es un proceso iterativo. En este sentido, se definen seis fases o etapas típicas en el ciclo de vida de los datos: captura, almacenamiento, preprocesado, análisis, visualización y publicación. Cada una de estas etapas tiene un objetivo, generando valor a partir de los datos en cada una de ellas. Aunque, no todas las etapas son estrictamente necesarias. En los siguientes apartados se explicará más en detalle cada una de estas fases
.



Captura

La primera fase del ciclo de vida de los datos tiene como objetivo la adquisición de todos los datos que se puedan generar durante un proceso dado. Esta fase es conocida como captura y puede subdividirse según el tipo de mecanismo utilizado para dicha adquisición: creación y extracción.

Creación

Este mecanismo consiste en la implementación de una rutina o algoritmo dentro del proceso que está generando los datos, con el objetivo de almacenar los datos que se consideren relevantes a medida que estos se vayan generando. En otras palabras, los datos son capturados en tiempo real cada vez que se generan.

Extracción

Este mecanismo es utilizado cuando no se tiene acceso al sistema o no se puede intervenir en el proceso de generación de los datos. Consiste en capturar los datos que ya fueron generados por un proceso por medio de una búsqueda de los datos de interés. Idealmente, se intenta que estos datos encontrados sean almacenados inmediatamente después de su generación.

Almacenamiento

La siguiente fase del ciclo de vida de los datos, después de la captura, es el almacenado de los datos en un formato o representación adecuada que, según su topología, permita su utilización posterior de la manera más simple posible. A grandes rasgos, existen dos formas típicas de almacenar los datos, en ficheros simples o en bases de datos.

Los ficheros simples son estructuras donde los datos se almacenan según unos criterios preestablecidos. Por ejemplo, un fichero plano que nos dé información de la consola del computador sobre todos los procesos realizados durante un plazo definido.

Por otro lado, las bases de datos consisten en una colección de datos interrelacionados que suelen manipularse mediante un sistema de manipulación de bases de datos, o database management system (DBMS), el cual consiste en la colección de datos, y un conjunto de programas de software para gestionar y acceder a dichos datos.

Preprocesado

Es la etapa en la que se preparan los datos para su análisis posterior. En ella, se aplica una serie de técnicas de modo que los analistas no deban preocuparse por la calidad ni procedencia de estos datos. A continuación, se presentan las técnicas habitualmente utilizadas en la etapa de preprocesado. Sin embargo, la implementación de las mismas va a depender del tipo de datos a tratar y del análisis que se desee realizar posteriormente.

Análisis

Esta etapa, también conocida como fase de minería de datos, tiene como objetivo crear diferentes modelos que permitan explicar cómo son los datos y cuáles son sus características principales. De esta manera, a partir de estas respuestas se pretende responder a las preguntas que se plantean en el marco de un proyecto donde dichos datos fueron extraídos.

Visualización

También conocida como fase de representación, la visualización consiste en aprovechar la capacidad del sistema visual humano para la detección de patrones, tendencias y extracción de un conocimiento a partir de gráficos, modelos y cualquier otra herramienta que permita interactuar con los resultados de la fase de análisis.

Para una implementación más eficiente de esta fase, es necesario que las representaciones de los datos posean una interfaz de navegación sobre ellos, permitiendo operaciones como, por ejemplo, selección, comparación, agregación, marcado, etc. De este modo se facilita la extracción de conocimiento a través de la combinación de un conjunto de datos, sin sobrecargar de información al usuario.

Publicación

Esta fase final del ciclo de vida de los datos tiene como objetivo documentar los resultados obtenidos, de forma que sea posible su reutilización para la resolución de nuevos proyectos.

Para una correcta publicación de estos datos, es necesario utilizar espacios que estén optimizados para ello. Por ejemplo, los repositorios digitales. La razón de esto es que este tipo de espacios garantizan la disponibilidad de dichos datos a lo largo del tiempo y, además, son capaces de adaptar el formato y la estructura interna de los datos para que sea posible su acceso a través de otras herramientas. Esta característica se conoce como preservación y es un aspecto que se busca cumplir a la hora de una publicación de datos.

Otra característica a tener en cuenta para una correcta publicación es la diseminación. Esta tiene como objetivo asegurar la reutilización de los datos facilitando su búsqueda, acceso y entendimiento. Para lograrlo, es importante que se disponga de metadatos adecuados que permitan una descripción correcta de los datos, indicando sus condiciones y limitaciones de uso para, así, permitir a terceros el entendimiento de su origen y naturaleza.

El Rol del Científico de Datos

Un científico de datos es un profesional que combina habilidades de programación, estadística y dominio de un área de negocio para extraer valor de los datos. Sus responsabilidades incluyen:

- Exploración de datos: Descubrir patrones y tendencias en los datos.
- Modelado: Construir modelos predictivos y descriptivos.
- Comunicación: Explicar los resultados de sus análisis a audiencias técnicas y no técnicas.
- Colaboración: Trabajar en equipo con ingenieros de software, analistas de negocios y otros profesionales.

Aplicaciones en el Mundo Real

La ciencia de datos se aplica en una amplia gama de industrias, incluyendo:

- Comercio electrónico: Recomendación de productos, detección de fraudes.
- Salud: Descubrimiento de medicamentos, análisis de imágenes médicas.
- Finanzas: Detección de anomalías, valoración de riesgos.
- Marketing: Segmentación de clientes, optimización de campañas.
- Gobierno: Predicción de delitos, análisis de políticas públicas.

2. Introducción a Microsoft Excel

Microsoft Excel es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que permite organizar, analizar y visualizar datos de manera estructurada. Según Joyanes Aguilar (2017), Excel constituye una herramienta fundamental para el tratamiento inicial de datos, especialmente en contextos educativos y profesionales donde se requiere una aproximación progresiva al análisis de información.

Desde la perspectiva de la Ciencia de Datos, Excel funciona como una plataforma introductoria que facilita la comprensión del ciclo de vida del dato. García Peñalvo (2020) sostiene que el uso de hojas de cálculo permite desarrollar competencias analíticas básicas antes de avanzar hacia lenguajes de programación más complejos.

Características principales de Microsoft Excel

Entre las características más relevantes de Microsoft Excel se destacan: la organización de datos en filas y columnas, el uso de fórmulas y funciones, la posibilidad de crear tablas dinámicas, gráficos interactivos y aplicar formatos condicionales. Además, permite la importación y exportación de datos desde distintos formatos, lo que lo convierte en una herramienta versátil para el análisis exploratorio.

Potencialidades de Excel en Ciencia de Datos

Excel posee un alto potencial para el análisis exploratorio de datos (EDA). De acuerdo con Bisquerra (2016), el análisis descriptivo es una etapa clave para comprender la distribución y comportamiento de los datos, tarea que Excel facilita mediante funciones estadísticas y visuales. Asimismo, permite detectar errores, valores atípicos y tendencias, fundamentales para la toma de decisiones.

Otras características relevantes

Excel permite trabajar con grandes volúmenes de datos, automatizar tareas mediante fórmulas, crear modelos simples de predicción y generar reportes comprensibles para usuarios no técnicos. Según Area Moreira (2018), estas herramientas favorecen la alfabetización digital y el uso crítico de la información.

Funciones básicas para el estudio de los datos

Las funciones básicas de Excel constituyen el primer acercamiento al análisis estadístico. Entre las más utilizadas se encuentran: PROMEDIO, MEDIANA, MAX, MIN y DESVEST.P, que permiten describir el comportamiento de un conjunto de datos. Estas funciones facilitan la comprensión de medidas de tendencia central y dispersión (Hernández Sampieri et al., 2014).

Asimismo, funciones lógicas como SI y funciones de fecha como MES o AÑO permiten realizar transformaciones de los datos, conocidas en Ciencia de Datos como ingeniería de características o feature engineering.

Casos de estudio adicionales: Ejemplos

Caso 1: Análisis de asistencia estudiantil. Se propone una base de datos con registros de asistencia por curso y fecha. El estudiante deberá calcular porcentajes de asistencia, detectar inasistencias reiteradas y visualizar los resultados mediante gráficos de barras.

Caso 2: Análisis de consumo energético. A partir de una tabla con consumo mensual, se solicita calcular promedios, máximos, identificar meses con consumo elevado y representar la información mediante gráficos de líneas.

Caso 3: Ventas por región. Utilizando una base con ventas y regiones, se deberán crear tablas dinámicas para comparar resultados regionales y detectar patrones de comportamiento.

3. Introducción a ciencias de datos con Microsoft Excel

Empezar en Ciencia de Datos usando **Microsoft Excel** es una excelente decisión, porque permite "tocar" los datos y entender la lógica antes de pasar a lenguajes de programación como Python o R. Esto es una introducción estructurada para entender los fundamentos de la Ciencia de Datos utilizando el entorno de una hoja de cálculo.

¿Qué es la Ciencia de Datos en el mundo Real?

En términos simples, la Ciencia de Datos es el proceso de **extraer conocimiento de los datos** para tomar mejores decisiones. En Excel, esto se traduce en transformar una "maraña de números" en un tablero de control (Dashboard) o un informe de tendencias.

El Ciclo de Vida del Dato en Excel:

1. **Obtención:** Importar un archivo CSV o conectar a una base de datos SQL.
2. **Limpieza:** Eliminar duplicados o rellenar espacios vacíos.
3. **Análisis:** Usar Tablas Dinámicas para encontrar patrones.
4. **Visualización:** Crear gráficos que cuenten una historia.

Conceptos Fundamentales: La "Base de Datos" en Excel

En Ciencia de Datos, se trabaja con **estructuras**. Una tabla de Excel bien diseñada es, técnicamente, una base de datos relacional simple.

Estructura de una Tabla de Datos

Imagina que tenemos un local comercial de venta de artículos de tecnologías. Nuestra tabla puede verse así:

ID_Venta (Key)	Fecha	Producto	Categoría	Cantidad	Precio Unitario	Total
101	01/10/2023	Laptop	Electrónica	1	800	800
102	02/10/2023	Mouse	Accesorios	2	25	50
103	02/10/2023	Monitor	Electrónica	1	200	200

Conceptos clave en esta tabla:

- **Observación (Fila):** Cada fila es un evento único.
- **Variable (Columna):** Cada columna es una característica que queremos medir.
- **Tipos de Datos:**
    - *Cualitativos (Categóricos):* Producto, Categoría.
    - *Cuantitativos (Numéricos):* Cantidad, Precio.

Limpieza de Datos (Data Wrangling)

Antes de hacer ciencia, hay que "limpiar". En Excel, esto implica asegurar la integridad de la información.

- **Valores Nulos:** ¿Qué hacemos si falta el precio en una fila? Podemos eliminarla o usar el promedio (imputación).
- **Formatos:** Asegurarse de que las fechas sean fechas y los números sean números (no texto).

- **Eliminar Duplicados:** Datos repetidos sesgan el análisis (Pestaña Datos > Quitar duplicados).

Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con Tablas Dinámicas

El EDA es donde se descubre qué está pasando. La **Tabla Dinámica** es la herramienta de Ciencia de Datos por excelencia en Excel. Nos permite resumir grandes volúmenes de datos en segundos.

Pregunta de negocio: ¿Cuál es la categoría que más dinero genera?

Categoría	Suma de Total	% del Total General
Electrónica	1,000	95.2%
Accesorios	50	4.8%
Total	**1,050**	**100%**

Estadística Descriptiva básica

Para ser un científico de datos, se necesita entender cómo se distribuyen tus datos. Excel tiene funciones integradas para esto:

- **Promedio (=PROMEDIO):** El valor central.
- **Mediana (=MEDIANA):** El valor que está justo en medio (útil si hay valores muy extremos).
- **Desviación Estándar (=DESVEST.P):** ¿Qué tan dispersos están los precios? ¿Todos cuestan parecido o hay mucha diferencia?

Ejercicio práctico

Simular un escenario real: Imagina que eres un **Analista de Datos** en una tienda tecnológica llamada "DataStore".

Los pasos a ejecutar para cubrir las etapas fundamentales de la Ciencia de Datos:

a) Preparación y Limpieza de Datos

Objetivo: Asegurar que los datos sean confiables antes del análisis.

1. **Eliminar Duplicados:** Tienes una tabla con 100 ventas, pero sospechas que algunas se registraron dos veces. Usa la herramienta **"Quitar duplicados"** en la pestaña *Datos*.
2. **Imputación de Valores Nulos:** En la columna Precio, hay celdas vacías. En lugar de borrar la fila, rellena esos huecos con el **Promedio** de toda la columna usando la función =PROMEDIO().
3. **Formato de Datos:** Convierte la columna Fecha al formato de "Fecha corta" y asegúrate de que la columna Total tenga formato de "Moneda".

b) Análisis Estadístico Descriptivo

Objetivo: Entender la "forma" de tu negocio mediante números clave.

Calcula las siguientes métricas en una celda aparte para la columna Total de Venta:

1. **Media (Promedio):** =PROMEDIO(rango)
2. **Mediana:** =MEDIANA(rango) (Para ver si hay valores extremos que afectan el promedio).
3. **Desviación Estándar:** =DESVEST.P(rango) (Para entender qué tanto varían los precios entre sí).
4. **Valor Máximo y Mínimo:** =MAX() y =MIN().

c) Transformación de Datos (Feature Engineering)

Objetivo: Crear nuevas categorías para segmentar el análisis.

1. **Clasificación Lógica:** Crea una nueva columna llamada Gama de Producto. Usa la función =SI() para que:
   - Si el precio es mayor a $500, la categoría sea **"Premium"**.
   - Si es menor o igual, sea **"Estándar"**.
2. **Extracción de Tiempo:** Usa la función =MES(celda_fecha) para crear una columna que solo tenga el número del mes. Esto te permitirá ver la estacionalidad después.

d) Exploración y Visualización (EDA)

Objetivo: Encontrar patrones visuales y responder preguntas de negocio.

- **Tabla Dinámica:** Crea una tabla dinámica que muestre la **Suma de Ventas** en las filas y la **Categoría** en las columnas.
- **Gráfico de Tendencia:** Inserta un **Gráfico de Líneas** para ver cómo evolucionan las ventas a lo largo de los meses.
- **Identificación de Outliers:** Usa el **Formato Condicional** para resaltar en rojo todas las ventas que superen los $1,000 (ventas inusuales).

3.Bibliografía

Area Moreira, M. (2018). *Tecnologías digitales y educación: Perspectivas pedagógicas para la innovación*. Madrid, España: Editorial Síntesis.

Bisquerra, R. (2016). *Metodología de la investigación educativa* (3.ª ed.). Madrid, España: La Muralla.

García Peñalvo, F. J. (2020). *Competencias digitales y formación universitaria*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.

García Peñalvo, F. J. (2018). Ciencia de datos y aprendizaje automático: fundamentos para la educación superior. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 19(4), 7–18. https://doi.org/10.14201/eks2018194718

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). México: McGraw-Hill Education.

Joyanes Aguilar, L. (2017). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos*

y objetos. Madrid, España: McGraw-Hill Education.

Microsoft. (2023). *Soporte técnico de Microsoft Excel*. https://support.microsoft.com/excel

Pérez López, C. (2015). *Análisis de datos con Excel: aplicaciones prácticas para la toma de decisiones*. Madrid, España: Ra-Ma.

Unidad 3

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN





Introducción:

La Introducción a la Programación es un conjunto de conceptos y técnicas de programación usados para el desarrollo de algoritmos que solucionan problemas que pueden llegar a ser implementados a través de una computadora. Su principal objetivo es desarrollar la lógica de la programación.

¿Qué es la programación?

La programación es el acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos ordenados a seguir para hacer cierta cosa. Este término puede utilizarse en muchos contextos, es común hablar de programación a la hora de organizar una salida, las vacaciones o de la lista de programas con sus días y horarios de emisión de los canales de televisión o la lista de películas de un cine.

"La programación es el conjunto de procesos que nos permiten construir programas de ordenador"



Además, en el campo de la informática, la programación es la pieza clave en la relación entre los ordenadores y los usuarios.

Programación en informática: En el ámbito de la informática, la programación se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa.

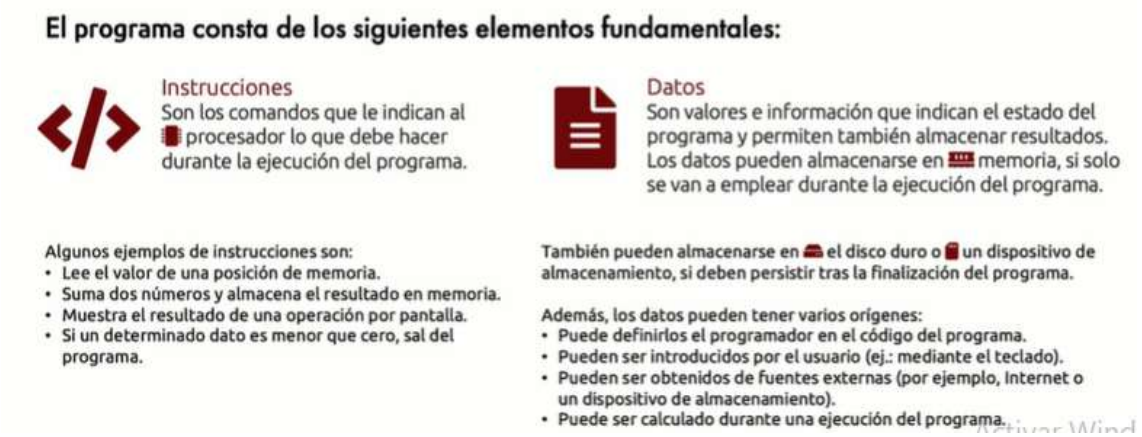
La programación es lo que permite que un ordenador funcione y realice las tareas que el usuario solicita.

1. **Estructura básica de un ordenador**

La estructura de un ordenador, atendiendo a sus unidades funcionales (siguiendo el esquema de Von Neumann) estaría formado por: unidades de entrada, unidades de salida, memoria, unidad de control y unidad aritmético-lógica. Aquí se estudiará la composición y funcionamiento de las unidades no periféricas del ordenador: la Unidad Central de Proceso (CPU), compuesta por la Unidad Aritmético Lógica (ALU) y la Unidad de Control (UC), y la memoria principal.



2. Estructura básica de un programa

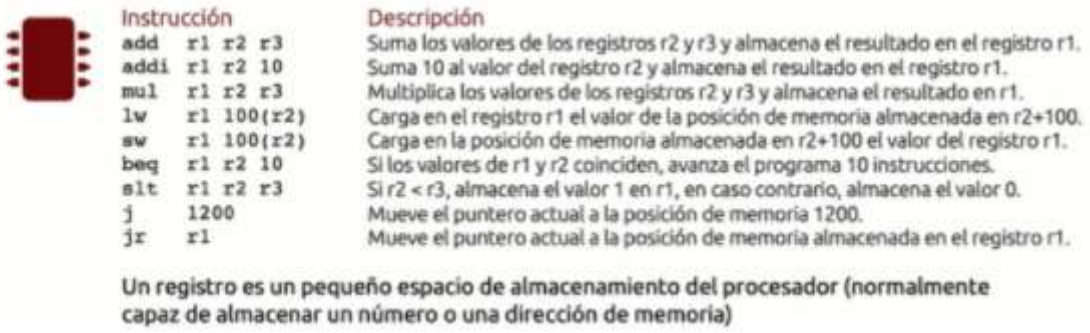


3. Funcionamiento de un procesador. Instrucciones.

El proceso de diseño del algoritmo o posteriormente de codificación del programa consiste en definir las acciones o instrucciones que resolverán el problema. Las acciones o instrucciones se deben escribir y posteriormente almacenar en memoria en el mismo orden en que han de ejecutarse, es decir, en secuencia. Un programa puede ser lineal o no lineal. Un programa es lineal si las instrucciones se ejecutan secuencialmente, sin bifurcaciones, decisión ni comparaciones.

Instrucciones:

El procesador tiene un conjunto de instrucciones.



Elementos básicos de un programa

En programación se debe separar la diferencia entre el diseño del algoritmo y su implementación en un lenguaje pacífico. Por ello, se debe distinguir claramente entre los conceptos de programación y el medio en que ellos se implementan en un lenguaje específico. Sin embargo, una vez que se comprendan cómo utilizar los conceptos de la programación y la enseñanza de un nuevo lenguaje es relativamente fácil. Los lenguajes de programación —como los restantes lenguajes— tienen elementos básicos que se utilizan como bloques constructivos, así como reglas para las que esos elementos se combinan. Estas reglas se denominan sintaxis del lenguaje. Solamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas por la computadora y los programas que contengan errores de sintaxis son rechazados por la máquina. Los elementos básicos constitutivos de un programa o algoritmo son:

- palabras reservadas (inicio, aleta, si-entonces..., etc.),
- identificadores (nombres de variables suficientes, procedimientos, funciones, nombre del programa, etc.),
- caracteres especiales (coma, apóstrofe, etc.),
- constantes,
- variable,
- expresiones,
- instrucciones.

Además de estos elementos básicos, existen otros elementos que forman parte de los programas, cuya comprensión y funcionamiento será vital para el diseño correcto de un algoritmo y naturalmente la codificación del programa.

Estos elementos son:

- bucles,
- contadores,
- acumuladores,
- interruptores,
- estructuras:
    1. secuenciales,
    2. selectivos,
    3. repetitivas.

El amplio conocimiento de todos los elementos de programación y el modo de su integración en los programas constituyen las técnicas de programación que todo buen programador debe conocer.

6. Funcionamiento de un procesador. Código binario.

Una computadora funciona bajo el control de un programa, que ha sido desarrollado en un determinado lenguaje que puede ser reducido al código binario, y que debe estar almacenado en la unidad de memoria o disco duro.

Para que la computadora entienda nuestras instrucciones debe usarse un lenguaje específico conocido como código máquina o código binario, que la máquina comprende fácilmente, pero que resulta excesivamente complicado para las personas.

Se dice que un sistema es binario cuando solo caben dos posibles resultados o respuestas a un planteo determinado. El código binario es la base de la informática al reducir todas las posibles instrucciones interpretadas por la máquina a un código de unos y ceros (encendido/apagado; sí/no) por el que el microprocesador funciona y ejecuta las órdenes introducidas en él.

El bit es la unidad mínima de este código y como su nombre lo indica es binario, permite dos combinaciones: 0 o 1. Pero esta unidad mínima permite una secuencia de 8 bits contiguos, a la que se denomina byte. Aunque este concepto aplicado a la tecnología parece muy limitado, cuando se usa de forma combinada permite representar un sinfín de datos expresados en valores. Por ejemplo: 00000000, 01010101, 00110011, 00010001, y así en miles de combinaciones posibles.

Sobre estos principios básicos se desarrollan todos los lenguajes de programación: PHP; Javascript, Python y Ruby, entre muchos otros.

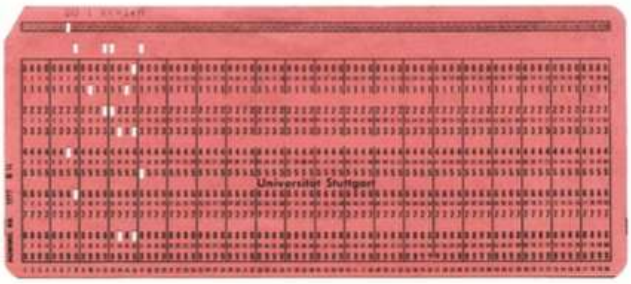
Código binario:

El procesador funciona empleando código binario (0 / 1).
Estos valores se representan mediante señales electrónicas de un determinado voltaje.
Cada instrucción puede representarse por un determinado código binario.

Ejemplo	SPECIAL	r2	r3	r1	0	ADD
add r1 r2 r3	000000	00010	00011	00001	00000	100000

¿Para programar, tenemos que escribir código binario?

¡No!
(al menos, desde hace medio siglo)



Tarjeta perforada empleada a principios de los años 70 en la Universidad de Stuttgart (Alemania), una forma de representar instrucciones y datos empleando el código binario.
Imagen reproducida bajo licencia Creative Commons, publicada originalmente por Harke para

7. Fundamentos de programación. Lenguaje de bajo nivel.

El lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado formado por signos, palabras y símbolos que permite la comunicación entre el programador y el ordenador.

Un lenguaje de programación de **bajo nivel,** es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y por lo tanto están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan.

Lenguajes de bajo nivel

Tradicionalmente, los ordenadores solían programarse empleando un lenguaje ensamblador, en el que se emplean directamente las instrucciones del procesador.

Existe un programa, también denominado «ensamblador», que traduce dicho lenguaje directamente a código máquina (binario) que el ordenador puede procesar.

El problema del lenguaje ensamblador es que varía de un procesador a otro, por lo que dificulta construir programas portables.

Características del lenguaje de bajo nivel:

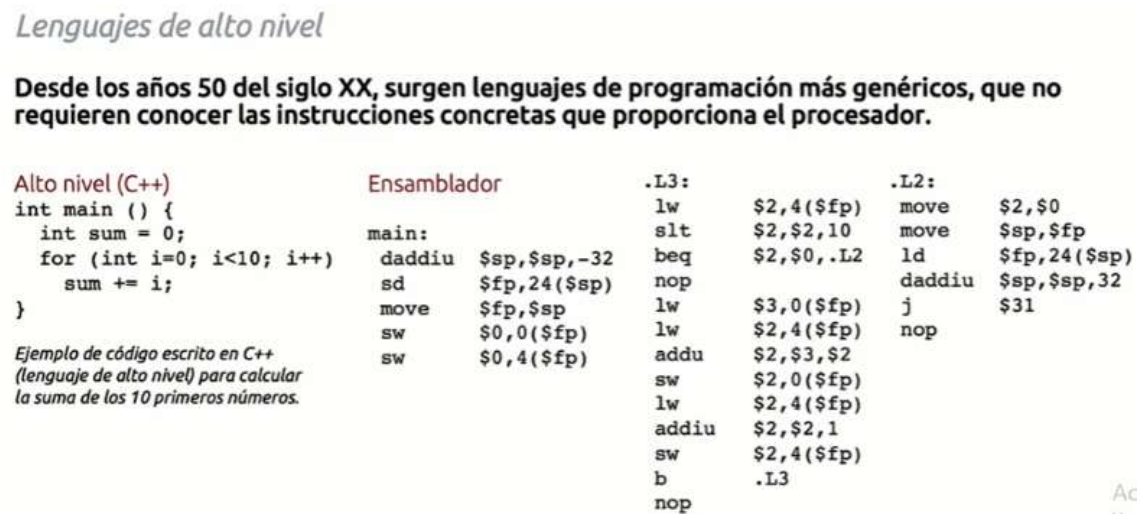
El lenguaje de bajo nivel presenta múltiples ventajas. Es un código sencillo y muy adaptable, con instrucciones directas, de fácil conversión y por si esto no fuera poco, también trabaja a gran velocidad.

Por otro lado, también encontramos algunas desventajas en el lenguaje de bajo nivel. Por ejemplo, este lenguaje está demasiado atado al hardware, y esto hace más difícil poder estructurar algunos programas. Tienes que estar muy atento a la hora de usarlo para evitar

cometer errores que puedan incrementar de forma sensible el trabajo y la revisión que se haga del código.

8. Fundamentos de programación. Lenguaje de alto nivel.

Un **lenguaje** de programación de **alto nivel** se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas. Estos **lenguajes** permiten una máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal.



Los lenguajes de alto nivel están pensados para poder ejecutarse sin problemas en cualquier máquina, independientemente del hardware que utilice. Esto es posible gracias a los compiladores y a los intérpretes que, normalmente, vienen incluidos de forma nativa en los sistemas operativos. Da igual que un programa esté programado en C++, en .NET, en Java o en Python, que, si el código ha pasado por el compilador, y tenemos el intérprete necesario (como la máquina virtual de Java) podremos ejecutarlos en cualquier sistema operativo, use el hardware que use.

Las ventajas de este tipo de lenguajes son la creación de un código mucho más natural y comprensible, un programa sirve para cualquier máquina y cualquier sistema, soporta paradigmas de programación y permite la creación de programas complejos con menos líneas. Entre sus inconvenientes, eso sí, debemos destacar una pérdida de rendimiento de los programas (ya que deben ser interpretados) y que, en algunos casos, dependen los programas de plataformas concretas.

Hay muchos lenguajes de programación de alto nivel. Podemos encontrar lenguajes muy específicos (como Fortran o Cobol) para realizar tareas concretas, o lenguajes genéricos como C#, C++ o Visual Basic que valen un poco para todo.

9. Fundamentos de programación. Compiladores e intérpretes.

Un compilador es un programa que permite «convertir» código escrito en un lenguaje de programación de alto nivel en otro lenguaje (normalmente, de más bajo nivel).

Esto permite convertir código escrito en un lenguaje de alto nivel en ensamblador, que posteriormente puede ser ensamblado a código máquina para ser ejecutado.

Algunos lenguajes son interpretados: en este caso no hay un compilador, sino que las instrucciones se van «interpretando» (y ejecutando) una a una.

C, C++ y Go son lenguajes de programación compilados. JavaScript, Python y Ruby son lenguajes interpretados. ¿Cuál es la diferencia y las ventajas/desventajas de un lenguaje compilado versus uno interpretado?

Tanto compiladores como interpretadores son programas que convierten el código que escribes a lenguaje de máquina.

Lenguaje de máquina son las instrucciones que entiende el computador (el procesador para ser más exactos) en código binario (unos y ceros).



Lenguaje de alto nivel que entiende el programador

Lenguaje de máquina que entiende el procesador

Un ejemplo de lenguaje interpretado: Ruby es un lenguaje interpretado, así que podemos crear un archivo llamado hola.rb con el siguiente código, o cualquier código válido en Ruby (a esto se le conoce como el código fuente):

```
puts "Hola Mundo"
```

Y ejecutarlo directamente ingresando el siguiente comando en la consola:

```
$ ruby hello.rb
```

Te debería aparecer debajo la cadena “Hola Mundo“. Si quieres puedes cambiar el código fuente y volverlo a ejecutar.

Un ejemplo de lenguaje compilado:

Un lenguaje compilado tiene un paso adicional. Si tienes un compilador de C como gcc puedes crear un archivo llamado hello.c con el siguiente contenido, o cualquier código válido en C:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hola Mundo");
    return 0;
}
```

Antes de ejecutarlo debemos compilarlo con el siguiente comando:

```
$ gcc hello.c -o hello
```

Eso crea un archivo llamado hello (sin extensión) con el código de máquina (llamado el ejecutable) que puedes correr en la consola con el siguiente comando:

```
$ ./hello
```

Te debería aparecer la cadena de texto “Hola Mundo” debajo. Si necesitas cambiar el código fuente debes volverlo a compilar y ejecutarlo nuevamente.

10. Estructuras de control en programación:

Las estructuras de control en programación permiten realizar acciones ordenadas en el algoritmo por bloques o secciones de instrucciones, facilitando la escritura y lectura.

Estructura básica

Toda solución a un problema (algoritmo) puede ser planteado usando una estructura básica ordenada, compuesta por:

- Inicio
- ingreso
- procedimiento
- salida
- fin

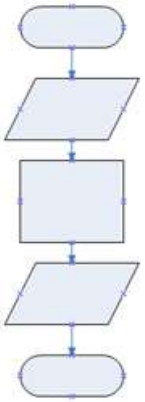


Diagrama de flujo básico

Las estructuras de control se usan como una forma lógica y ordenada de plantear un algoritmo, para que sea legible por otras personas. Así el algoritmo también será modular semejante a las piezas de un Lego.

Los diagramas de flujo muestran de forma gráfica la estructura lógica y ordenada de un algoritmo.

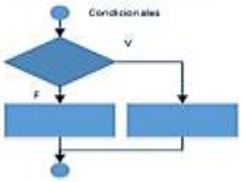
Las estructuras o bloques se podrán reutilizar en otros algoritmos (funciones(variables)) para evitar escribirlos nuevamente y solo realizar llamadas sobre sus nombres y parámetros.

Bloque de Procedimiento

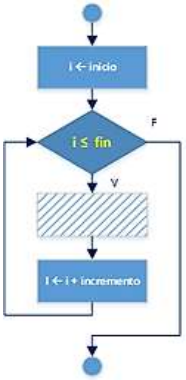
Es en donde se resuelve el problema con los datos ingresados. Aquí es donde más se usan las estructuras de control de operaciones, se desarrolla por bloques.

Estructura de control: Condicionales (if)

Permite seleccionar una operación como resultado de una condición establecida.




```
if (Condicion):
    Verdadero
else:
    Falso
```



Ejemplo en Python:

```
if (a>b):
    a = a+3
else:
    b = b-2
```

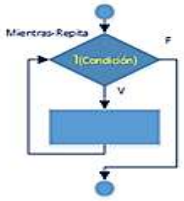
Estructura de control: bucle – (while). Mientras, se cumpla la condición, Repita.

permite repetir un bloque de operaciones controlado por una condición.

```
while (condicion):
    operaciones
```

Ejemplo en Python:

```
a=50
while (a<100):
    a = a+5
```



Estructura Mientras Repita

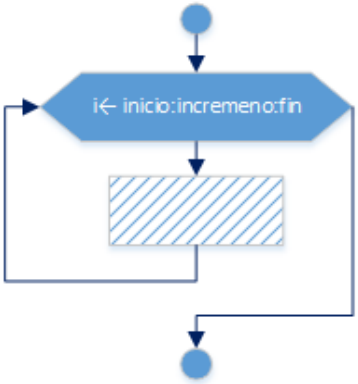
Estructura de control: Para (for) – Estructuras para Repetir o iterar

En algoritmos es frecuente encontrar lazos, bucles o ciclos controlados por solamente un contador, por lo que, los lazos y el contador se pueden integrar y resumir en una forma de representación conocida como el lazo “Para” o «for».

Usamos un diagrama de flujo para mostrar el concepto con un lazo Mientras-Repita

El contador **i**, con valor de **inicio**, permite el control de operaciones de un bloque mediante el lazo **mientras** con la expresión i menor o igual que fin. Luego del bloque de operaciones, se **incrementa** el valor de **i** para revisar la condición del lazo y repetir si es necesario.

Integrando las operaciones del contador y el lazo, en un diagrama de flujo se pueden simplificar en una **estructura de control conocida como “Para”**:



Se puede leer también: “Para los valores de **i** empezando en **inicio**, avanzando en pasos de **incremento** hasta llegar al valor de **fin**, repita el siguiente bloque de operaciones”.

Bibliografía:

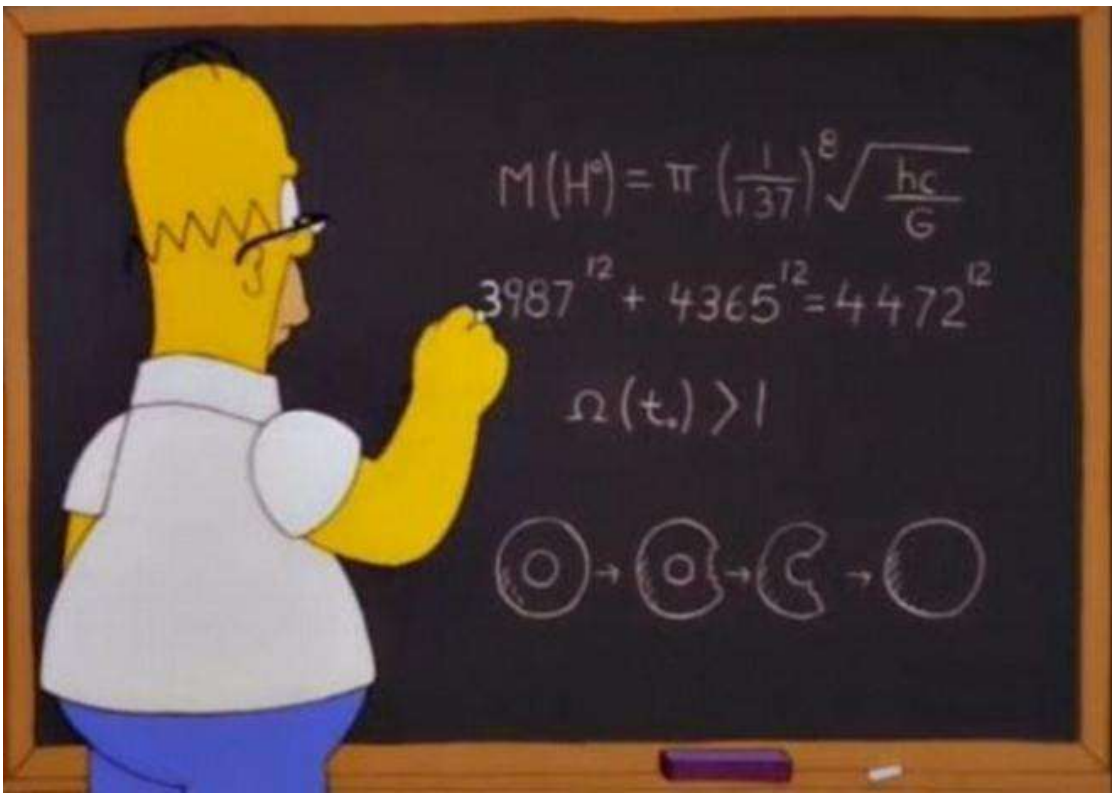
1. Luis Joyanes Aguilar. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos. Madrid: McGraw-Hill.
2. BRAUNSTEIN, Silvia; L. GIOIA y Alicia B.(1986). Introducción a la programación y a las estructuras de datos. Buenos Aires. Eudeba.
3. JOYANES , L. RODRIGUEZ , L y FERNANDEZ, M. (2003). Fundamentos de programación. Madrid: McGraw-Hill.

Sitios Consultados

https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2011/2/CC3501/1/material_docente/bajar?id_material=381752

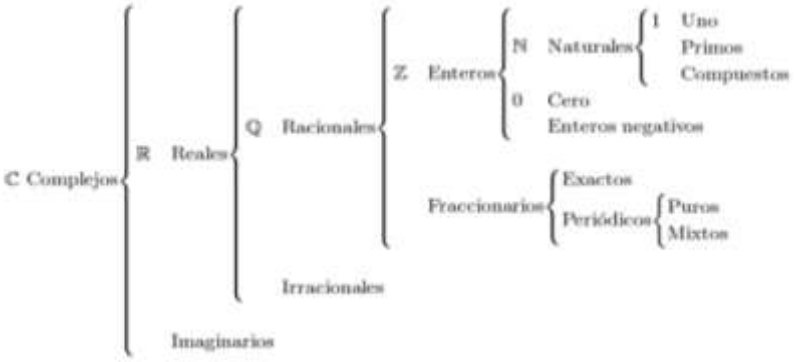
Unidad 4

MATEMÁTICAS



CONJUNTOS NUMÉRICOS Y RECTA REAL

Clasificación de números



N Números Naturales
Son los números ordinarios que se utilizan para contar.
Las propiedades de los números naturales son:

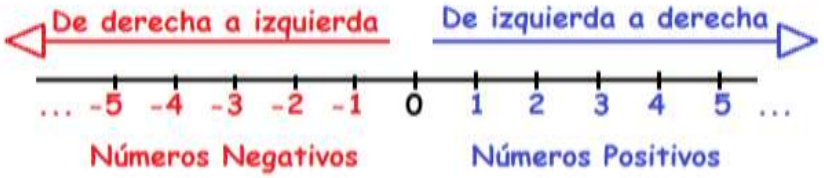
- Que un número natural va después del otro.
- Que dentro de dos números naturales consecutivos no puede haber otro.
- Que son infinitos.

Números Enteros

Son un conjunto de números que incluye a los números naturales distintos de cero (1, 2, 3, ...), los negativos de los números naturales (..., −3, −2, −1) y al 0. El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta de quitarle el signo. El valor absoluto de 0 es simplemente 0. Se representa por dos barras verticales «| |».

Ejemplo: $|+5| = 5$, $|-2| = 2$, $|0| = 0$.

Representación gráfica de los Números Enteros



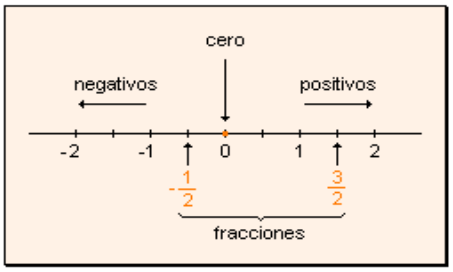
Q Números Racionales
se puede representar como la división entre 2 números enteros a/b, a y b pertenecen a los números enteros (pertenecen a Z), b distinto de 0.
Número periódico: es un número racional caracterizado por tener un período (cifras que se repiten indefinidamente) en su expansión decimal. Este período puede constar de una o varias cifras, como:

$$\frac{1}{3} = 0,\mathbf{3}333\ldots \; ; \quad \frac{1}{7} = 0,\mathbf{142857}\,142857\ldots$$

El período se puede expresar escribiendo un arco encima de las cifras repetidas, por ejemplo:

$$\frac{2}{3} = 0,\widehat{6} \; ; \quad \frac{12}{11} = 1,\widehat{09}$$

Representación gráfica de los Números Racionales

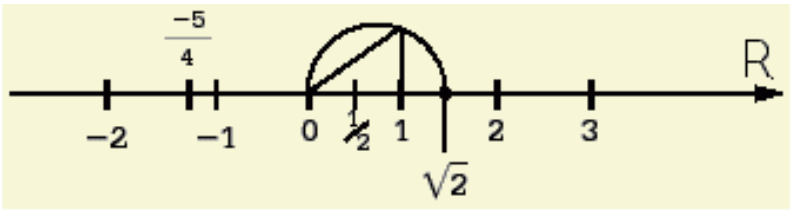


I Números Irracionales
no se pueden representar como la división entre 2 números enteros a/b, a y b NO pertenecen a los números enteros, b distinto de 0. Ejemplo: **pi**, **e**, son números que su representación decimal es infinita, nunca se acaba y nunca es periódica. De este modo, puede definirse al número irracional como un decimal infinito no periódico.

R Números reales
Es la unión de los números racionales y los irracionales conforma un conjunto denominado de los números reales.

Representación gráfica de los Números Reales

El conjunto R de los números reales se representa sobre una línea llamada recta real. Los números reales llenan completamente esta recta.



OPERACIONES NUMÉRICAS

En el conjunto R de los números reales se definen corrientemente dos operaciones o leyes de composición, llamadas suma y producto, con respecto a las cuales verifica las siguientes propiedades:

Propiedades	Adición	Producto
Conmutativa	$\forall a, b \in R, a + b = b + a$	$\forall a, b \in R, a \cdot b = b \cdot a$
Asociativa	$\forall a, b, c \in R, (a + b) + c = a + (b + c)$	$\forall a, b, c \in R, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Elemento neutro	$\forall a \in R, \exists 0 \in R$ tal que $a + 0 = 0 + a = a$	$\forall a \in R \exists 1 \in R$ tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$
Elemento simétrico	$\forall a \in R, \exists -a \in R$ tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$	$\forall a \in R\, a \neq 0 \exists^{-1} a \in R$ tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$
Distributiva	$\forall a,b,c \in R, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	

Potencias

PROPIEDADES DE LA POTENCIA	REPRESENTACIÓN	EJEMPLOS
Potencia de exponente 0	$a^0 = 1$	$4^0 = 1$ $(-7)^0 = 1$
Potencia de exponente 1	$a^1 = a$	$6^1 = 6$ $(-2)^1 = -2$ $0^1 = 0$
Potencia de exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$3^{-1} = \frac{1}{3}$ $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5^2}{2^2} = \frac{25}{4}$ $(-8)^{-3} = \frac{1}{(-8)^3} = \frac{1}{-512} = -\frac{1}{512}$
Multiplicación de potencias de igual base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$5^2 \times 5^1 = 5^{2+1} = 5^3 = 125$ $(-3)^3 \times (-3)^2 = (-3)^5 = -243$ $\left(\frac{1}{4}\right)^4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 = \left(\frac{1}{4}\right)^{4+1} = \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1^5}{4^5} = \frac{1}{1024}$
División de potencias de igual base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{2^6}{2^2} = 2^{6-2} = 2^4 = 16$

Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(9^2)^3 = 9^{2\times3} = 9^6 = 531441$
Potencia de exponente racional	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$3^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{3^3} = \sqrt[2]{27} = 5{,}1961$
Multiplicación de potencias con el mismo exponente	$a^n . b^n = (a . b)^n$	$4^2 . 5^2 = (4 . 5)^2 = 20^2 = 400$
División de potencias con el mismo exponente	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$	$\frac{4^3}{2^3} = \left(\frac{4}{2}\right)^3 = 2^3 = 8$

Radicación

1. Para multiplicar radicales con el mismo índice **se multiplican los radicandos y se deja el mismo índice.**

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Ejemplo:

$$:: \sqrt{3^2 \cdot 2^4} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2^4} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12.$$

Se llega a igual resultado de la siguiente manera:

$$\sqrt{3^2 \cdot 2^4} = \sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{144} = 12.$$

2. Cociente de radicales. Para dividir radicales con el mismo índice se dividen los radicandos y se deja el mismo índice.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Ejemplo:

$$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

3. Potencia de radicales**.** Para elevar un radical a una potencia se eleva a dicha potencia el radicando y se deja el mismo índice.

$$\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

Ejemplo:

$$(\sqrt{4})^6 = \sqrt{4^6} = 4^{\frac{6}{2}} = 4^3 = 64$$

4. Raíz de un radical. La raíz de un radical es otro radical de igual radicando y cuyo índice es el producto de los dos índices.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Ejemplo:

$$\sqrt[9]{\sqrt[3]{5}} = \sqrt[27]{5}.$$

Realiza las operaciones:

a. $\left(\sqrt{7}-\sqrt{2}\right)^2 =$

b. $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{250} =$

c. $\left(2-\sqrt{3}\right)^2 =$

d. $\left(\sqrt{5}+2\right)\cdot\left(\sqrt{5}-2\right) =$

e. $\left(2\sqrt{5}+3\sqrt{2}\right)\cdot\left(2\sqrt{5}-3\sqrt{2}\right) =$

NOTACIÓN CIENTÍFICA.

La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa en números muy grandes o muy pequeños. Para hacerlo se usa potencia de diez.

La notación científica significa que un número (entre el 1 y el 10) es multiplicado por una potencia de base 10. Por ejemplo 3,1 x 10^2 es igual a 3,1 por 100=310.

En el sistema decimal, cualquier número real puede expresarse mediante la denominada notación científica.

Partes de un número en notación científica

Al escribir un número usando la notación científica, es necesario que abarcamos tres partes que son fundamentales.

- **El coeficiente o mantisa:** Este viene a ser el número real que estamos representando.
- **La base:** En este caso hablamos de la base que es decimal 10.

- **El exponente:** Se refiere a esa parte de la notación científica en la que representamos la potencia que es la que dice a cuánto se eleva la base. Es **decir** que es la representación de la cantidad de veces que la coma va a desplazarse.

Este puede ser negativo en caso que la coma se mueva a la derecha o puede ser positivo si se mueve a la izquierda. En todos los casos se trata de un número entero.



Aprendiendo a Usar Notación Científica

La célula roja humana es muy pequeña y se estima que tiene un diámetro de 0.0065 milímetros. Por otro lado, un año luz es una unidad de distancia muy grande que mide alrededor de 10,000,000,000,000,000 metros. Ambas cantidades son difíciles de escribir, y sería muy fácil ponerles o quitarles un cero o dos de más.

Pero en notación científica, el diámetro de una célula roja se escribe como 6.5×10^{-3} milímetros, y un año luz es más o menos 1×10^{16} metros. Esas cantidades son más fáciles de usar que sus versiones largas.

Nota que es el exponente el que nos dice si el término es un número muy grande o muy pequeño. Si el número es ≥ 1 en la notación decimal estándar, el exponente será ≥ 0 en notación científica. En otras palabras, números grandes requieren potencias positivas de 10.

Si un número está entre 0 y 1 en notación estándar, el exponente será < 0 en notación científica. Números pequeños son descritos por potencias negativas de 10.

Como es tan útil, veamos más de cerca los detalles del formato de la notación científica.

Formato de la Notación Científica

La forma general de un número en notación científica es $\boldsymbol{a \times 10^n}$ donde $1 \leq a < 10$ y n es un entero.

Debemos poner mucha atención a esas convenciones para escribir correctamente en notación científica. Veamos algunos ejemplos:

Número	¿Notación Científica?	Explicación
1.85×10^{-2}	sí	$1 \leq 1.85 < 10$ -2 es un entero
$1.083 \times 10^{\frac{1}{2}}$	no	$\frac{1}{2}$ no es un entero
0.82×10^{14}	no	0.82 no es ≥ 1
10×10^{3}	no	10 no es < 10

Cambiando de Forma Decimal a Notación Científica

Ahora que entendemos el formato de notación científica, comparemos algunos números expresados en notación decimal estándar y notación científica para entender cómo convertir de una forma a la otra. Observa la tabla de abajo. Pon mucha atención al exponente de la notación científica y la posición del punto decimal en la notación estándar.

Números Grandes		Números Pequeños	
Notación Decimal	**Notación Científica**	**Notación Decimal**	**Notación Científica**
500.0	5×10^{2}	0.05	5×10^{-2}
80,000.0	8×10^{4}	0.0008	8×10^{-4}
43,000,000.0	4.3×10^{7}	0.00000043	4.3×10^{-7}
62,500,000,000.0	6.25×10^{10}	0.000000000625	6.25×10^{-10}

Notación científica de número muy grandes

En este caso en particular hay que tomar en cuenta los siguientes detalles:

- La coma decimal debe ser movida hacia la izquierda para poder minimizar el número. La coma debe llegar hasta el lado derecho del primer dígito del número.
- Lo primero que se escribe es el coeficiente, luego le sigue el signo de multiplicación.
- Al final sólo nos queda colocar la base de 10 y luego usamos como exponente el total de espacios que la coma se movió.

Ejemplos de notación científica de números muy grandes

- 123.000.000.000.000

En este caso la coma se debe mover un total de 14 espacios a la izquierda. De esta manera el coeficiente nos queda entonces en 1,23 x. Como la coma se movió 14 espacios, este es el número que usaremos para elevar la base de 10.

El número en notación científica es: **$1{,}23 \times 10^{14}$.**

Notación científica de números muy pequeños

Al igual que el caso anterior, cuando hablamos de números que son muy pequeños, también empleamos una serie de recomendaciones o pasos a seguir. Esto con la ide de hacer la representación de manera correcta.

- Se debe mover la coma decimal los espacios a la derecha que sean necesarios hasta alcanzar el lado derecho del primer dígito.
- Después de colocar el signo de multiplicación es que se coloca entonces el coeficiente.
- La cantidad de espacios que la coma se movió es el número que usaremos como exponente de la base de 10. Este exponente debe representarse siempre con el signo negativo antes del número.

Ejemplo de notación científica de números muy pequeños

- 0,0000000000654

En este caso debemos mover la coma un total de 11 veces hacia el lado derecho. El coeficiente que nos queda viene a ser el 6,54. Entonces la base de 10 se debe elevar a la menos de 11.

Esto nos dice que en notación científica ese número sería igual a: **$6{,}54 \times 10^{-11}$**

Cambiando de Notación Científica a Forma Decimal

También podemos ir al revés — números escritos en notación científica pueden ser trasladados a notación decimal. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene un diámetro de 5×10^{-8} mm. Para escribir este número en notación decimal, convertimos la potencia de 10 en una serie de ceros entre el número y el punto decimal. Como el exponente es negativo, todos esos ceros van a la izquierda del número 5:

5×10^{-8}
5.
0.5
0.05
0.005
0.0005
0.00005
0.000005
0.0000005
0.00000005

Por cada potencia de 10, movemos el punto decimal un lugar hacia la derecha, Ten cuidado aquí y no te dejes llevar por los ceros — el número de ceros después del punto decimal siempre será 1 menos que el exponente. Se necesita una potencia de 10 para mover el punto decimal a la izquierda del primer número.

OPERACIONES CON NÚMEROS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA

Multiplicando Números Expresados en Notación Científica

Números que están escritos en notación científica pueden ser multiplicados y divididos fácilmente aprovechando algunas propiedades y reglas. Para multiplicar números en notación científica, primero multiplicamos los números que no son potencias de 10 (la *a* en $a \times 10^n$). Luego multiplicamos las potencias de 10 al sumar los exponentes.

Esto producirá un nuevo número por una potencia de 10 diferente. Todo lo que tenemos que hacer es comprobar si este nuevo valor está en notación científica. Si no, lo convertimos.

Veamos un ejemplo

Ejemplo		
Problema	$(3 \times 10^{8})(6.8 \times 10^{-13})$	
	$(3 \bullet 6.8)(10^{8} \times 10^{-13})$	Reagrupar usando las Propiedades Conmutativas y Asociativas
	$(20.4)(10^{8} \times 10^{-13})$	Multiplicar los números
	20.4×10^{-5}	Sumar los exponentes siguiendo la regla de los exponentes
	$2.04 \times 10^{1} \times 10^{-5}$	Convertir 20.4 a notación científica
	$2.04 \times 10^{1+(-5)}$	Sumar los exponentes siguiendo la regla de los exponentes
Solución	2.04×10^{-4}	

Dividiendo Números Expresados en Notación Científica

Para dividir números en notación científica, también aplicamos las propiedades de los números y las reglas de los exponentes. Empezamos por dividir los números que no son potencias de 10 (la *a* en $a \times 10^n$). Luego dividimos las potencias de 10 al restar los exponentes.

Esto producirá un nuevo número y una potencia de 10 diferente. Si no está ya en notación científica, lo convertimos.

Veamos un ejemplo:

Ejemplo		
Problema	$\frac{2.829 \times 10^{-9}}{3.45 \times 10^{-3}}$	
	$\left(\frac{2.829}{3.45}\right)\left(\frac{10^{-9}}{10^{-3}}\right)$	Reagrupar usando la Propiedad Asociativa
	$(0.82)\left(\frac{10^{-9}}{10^{-3}}\right)$	Dividir los números
	$0.82 \times 10^{-9-(-3)}$	Restar los exponentes
	0.82×10^{-6}	
	$(8.2 \times 10^{-1}) \times 10^{-6}$	Convertir 0.82 a notación científica
	$8.2 \times 10^{-1+(-6)}$	Sumar los exponentes
Solución	8.2×10^{-7}	

Suma y resta de números expresados en notación científica

Cuando sumamos o restamos números en notación científica, tenemos 2 casos:

- Caso 1: cuando los números a sumar o restar **tienen** la misma potencia de base 10.
- Caso 2: cuando los números a sumar o restar **NO tienen** la misma potencia de base 10.

Veamos ahora ejemplos y ejercicios de cada uno de los casos.

Caso 1: cuando los números a sumar o restar tienen la misma potencia de base 10.

En este caso, cuando los números a sumar o restar tienen la misma potencia de base 10, lo único que tenemos será sumar o restar las mantisas (números que van delante de las potencias de base 10). Veamos un ejemplo:

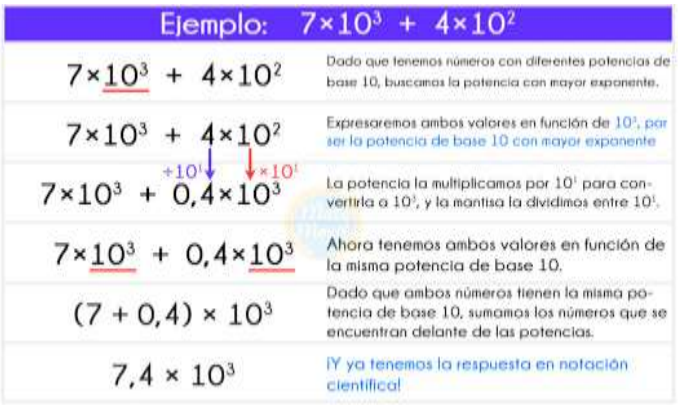
Ejemplo: $2\times10^3 + 3\times10^3$	
$2\times10^3 + 3\times10^3$	Verificamos que ambos números tengan la misma potencia de base 10.
$(2+3)\times10^3$	Como ambos números tienen la misma potencia de base 10, sumamos las mantisas (a).
5×10^3	Y ya tenemos la respuesta en notación científica.

Caso 2: cuando los números a sumar o restar NO tienen la misma potencia de base 10.

En este caso, vamos a realizar algunos pasos:

1. Buscamos la potencia de base 10 con mayor exponente.
2. Expresamos todos los valores en función de la potencia de base 10 con mayor exponente. Para ello, será necesario usar un artilugio, que consiste en multiplicar y dividir por potencias de base 10.
3. Ahora que ya tenemos todos los números con la misma potencia de base 10, sumamos o restamos los números que están delante de las potencias de base 10, como hacíamos en el caso 1.

Veamos ahora un ejemplo. Si es que logras entender el ejemplo, te recomendamos mirar los videos que hemos preparado sobre el tema, porque sumar y restar con números en notación científica con diferentes potencias de base 10, puede parecer complicado.



Ejercicios:

¿Cuál de los siguientes números está escrito en el formato de notación científica?

A) $4.25 \times 10^{0.08}$

B) 0.425×10^{7}

C) 42.5×10^{5}

D) 4.25×10^{6}

La población del mundo se estima en 6,800,000,000 personas. ¿Cuál de las siguientes respuestas expresa correctamente este número en notación científica?

A) 7×10^{9}

B) 0.68×10^{10}

C) 6.8×10^{9}

D) 68×10^{8}

Reescribe 1.57×10^{-10} en notación decimal.

A) 15,700,000,000

B) 0.000000000157

C) 0.0000000000157

D) 157×10^{-12}

Evaluar $(4 \times 10^{-10})(3 \times 10^{5})$ y expresar el resultado en notación científica.

A) 1.2×10^{-4}

B) 12×10^{-5}

C) 7×10^{-5}

D) 1.2×10^{-50}

Ecuaciones. Ecuación lineal

Definición
Se llama ecuación a toda igualdad en la que figuran una o más incógnitas.
Ejemplos: a) 3 x – 1 = 5 b) x + 2 y = 13 c) 4 x = 2 y – z

a) Es una ecuación lineal de primer grado con una incógnita x, su grafica es una recta.

b) Es una ecuación lineal de primer grado con dos incógnitas x e y, su grafica es una recta.

c) Es una ecuación lineal de primer grado con tres incógnitas x, y, z; su grafica es una recta.

Establecer la solución de una ecuación lineal o resolver una ecuación consiste en hallar el valor de la o las incógnitas que reciben el nombre de raíz o solución.
Por ejemplo, resolver la ecuación 3 x -1 = 5 consiste en hacer pasaje de términos, despejando para establecer el valor de x del siguiente modo:

3 x = 5 + 1
x = 6 : 3
x = 2 que es la raíz

Ecuación de segundo grado con una incógnita

Una ecuación con una incógnita en la que aparece dicha incógnita elevada a la segunda potencia se llama *ecuación de segundo grado.*
La ecuación que contiene la segunda y la primera potencias de incógnita se denomina *ecuación completa de segundo grado* y la que contiene únicamente la segunda potencia de la incógnita se llama *ecuación binómica o binómica de segundo grado***.**
Ejemplos de ecuaciones completas de segundo grado:

a) $5x^2 – 1/2\ x + 2 = 0$

b) $1/4\ x^2 = 4 - 2x$

Ejemplos de ecuaciones binómicas de segundo grado:

a) $9\ x^2 = - 8$

b) $6x^2 – 12 = 0$

Resolver una ecuación cuadrática es establecer la solución de una ecuación de segundo grado, obteniendo las raíces de la incógnita elevada a la segunda potencia. Por lo tanto las raíces de la ecuación serán dos raíces cuadradas de la solución obtenida.

Ejemplos:
Sea: $x^2 - 81 = 0$ $x^2 = 81$ $x1 = +\sqrt{81} = +9$ $X^2 = -\sqrt{81} = -9$

Caso particular $100x^2 + 16 = 0$
$100x^2 = -16$
$x^2 = -16/100 = -0,16$
$x = \sqrt{-0,16}$

Expresión que carece de significado numérico. Se logra sin embargo darle un sentido aritmético mediante una nueva ampliación del campo numérico por introducción de los números llamados imaginarios, se aclara que x1 y x2 son las *raíces de las ecuaciones.*

Resolvente de la ecuación general
Dada la ecuación general completa de segundo grado con una incógnita: a x2 + b x + c = 0; se resuelve la misma aplicando la formula siguiente la que nos permite establecer sus raíces.

$$x1 - 2 = \frac{-b +/- \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$$

Formula que resuelve la ecuación general de segundo grado con una incógnita

Ejemplo:

$$7x2 + 21x - 28 = 0$$

$$x = \frac{-21 +/- \sqrt{(21^2 - 4.7.(-28))}}{2,7} = \frac{-21 +/- \sqrt{491 + 784}}{14} = \frac{-21 +/- \sqrt{1225}}{14} = \frac{-21 +/- 35}{14}$$

Ejercicios propuestos
Resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) $2x^2 - 16x + 30 = 0$ Rta: $x_1 = 5$; $x_2 = 3$

b) $x + 2 - \frac{6}{x+2} = 1$ Rta: $x_1 = -4$; $x_2 = 1$

c) $3x^2 + 24x\ 21 = 0$ Rta: $x_1 = -7$; $x_2 = -1$

d) $\frac{x}{100} - \frac{21}{25x} = \frac{1}{4}$ Rta: $x_1 = 28$; $x_2 = -3$

e) $\frac{12x^3 - 11x^2 + 10x - 78}{8x^2 - 7x + 6} = \frac{3x - 1}{2}$ Rta: $x_1 = 5$; $x_2 = -30/7$

Interpretación Grafica

La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola y se obtiene asignándole valores a la ecuación.
Ecuaciones fraccionarias: Se llama ecuación fraccionaria a toda igualdad en la que figuran una o más incógnitas en el denominador.
Ejemplos:

a) $\frac{a}{x} - 2 = \frac{b}{x}$ b) $\frac{x-4}{6-x} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{4+2}{2x-y} = 9$

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas

Se llama sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas a dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas cada una, que deben admitir simultáneamente las mismas raíces.
Estas raíces comunes a ambas ecuaciones constituyen la solución del sistema.

Método gráfico

Para resolver gráficamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se representan gráficamente cada una de ellas y las coordenadas del punto de intersección de las dos graficas constituyen la solución del sistema.

Método de Sustitución

Se resume en los siguientes pasos:
1) Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.

2) Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola incógnita.

3) Se resuelve la ecuación.

4) El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparece la incógnita despejada. Los dos valores obtenidos constituyen la solución del sistema.

Método por reducción o suma

Recordemos que dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjuntos solución. El método de reducción consiste en transformar el sistema dado en uno equivalente. En esencia consiste primero en ver si alguna de las incógnitas tiene el mismo coeficiente en ambas ecuaciones, si no es así se trata de acomodar para que así lo sea. Luego, restando o sumando miembro a miembro las ecuaciones, se obtiene una ecuación con una incógnita menos, esto quiere decir que se redujo el número de incógnitas, de allí el nombre de reducción o eliminación. Los pasos a seguir son:

Preparamos ambas ecuaciones, multiplicando (dividiendo) por una constante (número) adecuada para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente, salvo signo que puede ser positivo (o negativo), en ambas ecuaciones.

2) Restamos (o sumamos), según signo del coeficiente, miembro a miembro ambas ecuaciones y con ello desaparece una incógnita, así reducimos el número de ecuaciones, en nuestro caso a una ecuación.

3) Resolvemos la ecuación obtenida.

4) Luego a este resultado lo llevamos a cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para obtener la otra incógnita (o podemos emplear la misma técnica para despejar la otra incógnita).

5) Verificar la solución obtenida, en ambas ecuaciones.

Método de igualación

El *método de igualación* consiste en una pequeña variante del método antes visto de sustitución. Para resolver un sistema de ecuaciones por este método hay que despejar una incógnita, la misma, en las dos ecuaciones e igualar el resultado de ambos despejes, con lo que se obtiene una ecuación de primer grado. Las fases del proceso son las siguientes:
1) Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.

2) Se igualan las expresiones obtenidas y se resuelve la ecuación lineal de una incógnita que resulta.

3) Se calcula el valor de la otra incógnita sustituyendo la ya hallada en una de las ecuaciones despejadas de primer paso.

Ejercicios propuestos
Resolver los siguientes sistemas aplicando los distintos métodos, eligiendo dos para cada uno:

a)	$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$	Rta: $x = 1$, $y = -1$
b)	$\begin{cases} 2x - 4y = -7 \\ x + 8y = -1 \end{cases}$	Rta: $x = -3$, $y = 1/4$
c)	$\begin{cases} 3x - 3y = -4 \\ 9x + 5y = 28 \end{cases}$	Rta: $x = 1/3$, $y = 5$
d)	$\begin{cases} 6x + 3y = 7/2 \\ 5x - 2y = 2/3 \end{cases}$	Rta: $x = 1/3$, $y = 1/2$
e)	$\begin{cases} 5x - y = ½ \\ 2x + 3y = -10 \end{cases}$	Rta: $x = -1/2$, $y = -3$
f)	$\begin{cases} x + 2y = -12 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$	Rta: $x = -2$, $y = -5$
g)	$\begin{cases} 1/5\,x - 2y = 10 \\ 3x - 3/2\,y = 36 \end{cases}$	Rta: $x = 10$, $y = 4$

Función Lineal

Si una función polinómica es de **grado 1** entonces la misma se denomina FUNCIÓN LINEAL. Es una de las funciones más simples, pero más importante.

Una Función Lineal es una función de la forma:

$f: A \rightarrow B$

pertenecen al conjunto de los números reales y es distinto de cero

$$x \rightarrow y = f_{(x)} = ax + b \qquad a, b \in R \wedge$$
$$a \neq 0$$

Es un polinomio de primer grado, pues $n = 1$

a es el coeficiente principal y se llama **pendiente**.

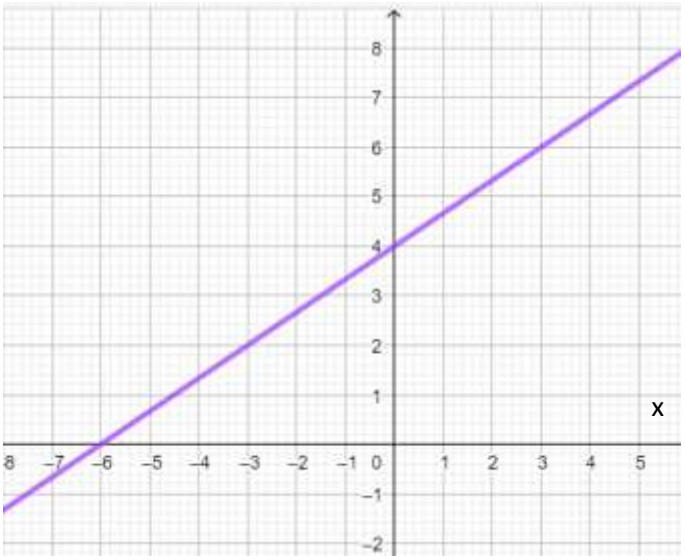
b es el término independiente y se llama **ordenada al origen**.

El Dominio y Codomio de esta función son el conjunto de los números reales. A menos que se explicite el Dominio.

$$Dom_f = R \quad y \quad Codom_f = R$$

La gráfica de una Función Lineal definida en todos los reales es una **LINEA RECTA**.

Ejemplo: Gráfica de la Función lineal $y = \frac{2}{3}x + 4$

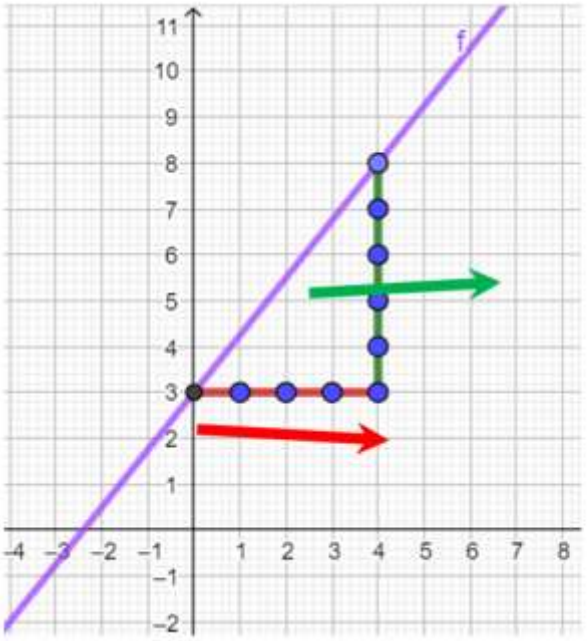


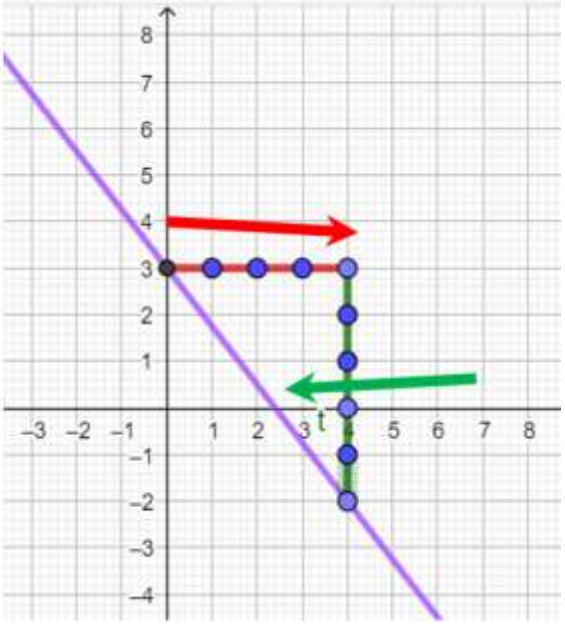
Método pendiente ordenada para graficar una función Lineal

Para graficar una Función Lineal usando la pendiente y la ordenada se siguen los siguientes pasos:

1) Se ubica la **ordenada al origen** b en el **eje y** (eje de las ordenadas), de esta manera obtenemos un punto de la recta.
2) A partir de este punto se corren a la **derecha** tantas unidades como determina el **denominador** de la pendiente a y a continuación se **suben** **(**si el signo de $a = +$) **o bajan(**si el signo de $a = +$**-)** tantas unidades como marca el **numerador** de la pendiente.
3) Así encontramos el segundo punto de la recta, al unirse con el primero nos permite trazar la recta.

Ejemplo:





Actividad n°1:

1. Responder V o F. justificar los falsos

a. $y = 2x + 1 \quad \| \quad y = 2$

b. $y = \frac{1}{3}x \quad \perp \quad y = -3x + lne^2$

c. $y = x - 1 \quad \| \quad y = -x + log\ log\ 10$

d. $y = 2 \quad \| \quad y = -5$

e. $y = 1 - x \quad \perp \quad y = -1 + x$

f. $y = 3 \quad \perp \quad y = -\frac{1}{3}$

2. Hallen y grafiquen la ecuación de la recta que cumple las siguientes condiciones:

a. Es paralela a $y = \frac{1}{3}x + 1$ y pasa por el punto $(-3; 2)$.

b. Es perpendicular a $y = 2x - 3$ pasa por el punto $(-2; -1)$.

c. Pasa por el punto $(1; 5)$ y es paralela a la recta que pasa por los puntos $(-2; 3)$ y $(0; log^2 10)$.

d. Corta al eje $x_0 = 2$ y es paralela a la recta $y = 2x - \frac{1}{4}$.

e. Pasa por el punto $(-2; -1)$y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(-1; 4)$ y $(3; 1)$.

f. Corta al eje $y_0 = 3$ es perpendicular a la recta $y = \frac{3}{2}x2$.

Función Cuadrática

Si una función polinómica es de **grado 2** entonces la misma se denomina FUNCIÓN CUADRÁTICA. Es una de las funciones más simples, pero más importante.

Una Función Cuadrática es una función de la forma:

$$f: A \rightarrow B \qquad \text{(pertenecen al conjunto de los números reales y es distinto de cero)}$$
$$x \rightarrow y = f_{(x)} = ax^2 + bx + c \qquad a, b \text{ y } c \in R \wedge a \neq 0$$

Es un polinomio de segundo grado, pues $n = 2$

a es el coeficiente principal del **término cuadrático**.

b es el coeficiente del término **lineal**.

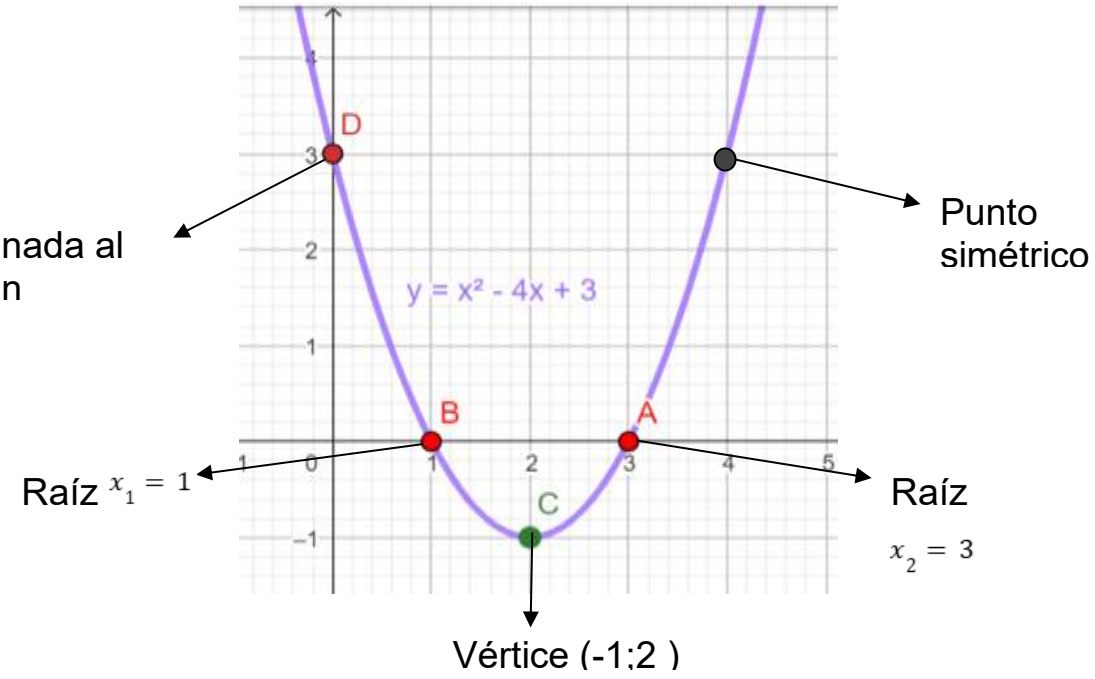
c se llama **término independiente**

El Dominio y Codomio de esta función cuadrática son el conjunto de los números reales. A menos que se explicite el Dominio.

$$Dom_f = R \quad y \quad Codom_f = R$$

- La gráfica de una Función Cuadrática definida en todos los reales es una **PARÁBOLA que** puede tener sus ramas hacia arriba o hacia abajo

Ejemplo: Gráfica de la Función cuadrática $y = x^2 - 4x + 3$



1. Ver el siguiente video.
2. Unir con flechas según corresponda.

$-6v^3 + 5v = 34 - 3v$	Ecuación de 2° grado
$5c^3 - 6c - 12 =$	Ecuación de 4° grado
$x^2 - 12x + 16x^4 = -x^3$	Ecuación de 1° grado
2v-12+5v=34	Ecuación de 3° grado

3. Resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado.

a) $4x^2 - 25 = 0$

b) $x^2 - 4x = 0$

c) $2x^2 + 8x - 10 = 0$

4. Completar el siguiente cuadro.

	Función	**a**	**b**	**c**	**raíces** **expresar como punto**	**vértice** **expresar como punto**	**Eje de simetría** **x=.....**	**Ordenada al origen** **expresar como punto**
a	$y = x^2 - 4x - 5$							
b	$y = x^2 + 2x - 3$							
c	$y = 3x^2 - 12x + 12$							

5. Graficar los ítems a del cuadro anterior. Ver el video

6. Hallen los puntos de intersección con el eje x e y de las siguientes funciones cuadráticas.

a. $y = x^2 + 2x - 3$

b. $y = 3x^2 - 12x + 12$.

c. $y = x^2$.

7. Responder V o F según corresponda. JSR.

a. El punto $(-2; 3)$ pertenece a $y = 2x^2 - 3$

b. El punto $(-3;\ 18)$ no pertenece $y = 2x^2\}$

CONJUNTOS

El concepto de conjunto es fundamental en todas las ramas de la matemática. El concepto de conjunto es primitivo y no se puede definir, pero intuitivamente un conjunto es una lista, colección o reunión de objetos con una característica en común. Los objetos que forman un conjunto se llaman elementos.

Ejemplos:

$V = \{a, e, i, o, u\}$

$A = \{rojo, amarillo, azúl\}$

$B = \{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo\}$

Observaciones:

- Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas.
- Los elementos de los conjuntos se representan por letras minúsculas.

Un conjunto lo podemos expresar de dos formas:

Por extensión.

Significa enumerar todos sus elementos uno a uno separados por comas y encerrándolos entre paréntesis de llaves.

Por comprensión.

Significa enunciar los requisitos, propiedades o cualidad que deben tener los elementos del conjunto y solo ellos.

DIAGRAMA DE VENN - EULER.

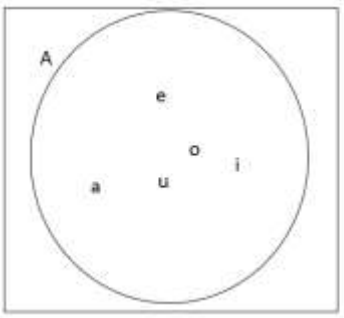
Los Diagramas de Venn – Euler, o simplemente Diagramas de Venn, son esquemas utilizados en la teoría de conjuntos para mostrar en forma ordenada los elementos de un conjunto encerrados por una circunferencia.

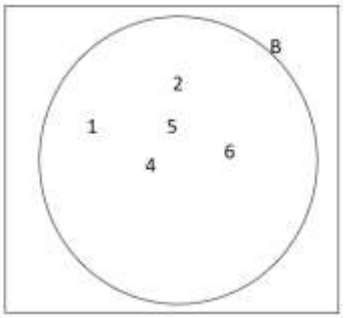
Ejemplo:

Sean los conjuntos

$A = \{vocales\ del\ abecedario\}$

$B = \{\forall x \in N \mid x < 7\}$





ACTIVIDAD 1.

Escribe por extensión los siguientes conjuntos.

$H = \{letras\ de\ la\ palabra\ ESTADISTICA\}$

$H = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$J = \{letras\ de\ la\ palabra\ MATEMÁTICA\}$

$J = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$G = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 5\}$

{ }

ACTIVIDAD 2.Escribe por comprensión los siguientes conjuntos.

$D = \{5, 6, 7, 8\}$

$D = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$L = \{7\}$

$L = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$C = \{2,3,5,7,11, 13, 15, 17, 19\}$

$C = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$T = \{2, 4, 6, 8\}$

$T = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$M = \{d, e, p, o, r, t,$e

$M = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

ACTIVIDAD 3.

Representa en un Diagrama de Venn cada conjunto.

- $Z = \{a, t, u, n\}$

b) $W = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x < 10\}$

PERTENENCIA

Si un objeto x es elemento de un conjunto A, es decir, si A contiene a x como uno de sus elementos, se escribe $x \in A$ y se lee << $x\ pertenece\ a\ A$ >>.

Si un objeto x no es elemento de un conjunto A, es decir, si A no contiene a x como uno de sus elementos, se escribe $x \notin A$ y se lee << $x\ no\ pertenece\ a\ A$ >>.

Ejemplo:

Dado el conjunto A = {$\forall x \in N$ |x < 5} se puede afirmar que 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∈ A, 4∈ A, 5 ∉ A, 6 ∉ A, etc.

CARDINALIDAD DE CONJUNTOS (#).

Corresponde al número de elementos que tiene un conjunto. Ejemplo:

Si B = {r, s, t}, entonces # (B) = 3

Observaciones:

- Si la cardinalidad de un conjunto es finita, significa que el número de sus elementos es limitado.
- Si la cardinalidad de un conjunto es infinita, significa que el número de sus elementos es ilimitado.

CONJUNTO UNIVERSO.

Es el conjunto de referencia que agrupa a todos los elementos existentes. El conjunto universo se denota por la letra U.

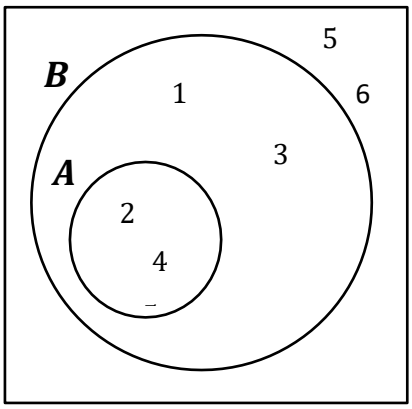
SUBCONJUNTOS.

Si todos los elementos de un conjunto A están en un conjunto B, se dice que A es subconjunto de B y se escribe $A \subset B$.

Ejemplo:

Dados los conjuntos U = {$\forall x \in N$ | x < 7}, A = {2, 4} y B = {1, 2, 3, 4}.

U



$\boldsymbol{A \subset U}$

$\boldsymbol{B \subset}$ _____

$\boldsymbol{A \subset}$ _____

Con los elementos de un conjunto se pueden formar varios subconjuntos. Ejemplo: Dado el conjunto B = {$\forall x \in N$| x < 5}.

Los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de B son:

{1} {2} {3} {4} {1, 2} {1, 3} {1, 4} {2, 3}

{2, 4} {3, 4} {1, 2, 3} {1, 2, 4} {1, 3, 4} {2, 3, 4} {1, 2, 3, 4} { }

Observaciones:

Todo subconjunto que tenga menos elementos que el conjunto del que forman arte, se llama **Subconjunto Propio**.

El conjunto vacío es un conjunto que carece de elementos y se denota por el símbolo ∅ o con dos llaves de conjunto separadas por un espacio en blanco { }.

El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto.

Un conjunto Unitario o Singleton es un conjunto que tiene sólo un elemento.

Todo conjunto es subconjunto de sí mismo

ACTIVIDAD 4.Dados los conjuntos $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $B = \{\forall x \in \mathbb{N}_0 \mid x < 10\}$, $C = \{2, 4, 6\}$ indica si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F).

1. $1 \in A$
2. _____ $6 \notin A$
3. _____ $7 \notin A$
4. _____ $4 \in A$
5. _____ $1 \in C$
6. _____ $3 \in B$
7. _____ $3 \notin B$
8. _____ $2 \in C$

ACTIVIDAD 5.Completa la siguiente tabla con la información correcta (Pertenencia y Cardinalidad).

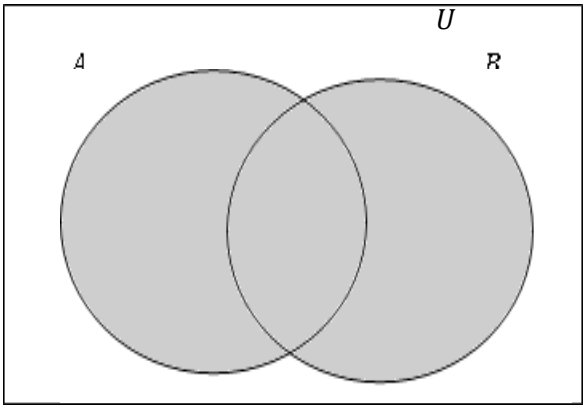
Conjunto	Pertenencia		Cardinalidad
$P = \{a, b, c\}$	e _____ P	b _____ P	$\#P =$ _
$Q = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 12\}$	5 _____ Q	12 _____ Q	$\#Q =$ _
$R = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x < 9, n \in \mathbb{N}\}$	3 _____ R	8 _____ R	$\#R =$ _

OPERACIONES CON CONJUNTOS

1. Unión de conjuntos: es la operación que nos permite agrupar los elementos de dos o más conjuntos en un nuevo conjunto. El símbolo que utilizamos es ∪.

   Ejemplo:

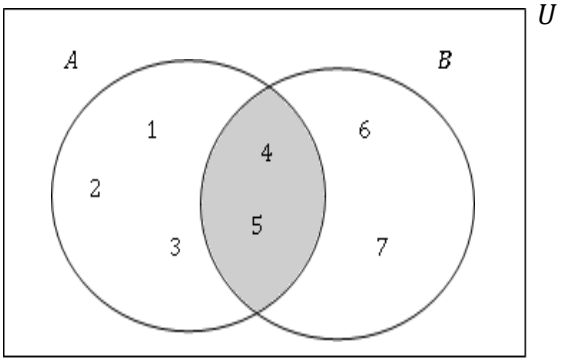
   A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {4, 5, 6, 7} entonces $A \cup B$ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}



2. Intersección de conjuntos: es la operación que nos permite agrupar en un nuevo conjunto sólo los elementos que tienen en común los conjuntos. El símbolo que utilizamos es ∩.

Ejemplo:

A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {4, 5, 6, 7} entonces $A \cap B$ = {4, 5}



Si no existen elementos en común entre dos conjuntos, significa que la intersección es el conjunto vacío.

Si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, entonces se dice que los conjuntos son Disjuntos.

ACTIVIDAD 10.

Dados los conjuntos $U = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 9\}$, $A = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x \leq 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5, 6\}$.
Escribe por extensión los siguientes conjuntos

1. $A \cup B = \{$ ... ...

ACTIVIDAD 11.

Dados los conjuntos $A = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$, $B = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x \leq 9, n \in \mathbb{N}\}$ y

$C = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 8\}$.

1. Escriba por extensión los conjuntos A, Escriba aquí la ecuación.
2. Escriba por extensión el conjunto $A \cup B \cup C$.
3. Escriba por extensión el conjunto $A \cap B$

Bibliografía

Recta numérica: https://www.youtube.com/watch?v=O2Pdh3g-kI8

Representación de Fracciones : https://www.youtube.com/watch?v=uF-T7xyyT2s

Operaciones Matemáticas: https://www.youtube.com/watch?v=lm2sAgqlYpU

Potenciación y Radicación: https://www.youtube.com/watch?v=YOePvJBAPhI
https://www.youtube.com/watch?v=fsyWnIfFtkw
Notación científica
https://www.todamateria.com/notacion-cientifica/
https://matemovil.com/sumar-y-restar-en-notacion-cientifica/
https://content.nroc.org/Algebra.HTML5/U07L1T2/TopicText/es/text.html
Ecuaciones de 1º grado con Una Incógnita:
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8

https://www.youtube.com/watch?v=s10dhcfUCzI

https://www.youtube.com/watch?v=RC1wNZOnGfc

https://www.youtube.com/watch?v=NDEwNJ7M0eY

https://www.youtube.com/watch?v=nHDr4PHqZpE

Ecuaciones de 1º grado con Dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=VtABFn0Qyus

https://www.youtube.com/watch?v=BfMjRawZyQ4

Ecuaciones de 2º grado con Una Incógnita:
https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY

https://www.youtube.com/watch?v=yv0bNfXGT3Y

Sistemas de Ecuaciones de 1º Grado con dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=oQQfG1zIPMc

https://www.youtube.com/watch?v=v05XRng4u_c

https://www.youtube.com/watch?v=eoKkn31azS8

Métodos de Resolución de Ecuaciones 1º grado con Dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=DzvMSecEY6I

https://www.youtube.com/watch?v=k8NEpHKFAnY

N Números Naturales

https://www.youtube.com/watch?v=eoKkn31azS8

Métodos de Resolución de Ecuaciones 1º grado con Dos Incógnitas:
https://www.youtube.com/watch?v=DzvMSecEY6I

https://www.youtube.com/watch?v=k8NEpHKFAnY



Unidad 5

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE AUTONOMO

Ingresar a una carrera de formación técnica en el nivel superior representa un desafío emocionante y a la vez exigente. Los estudiantes enfrentan un entorno académico que demanda habilidades específicas para gestionar su tiempo, comprender información compleja y aplicar conocimientos prácticos. Este documento tiene como objetivo brindar una guía clara y accesible sobre técnicas y estrategias de estudio que ayuden a los futuros profesionales técnicos a superar los retos académicos, optimizar su aprendizaje y desarrollar competencias que los acompañarán a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.

A lo largo de esta cartilla, se abordan temas como la organización del tiempo, la toma de apuntes, la lectura comprensiva, la memorización, el trabajo en equipo y la preparación para exámenes. Además, se incluyen estrategias para gestionar el estrés académico, promoviendo un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal. Cada apartado ofrece ejemplos prácticos y referencias confiables, asegurando que esta herramienta sea útil y relevante para los estudiantes.

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Cuando hablamos del proceso de aprendizaje a partir de ciertas técnicas y estrategias, nos referimos a la posibilidad de construir nuevas formas de estudiar e incorporar los conocimientos disciplinares en los que estamos inmersas/os - tomando como base nuestras experiencias previas-.

En esta línea, existen algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio. Ninguna de ellas es infalible, ya que cada persona elegirá las que mejor se adapten a su forma de aprender y retener contenidos.

Sin embargo, hay algunas condiciones que tenemos que considerar a la hora de estudiar. En este sentido, es importante que cuando estudiemos pongamos toda nuestra atención en dicha actividad y que los tiempos que le dediquemos puedan ser aprovechados al máximo. En este sentido se suelen identificar1 algunos factores que pueden ayudarnos a favorecer la atención y concentración:

- ✓ Estudiar en momentos específicos del día en que podamos dedicarle un máximo de concentración.
- ✓ Planificar el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 40 minutos.
- ✓ Transcurridas dos horas de estudio descansar brevemente para relajarnos de la concentración mantenida hasta ese momento.
- ✓ Cambiar la materia de estudio: así se podrá mantener por más tiempo la concentración.
- ✓ Tomar apuntes: Si durante las explicaciones de les profesores sintetizamos en frases cortas los detalles de interés, ejercitaremos la atención.

I. Organizar y Planificar el estudio

Empezamos a preguntarnos cómo hacer para organizarnos el tiempo de estudio y poder aprovecharlo al máximo para comprender los materiales de lectura.

Una recomendación muy general (pero útil) es anotar en una agenda o anotador los horarios de las asignaturas: esto nos permite ordenar nuestro día a día, las actividades a llevar a cabo, qué fechas de entrega tenemos, etc.

A su vez, en esta agenda podemos armar un cronograma que nos permita decidir cuánto tiempo de estudio dedicar a cada materia (esto variará según la dificultad que nos conlleve cada una). Por otra parte, sabemos que el estudio diario es algo muy importante,- con esto no nos referimos únicamente a la actividad de leer los textos-, sino a revisar nuestras necesidades, reconocer en qué materias tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

En esta línea, parte de planificar el estudio implica:

- Organizar el material de trabajo.
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.
- Tener en cuenta el ritmo personal de trabajo.
- Valorar nuestra capacidad de comprensión y retención.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

Autoevaluación de hábitos de estudio

Diagnóstico: cómo estudiamos

Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se precisa de tres momentos fundamentales:

1. Hacer un diagnóstico personal sobre cuáles son las necesidades o carencias más urgentes. Saber sobre el estado actual de nuestras prácticas de estudios.

2. Ver y reconocer sus dificultades para el aprendizaje (darse cuenta)

3. Elaborar una estrategia de trabajo y poner manos a la obra para realizarla.

Para iniciar con este autoconocimiento, les solicitamos que completen el siguiente cuestionario y posteriormente sumar el puntaje. Esto nos dará un panorama de tus hábitos y así pensar en fortalecer las debilidades identificadas.

El valor en cada respuesta

corresponde a:

Nunca (N) = 1

Ocasionalmente (O) = 2

Algunas veces (AV) = 3

Frecuentemente (F) = 4

Siempre (S) = 5

Con excepción de *las preguntas 9, 21, 32, 33, y 34, que la escala se invierte*

quedando de la siguiente manera:

Nunca (N) = 5

Ocasionalmente (O) = 4

Algunas veces (AV) = 3

Frecuentemente (F) = 2

Siempre (S) = 1

Cuestionario de autodiagnóstico

***N:** Nunca / **O:** Ocasionalmente / **AV:** Algunas veces / **F:** Frecuentemente/ **S:** Siempre*	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
ESTUDIO INDEPENDIENTE					
1.Puedo organizar mi estudio sin necesitar que me presionen					
2. Me resulta fácil estudiar de manera independiente					
3. Busco claridad en la relación que guardan entre sí las materias que estudio.					
4. Busco claridad en los objetivos que persigue cada asignatura que estudio					
5. El material que requiero para estudiar lo tengo disponible.					
6. El material para mi estudio lo tengo ordenado					
7. Estudio hasta terminar los objetivos de aprendizaje					
8. Evito compromisos innecesarios					
9. Necesito que los profesores me indiquen exactamente qué tengo que hacer.					
10. Converso con mis compañeros de clase para asegurarme que he comprendido las cosas.					
11. Una vez terminado de estudiar un tema me aplico un autoexamen.					
Total:					
HABILIDADES DE LECTURA	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
12. Defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto.					
13. Busco comprender el sentido de la lectura.					
14. Al día siguiente de mi lectura no necesito releer, recuerdo bien lo que leí.					
15. Redacto comentarios a las lecturas que realizo.					
16. Al iniciar una lectura, leo detenidamente las instrucciones					
17. Al iniciar una lectura de un texto escolar, busco comprender la estructura general					
18. Investigo las palabras que desconozco					
19. Relaciono las ideas que leo, con las que ya conozco					
20. Formulo preguntas guía para organizar la lectura de mis materiales					
21. Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces para ver si lo entiendo					

Total:					
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
22. Organizo mis compromisos con anticipación					
23. Programo tiempos para la realización de mis actividades					
24. Realizo mis actividades en el tiempo previsto					
25. Anticipo los recursos (materiales y humanos) que necesitaré					
26. Tengo la sensación de que el tiempo no me alcanza.					
27. Organizo mis tareas por su complejidad.					
28. Entrego puntualmente mis tareas escolares					
29. Establezco metas realistas y las cumplo.					
30. Atiendo imprevistos sin desviar mis metas.					
31. Tengo claro las habilidades intelectuales y apoyos sociales de que dispongo					
Total:					
CONCENTRACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
32. Me cuesta trabajo recordar ciertos datos importantes					
33. Al leer me sorprendo divagando en otros asuntos.					
34. Los ruidos externos a mi lugar de estudio me distraen.					
35. Puedo lograr concentrarme en mi estudio.					
36. Busco asegurarme que entendí lo que solicitan mis profesores en las tareas escolares					
Total:					
LUGAR DE ESTUDIO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
37. El lugar donde estudio es tranquilo					
38. El lugar donde estudio está ventilado.					
39. El lugar donde estudio está iluminado.					
40. La luz, en mi lugar de estudio no me lastima la vista					
Total:					
HABILIDADES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
41. Busco ordenar la información que estudié en cuadros sinópticos					
42. Señalo las ideas que no comprendo					
43. Ordeno las dudas que me generó el material de estudio					

44. Realizo resúmenes de los temas estudiados					
45. Expongo todas mis dudas al profesor.					
46. En caso de necesitar, busco asesorías de otras personas					
47. Explico lo que leí, verbal o por escrito.					
48. Busco mantener un orden en mis notas					
49. En las materias que lo permiten realizo ejercicios hasta comprender el procedimiento					
50. Busco mejorar mis métodos y técnicas de estudio					
Total:					

Ahora, completa el cuadro con los resultados obtenidos. Este cuadro te permitirá comparar con los resultados esperados

Categoría	Resultado	Ideal
Estudio independiente		55
Habilidades de lectura		50
Administración de tiempo		50
Concentración		25
Lugar de estudio		20
Habilidades para procesar la información		20
TOTAL		**250**
Calificación		**10**

LA LECTURA COMO HERRRAMIENTA CENTRAL

El leer sin leer...

A menudo ustedes habrán llegado al pie de una página y antes de dar vuelta la hoja descubre que no recuerdan nada de lo que acaban de leer. Mientras los ojos recorrían los renglones, la mente se tomaba un descanso o se enfrascaba en problemas ajenos a la lectura.

Esta experiencia es muy frecuente y este “leer sin leer” causa un profundo aburrimiento, luego un desánimo y al final el sentarse a la mesa a estudiar se transforma en una carga pesada...

Leer escribiendo

Sin embargo, es muy fácil evitar esta situación. Basta un pequeño recurso: leer con un birome en la mano, escribiendo alguna cosa relacionada con la lectura. Esto exige dejar la actitud pasiva y leer con una participación personal, actuando, preguntando, eligiendo, reaccionando en fin y tomando partido al leer...

Para ello te proponemos:

1. LOGRAR LA VISIÓN DE CONJUNTO

a) Ubicar el tema en el índice

b) Leer Títulos y Subtítulos

c) Observar láminas y figuras

d) Detenerse en resúmenes y cuestionarios

e) Realizar una prelectura: lectura completa del primer y último párrafo y la primera oración de los restantes.

2. LEER CON ATENCIÓN

a) Una o dos lecturas (utilización de la Técnica del Subrayado)

b) Nueva lectura pensando

c) Manejar como recurso auxiliar el uso de un diccionario (precisar el vocabulario).

3. REELABORAR HACIENDO EL PROPIO TEXTO

a) Hacer y memorizar un esquema o resumen

b) Ensayar el discurso individualmente o en grupo.

Con esta metodología logramos combinar y usar a nuestro favor distintos tipos de memoria al manejar, naturalmente, la lectura escrita, los recursos visuales e incluso auditivos. Por otra parte, evitamos quedar atrapados en la simple memoria mecánica o repetitiva y apostamos a una memoria comprensiva, "que establece un tipo de asociaciones lógicas entre el conocimiento que ya se tenía y el nuevo que se acaba de adquirir.

LECTURA COMPRENSIVA

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta.

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.

LECTURA CRITICA



Pasos para el desarrollo de lectura crítica:

Leer para realizar la lectura, es importante tomar notas y subrayar los puntos claves y las ideas principales:

- Prestar atención a los argumentos presentados y a las pruebas ofrecidas como respaldo.
- Volver a leer para asegurar la comprensión y reflexionar sobre lo leído antes de continuar.
- Investigar sobre el tema si es necesario para tener un mejor contexto.
- Cuestionar si se está de acuerdo o no con los argumentos presentados y si hay información discutible.
- Analizar las pruebas presentadas para respaldar las afirmaciones.
- Examinar críticamente la lectura y evaluar sus fortalezas como sus debilidades.
- Considerar perspectivas o alternativas posibles y cómo estas influyen en la interpretación de los datos.
- Llegar a conclusiones, basadas en el análisis realizado.
- Extraer conclusiones y opiniones propias sobre el tema. Si es necesario, se recomienda buscar información adicional o fuentes extras para respaldar el análisis y las conclusiones.

TÉCNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS

Sabemos que cada persona tiene su forma de estudiar, quizás utiliza cuadros, esquemas o resúmenes propios. Seguramente algunos métodos o técnicas que ponen en práctica tus compañeras o compañeros no se adaptan a lo que vos necesitas y eso está bien. Cada persona tiene sus tiempos para leer, entender y organizarse.

Las **técnicas de estudio** son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el proceso de aprendizaje. Buscan que el estudiante amplíe su capacidad para retener información, ampliando su concentración, así como también, su motivación para continuar aprendiendo y estudiando.

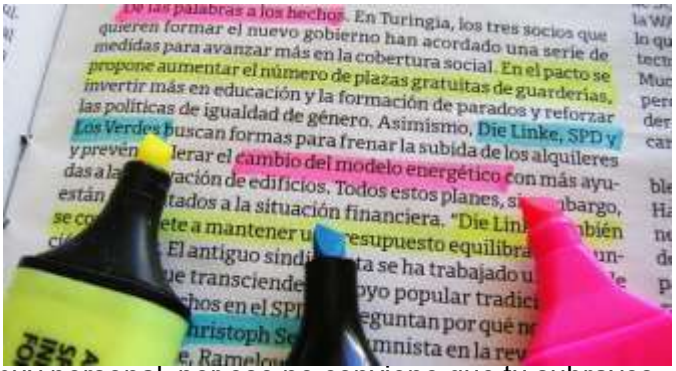
Existen diversas y variadas metodologías de estudio que abordan el proceso de aprendizaje desde perspectivas diferentes. Pero, no todas las técnicas de estudio son iguales, y no todas resultan igualmente útiles a todos los estudiantes. Por eso, para saber qué técnica de estudio nos funciona mejor, se recomienda ponerlas en práctica y evaluar cuáles pueden sernos útiles y cuáles no.

A continuación, expondremos técnicas que, seguramente, ya conoces pero que es necesario tenerlas en cuenta para cuando tengas que rendir parciales, trabajos prácticos, informes, exámenes, entre otras.

SUBRAYADO

La técnica del subrayado es algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la memoria.

En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto.



La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla ya que es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros.

Consiste en marcar las ideas principales del texto con un lápiz de color o resaltador, lo que facilita la identificación de las ideas más importantes.

Cómo realizar:

• Leer el texto completo para tener una idea general de su contenido.

• Volver a realizar la lectura del texto, esta vez prestando atención a las palabras claves y las ideas principales.

• Identificar las ideas principales de cada párrafo y subrayar las palabras o frases que las representen. Las ideas principales son aquellas que refieren al contenido del párrafo.

• Emplear diferentes colores para subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por ejemplo, usar un color para la idea principal del primer párrafo, otro para el segundo y así sucesivamente.

• Utilizar las ideas principales subrayadas para crear un esquema o resumen del texto. Esto ayudará a tener una visión más clara y ordenada del contenido.

• Repasar los subrayados y asegurarse que representan las ideas principales del texto. Si es necesario, realizar ajustes.

¿Por qué es bueno subrayar?

Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. - Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos.

¿Qué hay que subrayar?

- Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido referente a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores.
- Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc.
- Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.

Ventajas del subrayado

- ✓ Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y, por ello, facilita la concentración de la mente, ya que te sumerge en una tarea que recaba toda tu atención.
- ✓ Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una de las leyes de la atención es la del contraste y la palabra subrayada contrasta con el resto del texto sin subrayar. Por eso no interesa subrayar mucho, para que el contraste sea mayor.
- ✓ Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así evitarás que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que lees.
- ✓ Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.
- ✓ Ayuda al repaso, al seleccionar lo más importante de la información aportada y

evitar así que hayas de leer de nuevo todo el texto para captar las ideas principales. El tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.

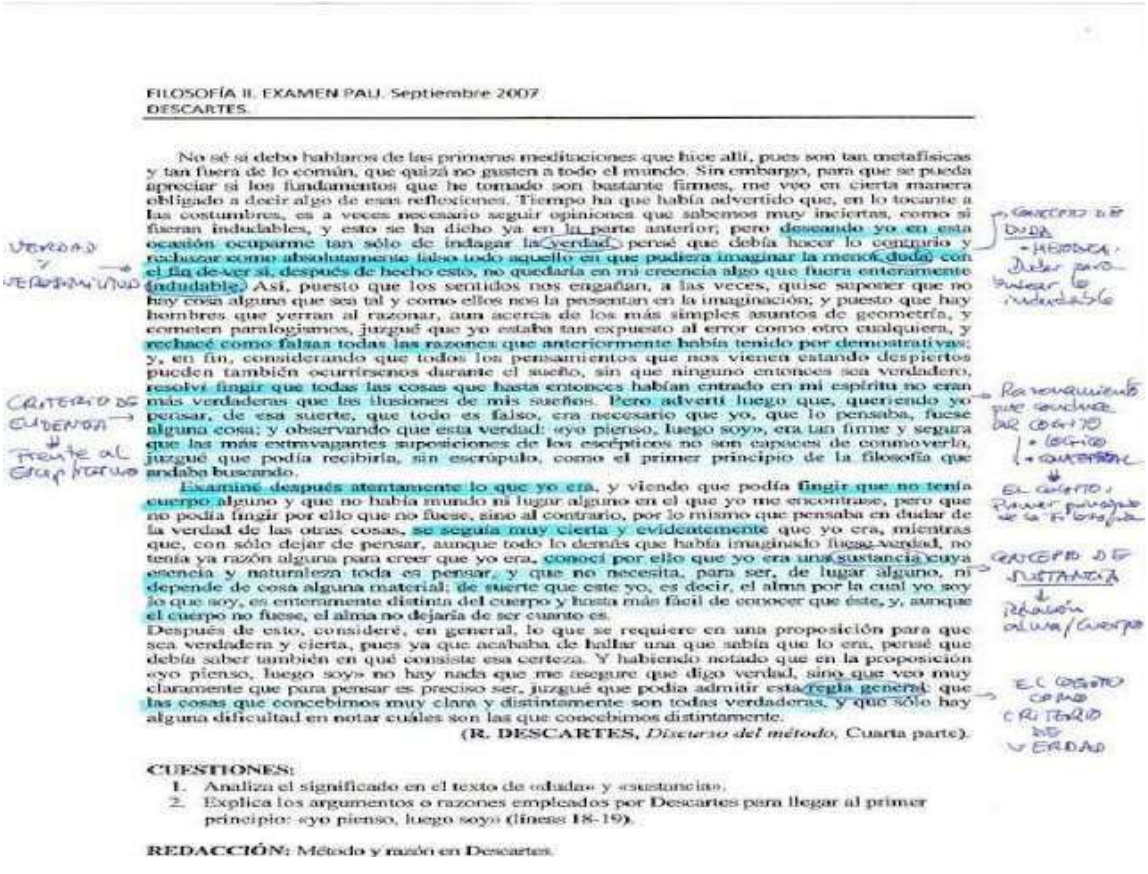
- ✓ Favorece la lectura crítica, al centrarla sobre los puntos de interés y no sobre los detalles.
- ✓ Ayuda a la memorización, al simplificar el tema y reducir lo que has de memorizar a lo importante, desechando el «rollo» y los datos irrelevantes.

Anotación marginal

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable es hacerlas con lápiz —en lo posible, de una mina no muy dura, para que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible—.

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones:

- ✓ Palabras clave del párrafo.
- ✓ Síntesis del párrafo.
- ✓ Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al profesor.
- ✓ Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se hacen afirmaciones sobre el mismo tema.
- ✓ Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más investigación.



FILOSOFÍA II. EXAMEN PAU. Septiembre 2007
DESCARTES.

No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Después de esto, consideré, en general, lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy» no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

(R. DESCARTES, *Discurso del método*, Cuarta parte).

CUESTIONES:

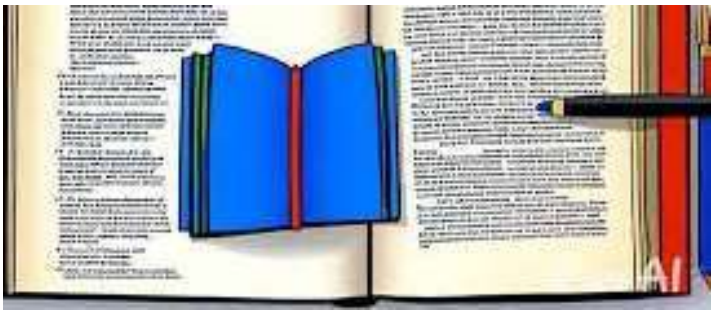
1. Analiza el significado en el texto de «duda» y «sustancia».
2. Explica los argumentos o razones empleados por Descartes para llegar al primer principio: «yo pienso, luego soy» (líneas 18-19).

REDACCIÓN: Método y razón en Descartes.

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica.

Resumen

Consiste en la realización de un nuevo texto a partir de las ideas principales que hemos subrayado en la bibliografía. Así, se produce un texto abreviado que no incorpora una interpretación crítica al original.



En los resúmenes se mantiene la organización del texto original. Es decir, se mantiene la secuencia de ideas principales del mismo agregando únicamente las ideas secundarias que faciliten la comprensión del texto.

Algunas recomendaciones para hacer resúmenes (Portesi, 2013):

- ✓ Transcribir las ideas principales del texto original
- ✓ Respetar el orden de desarrollo de los conceptos.
- ✓ Utilizar el vocabulario que utilizan los/las autores/as
- ✓ Respetar la puntuación del texto original.
- ✓ Usar conectores que relacionen las ideas.
- ✓ Eliminar ejemplos, datos anecdóticos, etc. (que no sean útiles para la comprensión del texto).

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales del texto base.

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso siguiente, se esquematiza lo subrayado.

Además, podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma de quien realiza aquel.

Síntesis

Para llevar a cabo una síntesis debemos respetar las ideas principales del texto, pero al redactar se utiliza el propio estilo de escritura y vocabulario.

Para realizar una síntesis debemos partir del subrayado de ideas principales en el texto original, continuando con la redacción de dichas ideas en las propias palabras del lector.

Una recomendación es que leer el texto completo y luego escribir lo que se entendió. Se recomienda también redactar las ideas desde lo más “simple” hasta lo más complejos, aunque aquí no es necesario seguir el orden del texto original ni utilizar el vocabulario de los/las autores/as.



El concepto de síntesis es de origen griego y significa la exposición de un todo determinado haciendo énfasis en sus partes más importantes, es decir, es la presentación de determinado objeto (en tanto material científico, intelectual, cognitivo, etc.), sus características y funcionamientos principales, y las relaciones entre los elementos más importantes que lo componen.

Según esta concepción griega, a la síntesis se llega luego de la existencia y presentación de una hipótesis, o tesis, la refutación de la misma, mediante una antítesis, y la conclusión lograda, en forma de síntesis.

En el mundo moderno el concepto de síntesis funciona de tal manera en las áreas del manejo de la información y la formulación de conocimientos.

Síntesis Literaria

En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir escrito, en el que se formulan las conclusiones y las proposiciones logradas luego de diversos postulados y afirmaciones, que han sido formulados, reformulados, refutados y analizados.

Funcionaría como un resumen de una investigación o tema determinado en su totalidad, aunque síntesis no es lo mismo que resumen. Una síntesis debe ser un

producto literario nuevo y diferente a sus elementos conformantes anteriores. Esto quiere decir que, a partir de diversas informaciones y proposiciones diferentes sobre un determinado tema de estudio, se generara una síntesis como un texto nuevo que explique sus partes más destacadas e importantes para su entendimiento.

Pero a través de ideas formuladas y nacidas por la indagación de la información anterior, y, como toda idea, va a estar afectada de una manera u otra por la subjetividad de quien formule tal síntesis.

TOMA DE APUNTES

Es una habilidad que contribuye a recordar la información estudiada y prepara a los estudiantes para futuras evaluaciones. Al igual que frente al texto, los estudiantes deben afrontar las clases y las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan nuestro rendimiento.

A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad.

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo retome.

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea clara y legible.

Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar esquemas. Por ello es bueno comenzar a tomar apuntes ya en la escuela secundaria.

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino algo que tiene lugar en el mismo momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda a prestar atención y captar el mensaje central de la



clase. Eso solo ya es

de sumo valor. Por ello, aunque tuviéramos la certeza de que luego de la conferencia o de la clase vamos a perder el apunte, de todos modos, la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable para nosotros.

Consejos para los estudiantes en la toma de apuntes:

Escuchar activamente:

- Presta atención a lo que el docente o expositor dice, a las intervenciones de tus compañeros relacionados con el tema y las aclaraciones pertinentes.
- Identifica las ideas principales y los ejemplos que consideres relevantes.

Ser selectivo:

- No tomes notas de todo lo que se está diciendo.
- Enfócate en los puntos más importantes y en los detalles que te ayuden a entender mejor el tema.
- Utiliza abreviaturas y símbolos para tomar notas más rápido y eficientemente.
- Emplea un formato claro y organizado para tus apuntes, (viñetas o números para destacar los puntos principales y/o subrayados, resaltadores para la información importante).
- Revisa y completa los apuntes después de cada clase.

Utilizar herramientas digitales:

- Toma apuntes en un dispositivo electrónico, mediante aplicaciones y programas como Evernote, OneNote y Google Jeep.

ORGANIZADORES VISUALES:
Mapas mentales y demás

Es una herramienta visual para organizar y conectar ideas a través de un diagrama en el que se colocan palabras o frases clave alrededor de una idea central.

Utiliza el mapa mental como herramienta de estudio, creatividad o planificación para explorar y desarrollar tus ideas. También para repasar la información y preparar exámenes.

ORGANIZADORES VISUALES

Los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje al permitir plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica. Son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a comprender el contenido explicado.

Los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas que ayudan a organizar, representar y memorizar información para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje visual se basa en la presentación visual de la información para que los estudiantes puedan captar conceptos, conectar ideas y practicar el pensamiento crítico. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje visual prefieren el sentido de la vista para fijar el conocimiento.
Algunos ejemplos de esquemas visuales de aprendizaje son:

Mapas mentales: Permiten insertar imágenes y gráficos para representar la información de forma visual y resumida.

Mapas conceptuales: Requieren información más precisa y jerarquizan categorías y conceptos para facilitar su comprensión.

Esquemas: Tienen una estructura similar a los mapas conceptuales, pero utilizan ideas primarias y secundarias en lugar de definiciones.

Mapas Mentales

Pasos para crear:

- Seleccionar el tema: puede ser un tema de estudio, una idea creativa o un proyecto.
- Colocar el tema central: una vez seleccionado el tema, se escribe una palabra o frase que lo represente en el centro de la hoja que será el punto de partida del

mapa mental.

• Agregar ramas principales: a partir del tema central, se agregan aspectos del tema que se explora, pueden ser amplios o específicos.

• Agregar ramas secundarias: a cada una de las principales, para representar ideas o subtemas relacionados.

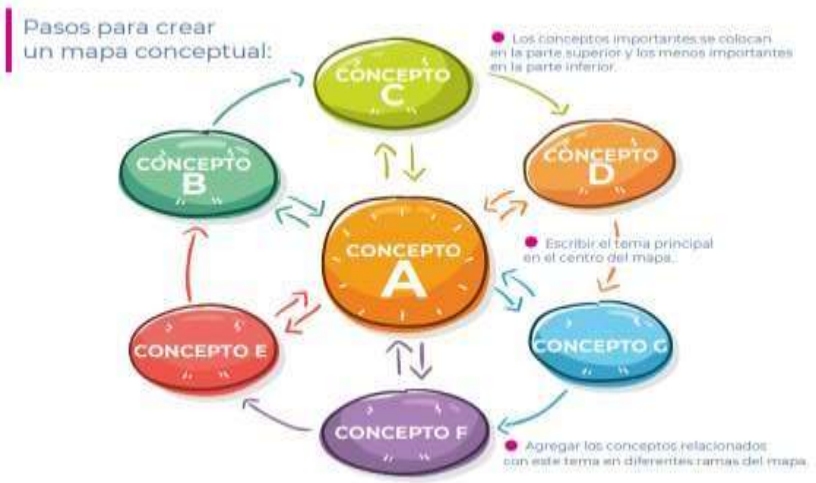
• Introducir palabras claves e imágenes: a medida que se agregan ramas y subramas, se deben incorporar palabras claves, dibujos o imágenes que representen las ideas y conceptos que se explora.

• Utilizar diferentes colores: para hacer el mapa mental visualmente más atractivo y de fácil comprensión, utilizando diferentes colores para las ramas principales, secundarias, palabras clave e imágenes.

• Revisar: es necesario hacer ajustes y cambios en la organización de las ramas y subramas para que el mapa mental tenga sentido.

Clases de mapas mentales

Mapas conceptuales: se utiliza para representar relaciones entre conceptos y establecer jerarquías entre ellos.



Mapas de ideas: se emplea para generar ideas y conexiones creativas en torno a un tema. El objetivo principal es estimular la creatividad, promover la generación de otras nuevas para facilitar la asociación de conceptos. Al utilizar colores, imágenes y palabras clave, se busca generar una representación visual atractiva y fácil de recordar.

Tipos de Mapas	Características	Uso	Ejemplo
Mapa Mental	Representación gráfica de ideas o conceptos interrelacionados.	Estimular la generación de ideas, organizar pensamientos y mostrar conexiones conceptuales.	Crear un mapa mental para planificar un proyecto de investigación.
Mapa Conceptual	Representación visual de conceptos y sus relaciones jerárquicas.	Organizar y estructurar conocimientos, identificar conceptos clave y establecer relaciones entre ellos.	Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura del sistema solar.
Mapa de Ideas	Representación visual de ideas principales y secundarias.	Organizar información, mostrar la estructura de un texto o discurso, y resumir conceptos clave.	Crear un mapa de ideas para resumir un capítulo de un libro de historia.
Mapa de Procesos	Representación gráfica de los pasos o etapas de un proceso.	Visualizar la secuencia lógica de un proceso, identificar acciones y mostrar relaciones causales.	Elaborar un mapa de procesos para representar el ciclo del agua.
Mapa de Lectura	Representación gráfica de los elementos clave de un texto, como personajes, eventos y temas.	Analizar la estructura de un texto, identificar relaciones y facilitar la comprensión global.	Crear un mapa de lectura para sintetizar la trama de una novela.



Esquema visual

Un esquema visual de aprendizaje es una representación gráfica que sintetiza información compleja de manera visual para facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos. Estos esquemas utilizan elementos visuales como colores, formas, diagramas y jerarquías para organizar la información de forma clara y estructurada.

En el contexto educativo, los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas poderosas que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos abstractos, conectar ideas y recordar información de manera más efectiva. Al utilizar esquemas visuales, los estudiantes pueden mejorar su comprensión, retención y aplicación de conocimientos en diversas áreas de estudio.
La importancia de los esquemas visuales en la educación radica en su capacidad para estimular la creatividad, mejorar la concentración y fomentar el pensamiento crítico. Al integrar esquemas visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores pueden promover un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje.

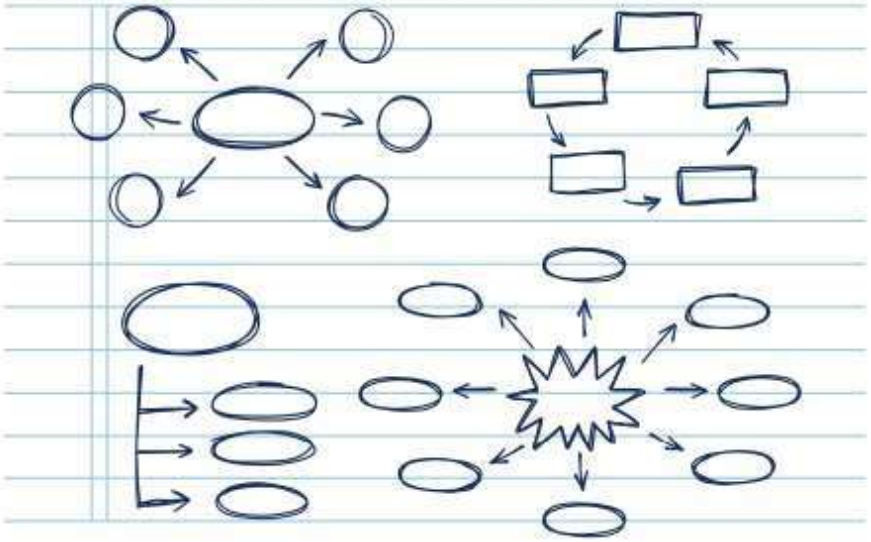
Beneficios de utilizar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo Los beneficios de incorporar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo son múltiples y significativos. En primer lugar, el uso de elementos visuales como gráficos, diagramas y videos facilita la comprensión y retención de la información por parte de los estudiantes. Al presentar los conceptos de manera visual, se estimula la memoria visual y se favorece la conexión de ideas de forma más clara y efectiva.
Además, los esquemas visuales permiten una mejor organización y estructuración del

contenido, lo que ayuda a los estudiantes a tener una visión más global y coherente de la materia. De esta manera, se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ya que se facilita la identificación de relaciones entre los diferentes conceptos presentados.

Otro beneficio importante del uso de esquemas visuales en la enseñanza es la posibilidad de adaptarlos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Al contar con representaciones visuales, los estudiantes pueden personalizar su manera de estudiar y comprender la información de acuerdo a sus propias necesidades y preferencias. Esto fomenta la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más activo y significativo.

ESQUEMA

Es un resumen jerarquizado de la información donde se utilizan símbolos y números, destacando las ideas más importantes.



Pasos para crear un esquema:

- **Seleccionar la información:** esta puede provenir de un libro, una conferencia, una clase, un video, etc.
- **Identificar los conceptos principales:** una vez seleccionada la información sobre el tema de estudio, identificar los conceptos principales, relevantes o importantes que se incluirán en el esquema.
- **Organizar los conceptos:** identificado los conceptos principales, organizarlos en una estructura lógica. Por ejemplo, por importancia, categorías, cronología, relaciones causa-efecto, entre otros.
- **Crear un borrador:** una vez organizado los conceptos principales, crear un borrador del esquema en papel o computadora, que podrá ser en forma de lista o diagrama.
- **Revisar el esquema:** verificar que todos los conceptos estén incluidos y que la estructura sea clara y lógica. De ser necesario ajustar el esquema para optimizar su comprensión para recordar.
- **Utilizar el esquema:** usar como guía para estudiar contenidos, repasar información, hacer resúmenes o preparar exámenes.

Líneas de tiempo

Una línea del tiempo, o cronograma, muestra un orden cronológico de fechas importantes y eventos programados. Las líneas del tiempo ayudan a los gestores de productos, a los gestores de proyectos y a los miembros del equipo a contar historias visuales sobre el progreso y los obstáculos.

Las líneas de tiempo se utilizan principalmente con fines educativos para ayudar a los estudiantes e investigadores a comprender el orden o la cronología de los acontecimientos históricos . Permiten visualizar las brechas temporales entre los acontecimientos, sus duraciones y superposiciones, lo que se traduce en una mejor comprensión de cómo los anteriores impactan en los siguientes.

Las líneas del tiempo se utilizan precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico. Muchas son las formas de la memoria. La memoria se puede ejercitar haciendo la reconstrucción de las situaciones o eventos o sucesos en un período de tiempo.



Tipo de líneas de tiempo

1) **Línea de tiempo lineal:** Está representada por una línea recta horizontal donde se ubican los eventos en orden cronológico. Los puntos o intervalos se colocan de manera equidistante, lo que facilita la visualización de la secuencia temporal.
2) **Línea de tiempo vertical:** Se representa verticalmente, con los acontecimientos ubicados de arriba hacia abajo o viceversa. Es útil cuando se necesita resaltar una relación jerárquica.
3) **Línea de tiempo bifurcada:** Este tipo se utiliza para mostrar dos o más líneas de sucesos que se desarrollan simultáneamente o en paralelo. Cada línea representa una secuencia temporal diferente y se dividen en ramas separadas a medida que avanzan. Es útil para comparar y contrastar diferentes series de situaciones que ocurren en el mismo período.
4) **Línea de tiempo circular:** En este caso, se presenta en forma de círculo, donde los acontecimientos se distribuyen alrededor de la circunferencia. Esta representación permite visualizar los eventos de manera continua y sin un principio o fin definido. Es adecuada para mostrar hechos cíclicos o recurrentes.
5) **Línea de tiempo interactiva:** Se basa en medios digitales y proporciona funcionalidades interactivas al usuario. Permite explorar hechos en detalle, ampliar información, agregar enlaces a recursos externos o incluso permitir la participación activa del usuario para agregar eventos o comentarios. Es especialmente útil para presentaciones en línea o investigaciones interactivas.

Pasos para crear una línea de tiempo:

1) Definir el propósito: Determinar la finalidad de su uso y aplicación, incluyendo la información que se desea representar y el período de tiempo a abarcar.

2) Recopilar la información: Investigar y recolectar la información relevante sobre los eventos, hechos o periodos históricos a incluir en la línea de tiempo.

3) Seleccionar un formato: Decidir el formato a utilizar, ya sea manualmente o utilizando herramientas digitales.

4) Establecer una escala temporal: Precisar la escala temporal que se utilizará, asignando una unidad de tiempo a cada centímetro o pulgada de la línea.

5) Diseñar la línea de tiempo: Emplear una línea recta horizontal o vertical como base para marcar los puntos o intervalos a lo largo de ella en orden cronológico.

6) Agregar etiquetas y descripciones: Asignar a cada punto o intervalo la fecha o período correspondiente, y añadir descripciones breves o iconos para representar visualmente cada evento.

7) Personalizar el diseño: Añadir elementos visuales adicionales, como colores, gráficos, imágenes o símbolos, para mejorar el diseño de la línea de tiempo.

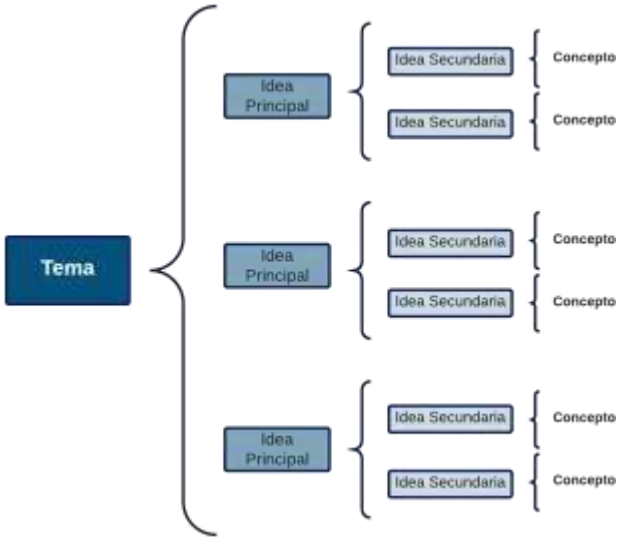
8) Revisar y refinar: Controlar la información y el diseño de la línea de tiempo, y realizar

los ajustes necesarios para asegurar su precisión y claridad.

Cuadros sinópticos

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

es una herramienta gráfica que es utilizada principalmente para organizar información, conceptos o ideas de una manera visual muy atractiva. Es una estructura jerárquica cuyo principal objetivo es mejorar la comprensión para que sus creadores puedan optimizar la forma de trabajar ahorrando tiempo.



Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido.

CUADRO SINÓPTICO

Un cuadro sinóptico **es una representación gráfica de ideas o conceptos**, sobre un tema específico que se quiere analizar, utilizando palabras claves relacionadas por líneas, llaves y/o conectores.

Pasos para hacer un cuadro sinóptico:

- Leer la información a resumir, como mínimo, tres veces.
- Reconocer el tema principal del contenido.
- Encontrar las diferentes ideas principales y secundarias del tema.
- Organizar estas ideas principales utilizando llaves: "{"
- Seguir un orden jerárquico de ideas, desde la general a la específica.

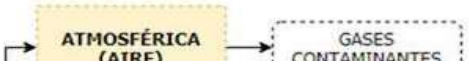
¿CÓMO UTILIZAR LAS LLAVES PARA ENLAZAR IDEAS?

Las llaves sirven como conectores de ideas. Conforme más información se agrega al cuadro sinóptico, las ideas y conceptos, dentro de tus llaves, se deben volver más específicos.

Recomendaciones

- Utilizar los cuadros sinópticos horizontales o verticales de la manera más conveniente.
- Leer y comprender la información antes de comenzar a elaborar el cuadro sinóptico.
- Subrayar las ideas preferentemente con un color para las ideas principales y otro para las ideas complementarias/secundarias.
- Priorizar las ideas principales registrando las realmente importantes.
- Crear un borrador antes de iniciar el cuadro sinóptico.
- Revisar y reorganizar el borrador si es necesario para facilitar su lectura y comprensión.

Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprenden las ideas secundarias.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de llaves:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de llaves.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida.
- Dividir el contenido en ideas secundarias que se desprendan de la idea principal.
- Organizar las llaves, colocando las que representan las ideas secundarias, debajo de la idea principal y de forma horizontal, de izquierda a derecha.
- Incluir detalles relevantes o subtemas relacionados con cada idea secundaria dentro de las llaves correspondientes.
- Resumir de manera concisa y clara los conceptos o palabras claves dentro de cada llave.
- Establecer relaciones conectando las ideas secundarias entre sí mediante líneas o flechas para mostrar las relaciones y jerarquías entre ellas.
- Revisar, verificar y mejorar, la coherencia y la estructura del cuadro sinóptico, realizando ajustes o modificaciones si es necesario.
- Utilizar elementos visuales incorporando colores, símbolos o diagramas para resaltar la información y facilitar la comprensión visual.

Cuadro sinóptico de diagrama. La información se dispone de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de diagrama:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de diagrama.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida del cuadro sinóptico.
- Jerarquizar las ideas secundarias ordenadas de manera descendente según su importancia.
- Organizar los niveles, disponiendo los conceptos en diferentes niveles, de arriba hacia abajo, de acuerdo con su jerarquía.
- Colocar los conceptos dentro de cada nivel del cuadro sinóptico, de manera clara y concisa.
- Desplegar ideas secundarias debajo de los conceptos principales correspondientes.
- Incluir detalles y ejemplos relacionados con cada idea secundaria para enriquecer la información.)
- Establecer conexiones entre las ideas secundarias, con líneas o flechas hacia los conceptos principales que les corresponden.
- Revisar, verificar y mejorar la coherencia, estructura y legibilidad del cuadro sinóptico, realizando ajustes si es necesario.
- Utilizar elementos visuales, colores, formas o símbolos para resaltar y organizar la información de manera atractiva.

Cuadro sinóptico en red. La información se dispone sin jerarquizar conceptos y se utiliza para comparar teorías, conceptos de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Resulta de utilidad para realizar presentaciones o exposiciones orales.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico en red:

- Seleccionar el tema sobre el cual se construirá el cuadro sinóptico en red.
- Comprender que el propósito del cuadro sinóptico en red, es comparar teorías de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas.
- Identificar la idea principal como punto de partida del cuadro sinóptico en red.
- Partir de la idea principal para generar una serie de ideas secundarias hacia ambos lados.
- Organizar las ideas colocando las ideas secundarias alrededor de la idea principal sin establecer jerarquías, creando una red de conexiones.
- Comparar teorías o realizar lluvia de ideas usando el cuadro sinóptico en red para diferentes teorías de una misma temática o para una amplia variedad de ideas relacionadas.
- Utilizar para presentaciones orales aplicando el cuadro sinóptico en red como recurso visual durante presentaciones o exposiciones orales.
- Mantener la claridad verificando que las conexiones entre las ideas sean claras y comprensibles para el público.
- Resaltar información relevante con colores o formas distintivas para la información clave dentro del cuadro sinóptico en red.

Tipos de Cuadros Sinópticos	Características	Uso	Ejemplo
Cuadro Sinóptico de Llaves	Organización de conceptos de manera jerárquica, partiendo de una idea principal y desglosando las ideas secundarias.	Presentar información de manera estructurada y visualmente clara, resaltando la relación entre los conceptos principales y secundarios.	Elaborar un cuadro sinóptico de llaves para representar los componentes de un ecosistema.
Cuadro Sinóptico de Diagrama	Organización de la información de manera vertical, jerarquizando los conceptos de arriba hacia abajo.	Representar la información de forma ordenada, destacando la relación de subordinación entre los conceptos principales y secundarios.	Crear un cuadro sinóptico de diagrama para visualizar los niveles de organización de los seres vivos.
Cuadro Sinóptico en Red	Organización de la información sin jerarquizar conceptos, utilizando conexiones y desplegando ideas secundarias hacia ambos lados.	Comparar teorías, realizar lluvia de ideas o presentar información en una estructura visualmente atractiva.	Elaborar un cuadro sinóptico en red para comparar diferentes corrientes literarias del siglo XX.

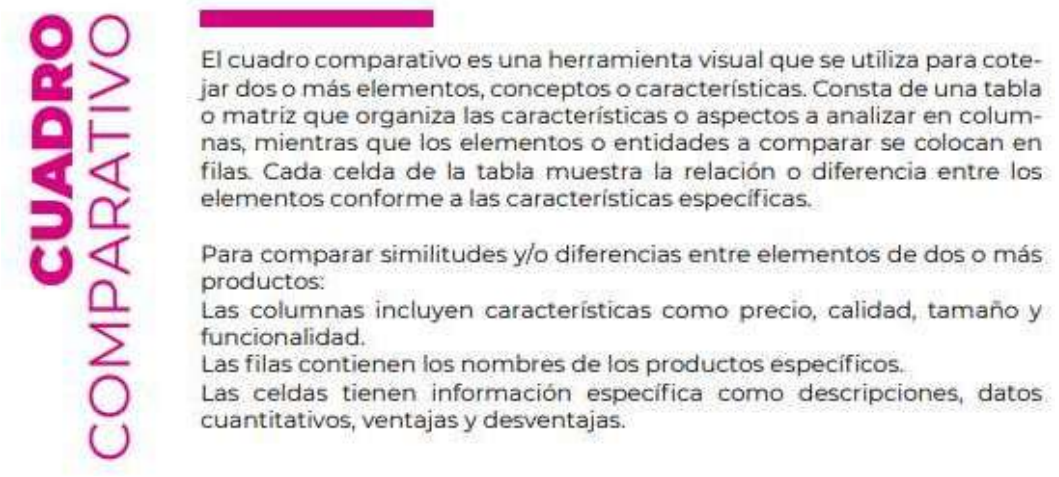


Cuadro comparativo

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para estudiar y exponer ideas de forma lógica y organizada. La función principal de los cuadros comparativos es realizar una comparación directa entre dos o más elementos, resaltando sus principales diferencias, similitudes o características de forma ordenada y fácil de interpretar.

Si la comparativa será extensa, es recomendable apuntar los principales aspectos a tomar en cuenta en una hoja de papel aparte. De esta manera, resultará más sencillo organizarlos al momento de estructurar el cuadro comparativo.

El cuadro debe tener un estilo simple, aunque atractivo a la vista, pues su lectura ha de ser tan sencilla como sea posible. Una buena manera de lograrlo es con colores o iconos en posiciones estratégicas que contribuyan a que la información sea más sencilla de comprender.



Una vez que hayas logrado recopilar todos los datos a utilizar, tan solo será necesario dibujar el cuadro comparativo, agregando la cantidad de filas y columnas que necesites. Normalmente se organiza de esta manera, aunque siempre puedes buscar tu modo de hacerlo:

En las columnas se colocan los distintos objetos que se desea comparar (primera guerra mundial y segunda guerra mundial, por ejemplo). Mientras tanto, en las filas se establecerán los factores que tomarán parte de la comparativa: como las características, diferencias, similitudes…



Hacer un cuadro comparativo no se trata en lo absoluto de una tarea complicada. Sin embargo, si se desea obtener los mejores resultados al momento de utilizarlos, es necesario seguir algunos pasos en específico durante su elaboración.

Entre estos se destacan:

1. Establecer cuál será el sentido de la comparativa: es decir, es necesario definir qué tipo de objetos compararás y en qué sentido lo harás. ¿Se compararán sus semejanzas o sus diferencias? ¿Se destacarán sus características

particulares? ¿Se busca comparar alguna cualidad en específico?

2. Estructurar el cuadro comparativo: dibujar un recuadro de gran tamaño en la hoja de papel a utilizar y dividirlo en tantas filas o columnas como se necesites de acuerdo a la cantidad de elementos y a los factores a comparar.

3. Efectuar la comparación: agrega una fila al cuadro por cada cualidad de los elementos que desees comparar, de manera que queden en columnas diferentes. Es muy importante que se siga el mismo orden en cada columna para que la comparación se lleve a cabo de la forma más organizada posible. Si lo deseas, puedes utilizar colores en ciertos puntos estratégicos para hacer que la lectura del cuadro sea más sencilla.

4. Sacar las conclusiones de la comparación: una vez hayas descrito los diferentes elementos a comparar en sus respectivos recuadros es necesario que hagas una comparación

directa entre cada uno para obtener las conclusiones correspondientes. Te recomendamos apuntar las conclusiones en una hoja adicional para poder tenerlas a mano cuando las necesites.

Pasos para hacer un cuadro comparativo

- Definir los elementos a comparar.
- Identificar las características o aspectos relevantes para la comparación.
- Crear una tabla o matriz con columnas y filas.
- Etiquetar las columnas con las características a comparar.
- Enumerar los elementos a comparar en las filas.
- Analizar y recopilar la información necesaria para cada elemento y característica.
- Completar las celdas de la tabla con la información recopilada.
- Comparar y contrastar las características de cada elemento en las celdas correspondientes.
- Destacar las similitudes y diferencias entre los elementos comparados.
- Evaluar la importancia o relevancia de cada similitud o diferencia.
- Resumir los hallazgos o conclusiones obtenidos a partir de la comparación.
- Presentar el cuadro comparativo de manera clara y legible.
- Revisar y verificar la precisión y coherencia de la información en el cuadro.

• Realizar ajustes o modificaciones si es necesario.

Aunque los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales son recursos que nos sirven para organizar información de diferentes fuentes, cada uno sigue un orden y estructura diferente.

Los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que presentan dicha información en ideas principales, secundarias, y complementarias.

Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Simplemente organizan la información en ideas principales sin importar el orden o jerarquía de estas. Esta herramienta es utilizada más comúnmente para organizar conceptos, y no relaciones.

Los mapas mentales son un poco más abstractos ya que presentan la información usando dibujos, colores, o cualquier otro método que el estudiante considere conveniente y útil.

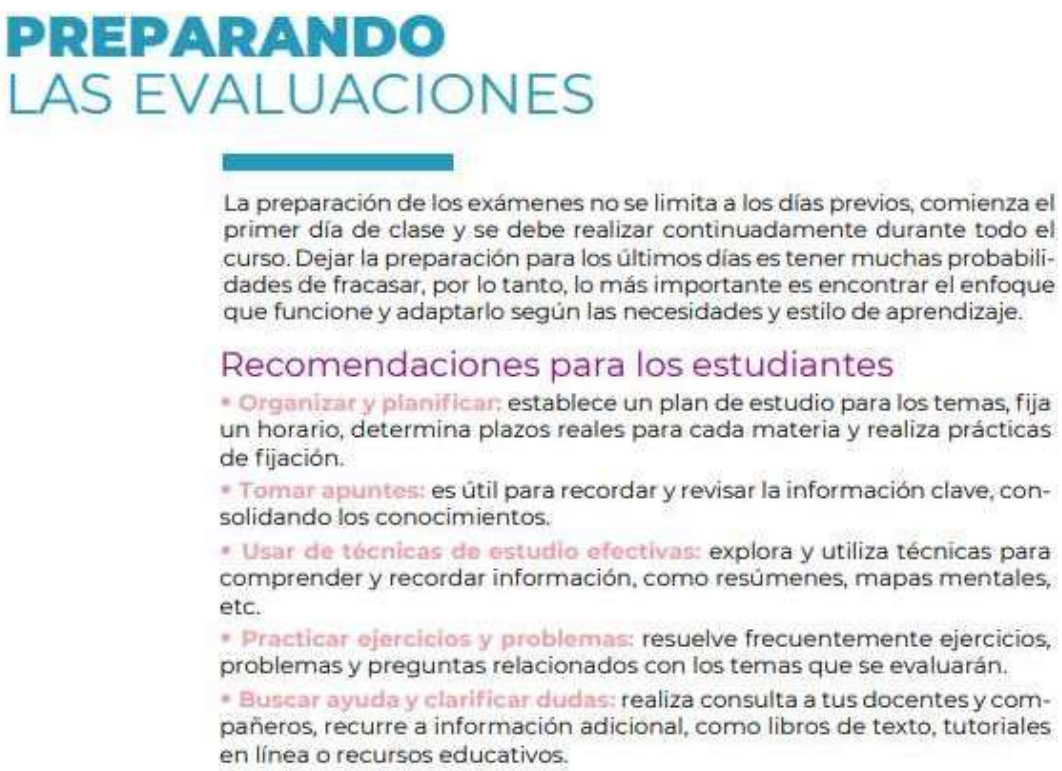
AFRONTANDO EXAMENES

La época de exámenes es muy importante para la vida de cualquier estudiante, y requiere de paciencia, preparación y optimismo. Es esencial no ponerse nervioso ni desesperarse y organizarse de la mejor manera posible para poder conseguir el mejor rendimiento ante una instancia evaluativa.

La preparación de un examen comienza en la primera clase de la materia, ya que desde el día uno, el estudiante obtiene el programa de la asignatura, conoce el temario que se va a aprender durante la cursada, comienza a asistir a las clases y va enriqueciendo su conocimiento con los diversos materiales de lectura.

Si bien es verdad que cuanto mayor sea el tiempo invertido en la materia, más probabilidad hay de que el examen se supere de manera satisfactoria, a veces no alcanza. Por lo que es necesario estar bien preparados.

Un enfoque planificado para los exámenes puede marcar una gran diferencia en el desempeño académico.



Estrategias de revisión y simulación: Resolver exámenes anteriores o problemas similares. Esto ayuda a familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas que se pueden encontrar.

Realizar resúmenes personales de los temas, enfocándose en puntos clave.

Usar técnicas como simulacros en tiempo real, replicando las condiciones del examen, incluyendo tiempo limitado y espacio tranquilo.

Organización de sesiones de estudio individuales y grupales:

Estudio individual: Identificar áreas débiles y dedicar tiempo específico a reforzarlas. Usar mapas conceptuales o resúmenes como herramientas de repaso.

Estudio grupal: Dividir temas entre los participantes y realizar exposiciones breves para enseñar a los demás. Esto refuerza el aprendizaje activo y fomenta la colaboración.

Control del ambiente de estudio: Elegir un espacio cómodo y sin distracciones. Establecer horarios consistentes para estudiar y descansar.

Ejemplo: Para un examen de electricidad básica, un estudiante puede realizar un simulacro resolviendo problemas prácticos mientras cronometra su tiempo, luego discutir sus respuestas con compañeros en una sesión grupal para identificar errores comunes.

Llegó el día del examen

Consejos para los estudiantes:

- Preparar con anterioridad el material que necesitará.
- Ser puntual, y mantener la tranquilidad y serenidad durante el examen.
- Leer con atención las consignas e indicaciones del instrumento de evaluación.
- Resolver primero las preguntas cuyas respuestas conoces. Luego, las que se dominan menos, y al final las complejas.
- Dar respuestas precisas, resaltando las ideas principales
- Eludir responder con información de escaso interés o dejar consignas sin resolver.
- Distribuir el tiempo del examen adecuadamente.
- Revisar el instrumento antes de entregarlo (completar, corregir, revisar ortografía, etc.).
- Escribir con letra clara y redactar párrafos breves para facilitar la lectura y corrección.
- Estructurar la respuesta antes de escribir, evitando desprolijidad, tachaduras o enmiendas.

Exámenes Orales

Se recomienda

- Desarrollar y preparar los temas para lograr rapidez mental al responder en el examen oral.
- Comprender y desarrollar los distintos puntos del temario de manera efectiva.
- Realizar una presentación personal adecuada como complemento de la exposición oral.


12 técnicas de estudio para adultos
que puedes utilizar para alcanzar tus objetivos académicos
01 Organización del tiempo
02 Establecimiento de objetivos
03 Ambiente de estudio adecuado
04 Métodos activos de aprendizaje
05 Técnicas de memorización
06 Lectura activa o eficaz
07 Uso de recursos tecnológicos
08 Estudio en grupo
09 Autocuidado
10 Evaluación constante
11 Eliminación de distracciones
12 Simulación de exámenes


12 TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA FORMACIONES ONLINE
ESDIMA
1 Leer
Leer de forma repetida el temario es uno de los métodos de estudio más habituales
2 Escuchar
Escuchar las clases es una buena forma de memorizar
3 Resumir
Reduciendo el contenido sin perder de vista lo esencial.
4 Hacer esquemas
Para facilitar la identificación de los conceptos.
5 Crear mapas mentales
La representación gráfica te permitirá desarrollar una idea mediante distintas ramificaciones.
6 Memorizar
Usando las reglas mnemotécnicas
7 Crear un cronograma
Organizar las horas de estudio y las tareas de cada materia a través de un calendario de estudio.
8 Método Pomodoro
Máxima concentración durante intervalos de 25 minutos y descansos de 5 minutos.
9 Método Flowtime
Esta técnica tiene en cuenta los tiempos de cada estudiante.
10 Método Cornell
concebido para extraer y organizar la información más relevante en distintos apartados
11 Flashcards
Son tarjetas de estudio que sintetizan los conceptos.
12 Hacer ejercicios
Poniendo en práctica lo aprendido.


QUID
Gestión Académica en la Nube
Mejora el rendimiento y obtén mejores resultados en menos tiempo con estas
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Tomar Apuntes
Uno de los pilares fundamentales del estudio son los apuntes que tomas en clase, que te servirán para posteriormente crear tu material de estudio (apuntes, esquemas, resúmenes, etc.).
Leer Eficazmente
Aumentar la velocidad de lectura siendo capaz de comprender perfectamente lo que estás leyendo puede lastrar tu rendimiento y tus resultados.
Sintetizar la Info.
La síntesis de lo que estamos estudiando nos permite seleccionar la información que es relevante, es decir, separar la paja del grano, y crear sistemas de información mucho más reducidos y concretos.
Memorizar
A la hora de memorizar podemos poner en práctica diferentes técnicas de estudio: el palacio de la memoria, la técnica Feynman , la técnica 5Q4R , las reglas mnemotécnicas o la memorización mediante historias, entre otras.
Planificación
El tiempo es limitado, y la organización del tiempo suele ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si te organizas bien verás cómo puedes hacer mucho más en menos tiempo.


TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIO
Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC
Incluir notas y emoticonos, que les ayuden a resaltar ideas o conceptos.
RESUME
Resumir
Subrayar o marcar ideas y conceptos principales
Hacer esquemas y mapas conceptuales
Usar herramientas colaborativas.
Leer de forma comprensiva, lenta y pausadamente
Hacer ejercicios de práctica y consolidación
Buscar información en Internet o en libros.
USB
Memorizar de forma comprensiva
Ordenar el material de estudio como libros, fotocopias y cuadernos.
Hacer presentaciones
Preparar un plan de estudio con base en las materias que ven durante la semana.
Repasar y autoevaluar
MuveLatic

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Marina, J. A. (2011). Aprender a estudiar. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Lerner, D. (2012). Cómo estudiar mejor. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana.
- Pérez González, A. M. (2013). Técnicas de estudio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- Rodríguez, M. L. (2013). Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio: Guía práctica para mejorar el rendimiento académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Costa, V. (2014). Metodología de estudio y aprendizaje universitario: Guía práctica para el estudiante. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Tylbor, F. y otros (2014). Estrategias para estudiar (EPE). Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Hidalgo García, M. C. (2015). Estrategias de aprendizaje. México D.F., México: Editorial Trillas.
- Tylbor, F. y otros (2015). ¡Vamos a estudiar! 1: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Mora Teruel, F. (2016). Cómo estudiar con éxito. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Herrero, M. E. (2016). Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: Herramientas para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Tylbor, F. y otros (2016). ¡Vamos a estudiar! 2: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.



OTROS MATERIALES DE CONSULTA:

- Portes, N. (2013). *Estrategias de Aprendizaje.* Escuela de Ciclo Básico Común. Departamento de Orientación Educacional. Universidad Nacional del Sur. - Sebastián, A.; Ballesteros, B; Sánchez García, MF (1998). *Manual práctico para el estudio en la educación superior.* Universidad Nacional de Educación a Distancia. (P. 10)
- Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa- FTS (2017) Estrategias de Trabajo Intelectual en la Universidad. *Cuadernillo Pedagógico*. La Plata: Facultad de Trabajo Social, UNLP.
- TALLER A LA INSERCION A ESTUDIOS SUPERIORES (DE LA VIDA UNIVERSITARIA) Cartilla
  Aprendizaje Autónomo – Ingreso 2012 – Fac. de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Lic. Hady Luna

IES 11
Jujuy

NIVEL SUPERIOR

IES 11

CARTILLA DE INGRESO

2026

REGIMEN ACADEMICO PROVINCIAL

(RAP)

REGLAMENTO DE

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

I.E.S. N°11

RAP: Régimen Académico Provincial

A partir del 2011 la presente Resolución rige como norma para los estudiantes de nivel superior de la provincia de Jujuy; por lo que resulta imprescindible el conocimiento de algunos artículos que se transcriben a continuación porque permitirán a los aspirantes transitar la formación inicial de la carrera en el marco de la seguridad y autonomía.

El Régimen Académico Provincial está plasmado en la Resolución 6815-E-11 y es el marco normativo para los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Jujuy.

En este sentido, la jurisdicción elaboró este marco a partir de un proceso de consulta, debate y consenso teniendo como base una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE). Así, entre 2009 y 2010 se generaron diversas instancias de consultas, reflexión, elaboración y socialización en la totalidad de los IES.

El CFE buscaba establecer federalmente las características principales de la organización institucional, explicitando el marco de objetivos, funciones y circuitos que la configuran y aplicar las regulaciones sobre evaluación y autoevaluación respectivas: “El Régimen académico es un componente sustantivo para la regulación del Sistema Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes.”

El documento nacional expone que:

> *En este sentido el régimen académico se transforma en una herramienta que debe aportar mayor dinamismo y pertinencia a estos trayectos, promoviendo en el estudiante su salida de los formatos escolares que lo cobijaron en los niveles anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una comunidad de pares jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral como docente.*

De esta manera, los COMPONENTES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO en su estructura formal están relacionados a: Ingreso, Trayectoria Formativa y Permanencia y Promoción.

En este apartado te presentamos los puntos más importantes del RAP:

MAPA DE RECORRIDO - RAP



CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

1. ORDINARIOS

a) Alumnos ordinarios: son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: son alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

EXTRAORDINARIOS

b) Alumnos extraordinarios: integran esta categoría:

b.1 **Alumnos vocacionales:** son aquellos que, sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades década carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: son aquellos que provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regula las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

REQUISITOS PARA ALUMNOS ORDINARIOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

a. Son **requisitos de matriculación** para la **categoría de alumnos ordinarios**

en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer **Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo**, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitido por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

REQUISITOS PARA ALUMNOS EXTRAORDINARIOS

Son requisitos de matriculación para la categoría de alumnos extraordinarios en las carreras que se dicta en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Currículum Vitae.
- Entrevista personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.

• Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
• Planilla prontuarial si correspondiere.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9: **Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente, hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior.** Si el alumno reúnelos requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán, en definitiva, de lo contrario se procederá a dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes. Según Anuario Escolar- Resolución 14000-E-19 – 12 Y 13-03-2020. 18 y 19-08-2020

CAPITULO IV
CONDICIONES ACADEMICAS DE CURSADO y ACREDITACIÓN

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: ***Promoción, Regular y Libre*** *y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.*

PROMOCION

Artículo 16°: La PROMOCIÓN es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) ***Asistencia:*** **El ochenta por ciento (80%)** de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) ***Evaluaciones*****: El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7)** como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) ***Trabajos Prácticos:*** **El ochenta por ciento (80%) de aprobación** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, silo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

REGULAR

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una **calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final**, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia: El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia** a clases

efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento(50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo debidamente probadas por él alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.

b) **Evaluaciones: El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas** con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.

c) **Trabajos prácticos: La evaluación del ochenta por ciento (80%)** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 19º: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Duración de Regularidad

Artículo 20°: **La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización de cursado** y caduca transcurrida ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

Artículo 21º: **El número de evaluaciones mínimas será de una instancia paralas UC cuatrimestrales y dos instancias para las UC anuales**. El plazo como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación. **Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles** a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiera.

ALUMNO LIBRE

Artículo 23°: El alumno LIBRE es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existiendo dos condiciones que son las siguientes:
a).Libre por opción: esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b).Libre por condición:
1. Por no obtener la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.
2. Por pérdida de la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El IES deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las UC establecido en la Resolución que aprueba el Diseño Curricular de la Carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de UC que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el 30 % de las que componen el DC de la Carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la UC al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral: ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias.
La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registra como calificación final, la nota de aplazo.

EQUIVALENCIAS

Artículo 41º: El alumno que inicia el trámite de equivalencia deberá **estar matriculado en la carrera correspondiente** y podrá inscribirse en la UC en la que solicita equivalencia; no así en la UC correlativa. Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna, debidamente foliada que deberá constar de:

- *Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica*
- *Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado Analítico de estudios incompletos o completos.*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente, de los programas analíticos.*

Se podrá solicitar equivalencias siempre que **las UC estén aprobadas en IES incorporados a la enseñanza oficial y universidades oficiales**.

En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.
El programa de la UC aprobado en la Institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la UC solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado. Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:

a. Equivalencia Total: será otorgada por Secretaría Académica cuando las UC compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo
plan de estudios.
b. Equivalencia Parcial: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del Inc. a- Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la UC fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la UC.
c. No otorgar equivalencia cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del Inc. a) y b)
El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de promoción y/o examen final, en **un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación.**

El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la UC. Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una UC, se podrá tomar de referencia una o más UC aprobadas en la Institución de origen o viceversa.
Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma Institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.
Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por Acto Resolutivo del Rector.

RESOLUCION 6815 -E – 11

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///2, CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/.11

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: El Régimen Académico Provincial (RAP) es de aplicación obligatoria en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy incorporados a la enseñanza oficial, sean estos de gestión estatal, privada, cooperativa o social.

Artículo 2°: Tiene como objetivo fijar las normas generales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las diferentes carreras de formación docente y de formación técnica, que se implementan en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.

CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

a) **Alumnos ordinarios:** Son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: Son Alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

b) **Alumnos extraordinarios:** integran esta categoría:

b.1 Alumnos vocacionales: Son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumnos estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: Son aquellos que, provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regule las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

Artículo 5°: a. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por Instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///3, CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

b. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos extraordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Curriculum Vitae.
- Entrevista Personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite expedida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla Ptontuarial, si correspondiere.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 6°: Los aspirantes mayores de 25 años, con estudio de nivel secundario incompleto o equivalente, podrán matricularse previo cumplimiento de la Resolución N° 114-SE./02 de la Provincia de Jujuy.

Artículo 7°: Los alumnos extranjeros que acrediten título secundario completo emitido por el país de origen, para matricularse deberán dar cumplimiento a la normativa vigente para cada país.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9°: Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados o inscriptos provisoriamente hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior. Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación o inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes.

Artículo 11°: En caso de que un alumno vocacional decidiera adquirir la condición de alumno ordinario, deberá formular el pedido ante la Secretaría Académica en los plazos fijados para inscripción de los alumnos ordinarios debiendo acreditar los requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

Artículo 12°: Las Unidades Curriculares de la estructura curricular adoptan diferentes formatos pedagógicos, organizan la enseñanza y los distintos contenidos para la formación de los alumnos.

Artículo 13°: La diversidad de formatos, abiertos y flexibles, son entendidos como dispositivos pedagógicos a implementar durante el proceso de formación, orientados y certificados en la acreditación según las características de cada uno de ellos. Así se presentan unidades curriculares con los siguientes formatos:

a. Materia

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.
Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita; y en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. En cuanto al

Prof. FRANCISCO SALANZA
Jefe de Despacho

tiempo y ritmo de las materias, sus características definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivos.

b. Módulo

Los módulos representan unidades de conocimiento, completas en sí mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia intercultural, docencia en contextos educativos especiales). Su organización puede presentarse en materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente. Por sus características, se adapta a los períodos cuatrimestrales, aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la organización de los materiales.

c. Seminario

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los alumnos tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

d. Talleres

Están orientadas a la producción o instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente y técnica. El desarrollo de las capacidades, que involucran desempeños prácticos, envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo, en el que se ponen en juego marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello el taller, ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes y los técnicos. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

e. Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos en contextos específicos.

Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en los seminarios, y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///5. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en períodos cuatrimestrales.

f. **Prácticas docentes:**
Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea en equipo de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los Institutos superiores de formación docente y técnica.
Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: Promoción, Regular y Libre y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.

Artículo 15°: Se establece como parámetro para la acreditación de las distintas unidades curriculares la escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez): cada categoría de esta escala representará, en forma progresiva, diferente nivel de logro.

Artículo 16°: La **PROMOCIÓN** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:
a) **Asistencia:** El ochenta por ciento (80%) de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7) como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** El ochenta por ciento (80%) de aprobación de los trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La **REGULARIDAD** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:
a) **Asistencia:** El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo, debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** La aprobación del ochenta por ciento (80%) de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 19°: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Artículo 20°: La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///6. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 21º: El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las unidades curriculares cuatrimestrales y dos instancias para las unidades curriculares anuales. El plazo, como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de 7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22º: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación, salvo casos excepcionales y solo podrán ser justificadas por razones de salud. Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiere.

Artículo 23º: El alumno **LIBRE** es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases.
Existen las siguientes:

a) **Por opción:** esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b) **Por condición:**

1. **Por no obtener la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18º.

2. **Por pérdida de la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22º.

Artículo 24º: El Instituto de Educación Superior deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las unidades curriculares establecido en la resolución que aprueba el Diseño Curricular de la carrera.

Artículo 25º: El porcentaje total de unidades curriculares que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el treinta por ciento (30%) de las que componen el diseño curricular de la carrera.

Artículo 26º: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la unidad curricular al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral, ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias. La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registrará como calificación final, la nota del aplazo.

Artículo 27º: El alumno aplazado por tercera vez en condición de libre tendrá que cursar o recursar obligatoriamente las unidades curriculares correspondientes.

CAPÍTULO V: EXÁMENES FINALES

Artículo 28º: El Examen Final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en condición de Regular o Libre.

Artículo 29º: Los alumnos podrán rendir en una misma fecha hasta dos unidades curriculares, siempre que no sean correlativas entre sí.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Artículo 30º: Los alumnos deberán registrar su inscripción para rendir examen final en condición de regular o libre, en las fechas que estipule el calendario académico de la institución. Podrán anular su inscripción al examen, hasta 48 horas previas a su realización.

Artículo 31º: Para rendir, los alumnos deberán presentar Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Estudiantil de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Orgánico Institucional.

Artículo 32º: El tribunal examinador lo considerará ausente después de los treinta minutos de iniciado el examen.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///7. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815-E/11

CAPÍTULO VI: LOS TURNOS DE EXÁMEN

Artículo 33º: El tiempo de realización de los exámenes finales se denominará "turno" y las veces que el Tribunal Examinador de una unidad curricular es convocado en el mismo turno; definen el concepto de "llamado". A los efectos del examen final, se cuenta con dos categorías de Turnos de Exámenes:

a. **Ordinario:** Dentro del Período Lectivo se establecen los siguientes turnos:
   - Turno Febrero-Marzo (dos llamados) con suspensión de actividades
   - Turno Mayo (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Julio-Agosto (un llamado) con suspensión de actividades
   - Turno Septiembre (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Noviembre-Diciembre (dos llamados) con suspensión de actividades

b. **Extraordinario:** Será autorizado por el Rector mediante resolución, en los siguientes casos:
1. Cuando el estudiante haya terminado de cursar y regularizar todas las unidades curriculares de la carrera.
2. Cuando se trate de hasta 2 (dos) unidades curriculares para completar estudios.
3. Casos contemplados en Normas Nacionales y Provinciales.

Artículo 34º: Las inasistencias de los alumnos a los exámenes finales deberán ser informadas al momento del mismo, salvo caso excepcional y solo podrán ser justificadas por razones de salud. La presentación de las justificaciones se hará dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles.

CAPÍTULO VII: PASES

Artículo 35º: Los Institutos de Educación Superior de la Provincia podrán conceder a los alumnos, **pase** a otras carreras dentro de la misma institución o a otras instituciones de Educación Superior para la misma carrera o para otra carrera. No se puede extender más de un pase a un alumno en el transcurso de un período escolar.

Artículo 36º: El Instituto de Educación Superior de **origen** emitirá el formulario de pase y la constancia analítica, ambos documentos autenticados por la autoridad correspondiente y dará de baja administrativamente al alumno.

Artículo 37º: El Instituto de Educación Superior de **destino,** en el que solicita ingresar el alumno, efectuará el procedimiento establecido en el Capítulo III Art. 5º del presente Régimen Académico.

Artículo 38º: La solicitud de pases se realizará durante los tiempos establecidos por el Calendario Académico elaborado por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 39º: La Secretaría Académica verificará la documentación y dará curso al trámite estipulado en Capítulo VIII del presente Régimen Académico.

CAPÍTULO VIII: EQUIVALENCIAS

Artículo 40º: La solicitud de equivalencia se realizará en los Institutos de Educación Superior según Calendario Académico.

Artículo 41º: El alumno que inicie el trámite de equivalencia deberá estar matriculado en la carrera correspondiente y podrá inscribirse en la unidad curricular en la que solicita equivalencia; no así, en la unidad curricular correlativa.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 42º: Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna debidamente foliada que deberá constar de:

a) Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica.
b) Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.
c) Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado analítico de estudios incompletos o completos.
d) Fotocopia autenticada por autoridad competente de los Programas Analíticos.

Con estos requisitos se conformará el Expediente correspondiente que se tramitará en un término no mayor de sesenta (60) días.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DALANZA
Jefa de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6815 -E/.11

///8. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°

Artículo 43°: Se podrá solicitar equivalencias siempre que las unidades curriculares estén aprobadas en Instituciones de Educación Superior incorporados a la enseñanza oficial y Universidades oficiales.

Artículo 44°: En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

Artículo 45°: El programa de la unidad curricular aprobado en la institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la unidad curricular solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.

Artículo 46°: Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:
a. **Equivalencia Total**: será otorgada por Secretaría Académica cuando las unidades curriculares compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. **Equivalencia Parcial**: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del inc. a-. Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la unidad curricular fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la unidad curricular.
c. No otorgar equivalencia: cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del inc a- y b-

Artículo 47°: El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de Promoción y/o Examen Final, en un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación . La calificación obtenida se promediará con la calificación original de la unidad curricular en la que se solicita la equivalencia.

Artículo 48°: El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la unidad curricular.

Artículo 49°: Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una unidad curricular, se podrá tomar de referencia una o más unidades curriculares aprobadas en la institución de origen o viceversa.

Artículo 50°: Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Artículo 51°: Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por acto resolutivo firmado conjuntamente con el Rector.

CAPÍTULO IX: PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNO

Artículo 52°: El desarrollo de las unidades curriculares podrá contar con la colaboración de los alumnos. Esta participación del alumnado en el quehacer académico efectivo y cotidiano configura la categoría de **Ayudante Alumno.**

Artículo 53°: Para acceder a la categoría de Ayudante Alumno se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular de la institución.
b) Tener aprobado un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%) de las unidades curriculares del Plan de Estudio.
c) Haber obtenido una calificación de siete (7) puntos o más en la unidad curricular en la que desea desempeñarse.
d) Tener buena conducta dentro de la institución.
e) Presentar una nota solicitando su inscripción, acompañada con su currículo vitae y aval del docente de la unidad curricular.
f) Ser designado por resolución del Consejo Directivo.

Artículo 54°: La designación del Ayudante Alumno tendrá vigencia durante el período lectivo en el que corresponde el dictado de la unidad curricular de que se trate, y será anual o cuatrimestral según lo establezca el Diseño Curricular de la Carrera.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///9. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 55º: Son funciones del Ayudante Alumno:
a) Participar en reuniones informativas, organizativas y de estudio de la unidad curricular.
b) Coordinar y realizar seguimiento de pequeños grupos de aprendizaje durante el dictado de la materia.
c) Realizar observaciones e informes de las clases a requerimiento del docente.

Artículo 56º: En ningún caso el Ayudante Alumno podrá quedar a cargo de la clase teórica o práctica, ni podrá evaluar a los alumnos.

Artículo 57º: Las tareas a desarrollar por el ayudante alumno tendrán carácter ad-honorem. Al término de la Ayudantía, el profesor deberá elevar un informe valorativo sobre la actividad desarrollada por el Ayudante, por duplicado.

Artículo 58º: Un ejemplar del Informe Valorativo se conservará en el legajo del alumno, el otro será elevado al Consejo Directivo por el Rector para la emisión del acto resolutivo que avale la Ayudantía, cumplido dicho trámite se archivará en Secretaría Académica.

CAPÍTULO X: CARRERAS

Artículo 59º: La extinción de los efectos académicos por el cierre total de una carrera, a partir del inicio de la última cohorte autorizada en los Institutos de Educación Superior, se producirá al sexto año para las carreras de cuatro años de duración y al quinto año para las carreras de tres años. Los estudiantes solo podrán concluir sus estudios en los plazos indicados.

Artículo 60º: En las ofertas en que se modifique el plan de estudios, el Consejo de Departamentos deberá confeccionar una tabla de equivalencias o asimilación, que permita la permanencia o movilidad de los alumnos, garantizando su trayectoria formativa.

CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

Artículo 61º: Se considera egresado al alumno que haya cumplido y acreditado con la totalidad de las unidades curriculares que establezca el Plan de Estudios de la carrera.

Artículo 62º: Para la tramitación del título, los alumnos deberán presentar la documentación requerida por el Departamento Registro de Título, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de la Provincia.

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63º: Cada Instituto de Educación Superior elaborará el Calendario Académico conforme lo establece el art. 6 inc j) de la Resolución Nº 772-G./03 modificatoria del Decreto Nº 7320-G./03.

Artículo 64º: Los Institutos de Educación Superior deberán propiciar acciones de acompañamiento institucional para la integración social y participación ciudadana de los alumnos.

Artículo 65º: Los Institutos de Educación Superior deberán promover la adopción de prácticas de inclusión a favor del acceso, permanencia y egreso de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 66º: Los Institutos de Educación Superior garantizarán la legitimidad en el acceso y ejercicio de roles y funciones en instancias de representación previstas en el Decreto Nº 7320-G./03, desarrollando grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de formación.

Artículo 67º: El Sistema de Crédito será regulado por norma complementaria al presente Régimen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
D GALARZA
Jefe de Despacho

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DE JUJUY
Prof. ELVA LILIANA T. RODRIGUEZ
Ministra de Educación

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

La Educación Técnico Profesional promueve en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo.

Para los estudiantes, la complejidad socio-cultural y económica del mundo productivo sólo puede ser aprehendida a través de una participación vivencial en distintas actividades de los procesos de producción de bienes y servicios.

Para cumplir esta función, se diseñaron las prácticas profesionalizantes, que buscan acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico profesional de los estudiantes. Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científico- tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de las prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido y vivan experiencias similares a las que tendrán en su futuro laboral.

Estas prácticas tienen como objetivo que los estudiantes:

- Consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes
- Apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos reales de trabajo

Las prácticas profesionalizantes pueden desarrollarse en la institución escolar o fuera de ella, en empresas, organismos públicos u ONG. Pueden tomar distintas modalidades, desde proyectos productivos institucionales hasta prácticas profesionalizantes en ambiente de trabajo.

Educación Técnica de Nivel Superior

Frente a un número creciente de jóvenes y adultos que ya cuentan con la Educación Obligatoria cumplida o con las condiciones establecidas en la Ley de Educación Superior Nro. 24521, la Educación Superior de la modalidad de Educación Técnico Profesional, da respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios postsecundarios que faciliten su desempeño profesional.

La Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, permite iniciar y/o continuar itinerarios profesionalizantes, a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que sólo son posibles de desarrollar a través de procesos de formación prolongados y sistemáticos.

El ámbito y el Nivel de Educación Superior se caracterizan por los rasgos peculiares de sus instituciones. Ellas deben desarrollar funciones relativas a la enseñanza, la investigación, el desarrollo, la vinculación tecnológica y la innovación.

Se garantiza a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y una trayectoria profesional, orientadas a lograr una mejor inserción y desarrollo en un campo profesional determinado del mundo del trabajo. Asimismo, posibilita la continuidad del aprendizaje durante toda su vida activa.

La formación en este ámbito y nivel debe complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y, eventualmente, de reconversión de la profesión inicial.

Cabe aclarar que, en el ámbito de Educación Técnica de Nivel Superior, la formación de técnicos podrá adoptar un carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.

El carácter diversificado es entendido como una trayectoria formativa inicial en una profesión técnica cuyo perfil profesional tiene un amplio espectro ocupacional.

https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-superior-tecnica/

Jujuy

En nuestra provincia se aprobó la **RESOLUCION 0687-DES- 23: Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de**

Nivel Superior. Allí están todos los marcos normativos relacionados a la forma en que deben ejecutarse las prácticas profesionalizantes.

En este sentido, el documento promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera
La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos , habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo , que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría .

Las **Prácticas Profesionalizantes**, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto ***posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.***

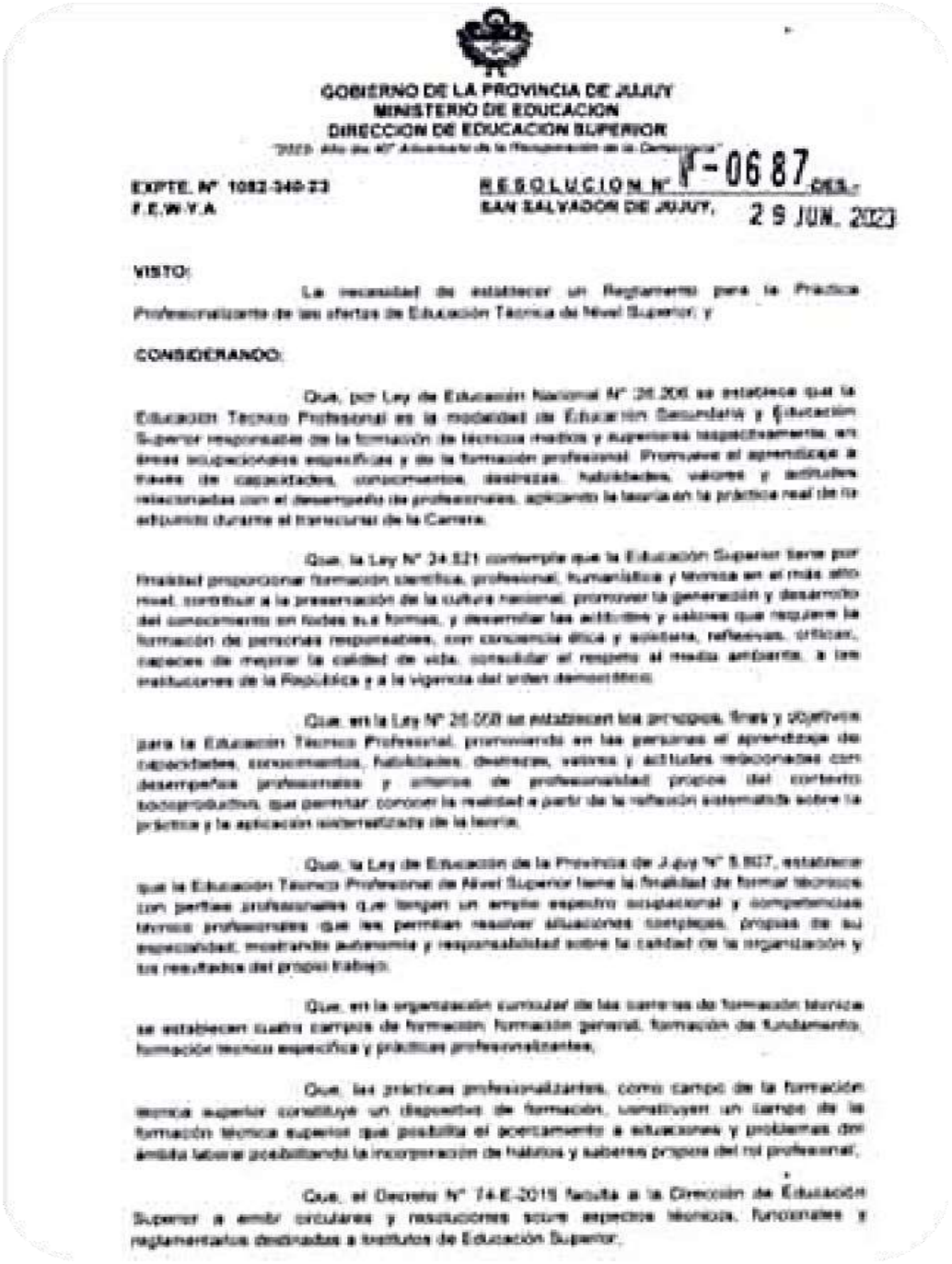
La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberá llevar a cabo en los sectores socio productivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES

Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional
La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando , referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (PP) DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

RESOLUCION 0687-DES- 23



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

"2023: Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W.Y.A

RESOLUCION N° 0687 -DES-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de los estudios durante el transcurso de la Carrera.

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnica específica y prácticas profesionalizantes.

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

Que, el Decreto N° 14-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinados a Institutos de Educación Superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES
FINALIDADES

Los siguientes puntos constituyen las finalidades que la resolución dispone para las PP:

- ✓ Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.
- ✓ Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.
- ✓ Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
- ✓ Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.
- ✓ Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.
- ✓ Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.
- ✓ Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
- ✓ Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.
- ✓ Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.
- ✓ Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre



- ✓ su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

CRITERIOS DEL PROYECTO

- Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.
- Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.
- Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.
- Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

ENTORNO FORMATIVO

Son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate Y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de



gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

- Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.
- Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.
- Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.
- Los recursos de la enseñanza.

ACTORES DE LA PP

De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante , Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.



FUNCIONES DE EQUIPO DE GESTION

- ✓ Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y _ los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas
- ✓ Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.
- ✓ Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES



- Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las Ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

- Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas. ·

- Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

- Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

- Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS PP

Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.



ORGANIZACIÓN DE LAS PP: compromiso de estudiantes

1. Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo · referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.
2. Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos

confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

3. Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.
4. Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

DESARROLLO DE LAS PP

Los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad.
El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar.
Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con



cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas
Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 1O % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.
Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

EVALUACION DE LAS PP

La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.
La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

- ✓ 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

- ✓ 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28º.

- ✓ Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

- ✓ Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre

RESOLUCION 0687-DES- 23

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION N° 0687 -DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, construyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello;

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EL CORRESPONDE A RESOLUCION N° 0687 /DES/23

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E:

ARTICULO 1° - Aprobarse el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, que como Anexo Único se incorpora a la presente resolución;

ARTICULO 2° - Proveáse a notificar de la presente resolución a los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada con ofertas educativas de Formación Técnica Superior;

ARTICULO 3° - Regístrese, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección de Educación Privada, Dirección de Educación Técnico Profesional, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudio y Equivalencias, Junta Provincial de Calificación Docente, Comisión de Estudio de Títulos. Cumplido, cuelva y archívese.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

3//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 DES/23.-

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

Marco Normativo

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

La Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

El Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 295/16, fija los criterios para la organización institucional y los lineamientos para la organización de la oferta formativa para la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior.

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

El fortalecimiento y expansión de la oferta de carreras técnicas superiores es una responsabilidad del Estado de indiscutible valor, con el objeto de ampliar las oportunidades de formación de muchos jóvenes y adultos en su derecho a recibir educación y satisfacer los requerimientos de recursos humanos idóneos en los diversos sectores socioproductivos.

Las Prácticas Profesionalizantes, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberán llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

4//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Capítulo I

Conceptualizaciones Generales

Artículo 1°: Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional que se implementan en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy, sean éstos de gestión estatal o privada.

Artículo 2°: La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución. Pone en práctica saberes significativos, con sustento científico-tecnológico y técnico vinculando esta formación académica con los requerimientos y emergentes de los sectores relacionados a su futura inserción laboral, propiciando una aproximación progresiva al mundo del trabajo.

Artículo 3°: La Práctica Profesionalizante tiene como finalidad:

a) Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.

b) Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.

c) Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

d) Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.

e) Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.

f) Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.

g) Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.

h) Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.

i) Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.

j) Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

Artículo 4°: La Práctica Profesionalizante, en el marco del Proyecto Institucional, se caracteriza por los siguientes criterios:

a) Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

b) Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.

c) Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

5//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 1 - 0687 DES/23.-

d) Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

e) Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar la transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

f) Desarrollar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad poniendo en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional.

g) Poner en práctica las habilidades profesionales en los entornos formativos.

h) Establecer una relación sistemática con el medio y la comunidad, que afiance y mejore las actividades formativas y facilite la relación de los futuros técnicos con las economías locales y/o regionales.

Artículo 5°: Los entornos formativos son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

a) Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.

b) Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.

c) Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.

d) Los recursos de la enseñanza.

Artículo 6°: Se entienden como actores de la Práctica Profesionalizante a quienes participan directa o indirectamente en esta instancia de formación:

a) De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

b) De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.

Artículo 7°: Los Convenios son instrumentos de colaboración y articulación, firmados entre Rectores/Representantes Legales de los Institutos de Educación Superior y las empresas u organismos directamente relacionados con el sector productivo que se trate. En ellos se establecen las responsabilidades de cada parte, aquellas que poseen el carácter concurrente y el compromiso de las mismas a trabajar colaborativamente en pos de la formación de las y los estudiantes.

Capítulo II

Funciones y responsabilidades de los actores de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 8°: Equipo Directivo y/o de Gestión del Instituto de Educación Superior

a) Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas de las actividades socioproductivas del contexto institucional, local y/o zonal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

6//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

b) Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

c) Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere.

En el caso de los Institutos de Educación Superior de gestión privada, los convenios son firmados conjuntamente por el Representante Legal y/ o Propietario de los mismos.

Artículo 9°: Coordinador/a de Carrera

a) Promover, gestionar, organizar y participar de encuentros y reuniones entre el Instituto de Educación Superior y todo tipo de entidad con la cual se puedan llegar a convenir la realización de Prácticas Profesionalizantes.

b) Sistematizar Informes de todas las Prácticas Profesionalizantes a realizarse dentro de cada año académico, teniendo en cuenta lo establecido en el Diseño Curricular y las competencias del perfil profesional.

c) Colaborar, si se lo requiere, en la elaboración de Convenios y Actas Acuerdo Individuales relacionadas con cada Práctica Profesionalizante.

d) Mediar ante posibles situaciones de conflicto entre los actores que participan de la práctica, proponiendo estrategias de intervención pedagógica.

e) Realizar seguimiento del campo de la práctica de la carrera.

Artículo 10°: Docentes de Práctica Profesionalizante

a) Definir y socializar el encuadre metodológico específico en el que se desarrollará la práctica profesionalizante.

b) Elaborar la propuesta de organización de las prácticas, la planificación y cronograma, según corresponda al año de la carrera, y presentarla al Coordinador/a de Carrera o Referente Institucional de las mismas.

c) Gestionar y diseñar dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo.

d) Informar a las y los estudiantes acerca del Reglamento de Prácticas Profesionalizantes, la modalidad de Evaluación de las Prácticas y los requisitos que deben ser cumplidos para su aprobación.

e) Orientar a las y los estudiantes antes del inicio de las prácticas profesionalizantes en todo lo relativo a su plan de trabajo y suministrar, cuando éstas se realicen en entidades externas, información relevante sobre ellas.

f) Orientar en la construcción de proyectos de intervención y propiciar espacios y/o dispositivos para el análisis reflexivo de las propias prácticas.

g) Mantener una comunicación fluida con las entidades externas y las y los tutores/orientadores para una óptima implementación y mejoramiento del trayecto de las Prácticas Profesionalizantes.

h) Acompañar a las y los estudiantes bajo su supervisión durante las prácticas profesionalizantes con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

i) Consensuar con los otros actores los criterios e indicadores de evaluación a los fines de la promoción y acreditación de la Práctica Profesionalizante.

j) Elaborar y firmar los informes de las y los estudiantes, en caso de suspensión/extensión de las prácticas, conjuntamente con el tutor/orientador, avalado por las autoridades institucionales que correspondiere y notificar a las y los estudiantes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

7//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° -0687 DES/23.-

k) Supervisar el proceso de las prácticas profesionalizantes y orientar el trabajo de las y los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo con la/el tutor de la entidad colaboradora.

l) Desarrollar la evaluación final de la práctica de cada estudiante.

Artículo 11°: Estudiantes

a) Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

b) Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

c) Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

d) Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

e) Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

Artículo 12°: Tutores/orientadores no docentes

a) Garantizar, supervisar y acompañar el trabajo de las y los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas en las entidades externas. El tutor/orientador no docente no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de docente de esa Práctica Profesionalizante en el Instituto de Educación Superior.

Capítulo III

Organización de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 13°: Las Prácticas Profesionalizantes son organizadas por los Institutos de Educación Superior en función de lo establecido en los Diseños Curriculares, en la planificación anual del docente de las Prácticas Profesionalizantes y el presente Reglamento.

Artículo 14°: Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

a) Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

b) Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una sclución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.

Artículo 15°: Las y los estudiantes, mientras duren las prácticas, deben comprometerse a:

a) Suscribir el Acta Compromiso de realización de las prácticas.

b) Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

c) Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

8//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 .DES/23.-

d) Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.

e) Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

Artículo 16°: Para coordinar Prácticas Profesionalizantes entre distintas instituciones con Tecnicaturas afines, se sugiere establecer redes de comunicación y pautas de organización, para la planificación de acciones conjuntas con el fin de lograr eficiencia en los vínculos con organizaciones y/o empresas, y evitar superposición en negociaciones que se realicen con las mismas.

Artículo 17°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá contener los siguientes aspectos en su estructura: fundamentación y enfoque o posicionamiento formativo, propósitos, ejes problematizadores, metodología o modalidad de trabajo diferenciando actividades en contexto áulico y en campo, destinatarios, relación con el perfil profesional, enfoque, criterios e instrumentos de evaluación y cronograma de trabajo. Otros componentes que requieran incluirse para atender la especificidad de la formación profesional de la Tecnicatura.

Artículo 18°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá ser elaborado de manera colaborativa con docentes del campo de la formación específica, promoviendo la articulación horizontal y vertical en el currículum.

Artículo 19°: En aquellas Prácticas Profesionalizantes en las que se requiera del aprovisionamiento de materiales, deberá indicarse de manera clara y precisa quién o quiénes serán las y los responsables del mismo, así como la operatividad requerida para tal fin. Cuando involucren entidades externas esto se especificará tanto en el Convenio Marco como en el Plan de Prácticas Profesionalizantes.

Capítulo IV

Desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 20°: Para dar inicio con la Práctica Profesionalizante las y los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad que se requiere para el cursado de la Práctica según lo establecido en el Diseño Curricular.

Artículo 21°: El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar, pudiéndose concentrar o espaciar en función de la jornada de prácticas ofertadas por los centros colaboradores y acordadas con el Instituto de Educación Superior.

Artículo 22°: En casos de fuerza mayor o hecho fortuito las prácticas profesionalizantes podrán ser reorganizadas conforme el criterio que establezca el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Artículo 23°: Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Artículo 24°: Lo establecido en el artículo precedente deberá ser consignado en los Convenios Marco.

Artículo 25°: Al momento de gestionar la cobertura del seguro el Instituto de Educación Superior deberá completar un formulario donde se registre los datos de las y los estudiantes que realizarán las Prácticas Profesionalizantes, conforme requisitos solicitados para tramitar dicha cobertura.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

9//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Artículo 26°: La carga horaria a cumplir por las y los estudiantes será la estipulada en los Diseños Curriculares correspondientes.

Artículo 27°: Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas.

Artículo 28°: Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Artículo 29°: Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

Capítulo V

Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 30°: La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

a) 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

b) 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28°.

c) Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

d) Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

e) La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Artículo 31°: Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre, conforme al Régimen de Aprobación establecido en los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas Superiores.

Capítulo VI

Convenios Marco

Artículo 32°: Los Convenios tienen como propósito brindar a las y los estudiantes de la Institución Educativa la complementación de su articulación teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los formen para la adquisición de competencias profesionales.

Artículo 33°: Deberán ser suscriptos con Empresas u Organismos relacionados con el perfil profesional de las Tecnicaturas, para justificar el vínculo con el Instituto de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

10//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° R-0687 DES/23.-

Articulo 34°: Los Convenios Marco deben establecer el tiempo de vigencia de los mismos y la correspondencia con la Tecnicatura de referencia.

Articulo 35°: Los Convenios Marco deben ser presentados a la Dirección de Educación Superior junto a la solicitud de aprobación, implementación de Diseños Curriculares y/o renovaciones de cohortes de las Tecnicaturas Superiores por cada Instituto de Educación Superior, según las fechas establecidas en el Anuario Escolar de la Provincia.

Capitulo VII

De las situaciones no previstas

Articulo 36°: Los aspectos no especificados en el presente Reglamento de Práctica Profesionalizante para los Institutos de Educación Superior con ofertas educativas de Formación Técnica Superior, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa.

SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Pcia. de Jujuy Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN